《大学物理实验》

2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷

有偿征集此份试卷的优质答案及解析，联系 QQ1760880175

一、误差和数据处理的基础知识(30 分)

1.判断题 (对的打 √。错的打 x，共 5 分)

（1）多次测量取平均值，目的是减小随机误差，提高实验仪器的精度。【 】

（2）测量长度时，将毫米刻度尺换成游标卡尺，可消除系统误差。【 】

（3）只要仪器精度足够高，就可以避免实验测量带来的随机误差。【 】

（4）根据误差计算公式，单次测量没有随机误差。【 】

（5）间接测量量的误差可以根据直接测量量的误差通过误差传递公式算得。【 】

2、 选择题(5 分， 每小题 1 分)

（1）随着测量次数的增加，随机误差的算术平均值趋向于零，这称为误差的（ ）

A.单峰性 B.有界性 C 抵偿性 D.连续性

（2）根据有效数字的四则运算规则，5.23×1.011 的结果为（ ）

A.5.28 B 5.29 C. 5.287 D 5.288

（3）在大学物理实验中， B 类不确定度仅考虑仪器的误差，这里的仪器误差服从（ ）规律。

A 均匀分布 B.正态分布 C 泊松分布 D.t 分布

（4） 下得有效数字的结果表示中，正确的有:

A 19.571±0.021 B 1700±20

C $4.377\times10^{-2}\pm0.002\times10^{-3}$ D 1.561±0.009

（5）已知电流表参数：量程为 15mA，精度为 05 级，实验测得某电流 I， 单次测得值为 11.58mA，相对不确定度 E 为（ ）。

A 0.37% B. 0.38% C 0.64% D 0.65%

3、计算题(20 分。请得出计算过程)

（1）已知函数关系，$y=\ln(x^2)$ 且 x=16.7， 请用有效数字运算规则计算 y 的结果，写出数据处理过程，保留正确的有效数字。(5 分)

（2）已知两个物理量 x 和 y 它们之间存在看线性相关关系 y=kx+b，符合一元线性方程，实验测的一组数据如下：

x	20.0	40.0	60.0	80.0
y	19.5	39.3	58.2	78.6

用最小二乘法算出关最佳拟合直线的 k 和 b。(5 分)

（3）某一物理量具有等间隔变化规律，实验测得相邻 5 个位置的 4 个数据，如下表，试用逐差法计算这一等间距间隔 $\overline{\Delta x}$，保留正确的有效数字。(3 分)

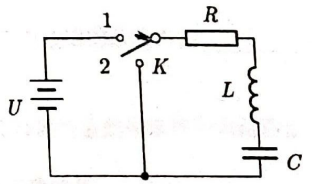
位置	1	2	3	4	5
位置读数 x	2.920	3.687	-	5.161	5.912

（4）测量某物体长度，结果如下 2.902 mm， 2.904 mm，2.900 mm， 2.903mm，2.900mm，2.904mm，已知 $\Delta_{仪}=0.005mm$，求 $\bar{x}$、$\sigma_{仪}$、σ_F、$\sigma_{合}$、$x=\bar{x}+\sigma_{合}$ 及相对不确定度 E，计算写出过程。(7 分)

二、RLC 电路的暂态过程研究(14 分)

1、填空(每小题 1 分，共 9 分)

（1）RLC 串联电路暂态过程研究中，利用信号发生器产生_____ 信号来替代下图中的和_____



（2）RLC 串联电路暂态过程研究中，电感为 10mH，电容 C 为 22nF，当电阻 R 由最小值 10Ω 改

变为最大值 2000Ω过程中，当出现如下波形，图 a 电路处于____状态，图 b 电路处于____状态，当电阻值增大时，图 a 所示的后半个周期，电容两端的电压稳定到 0 伏的速度越_____

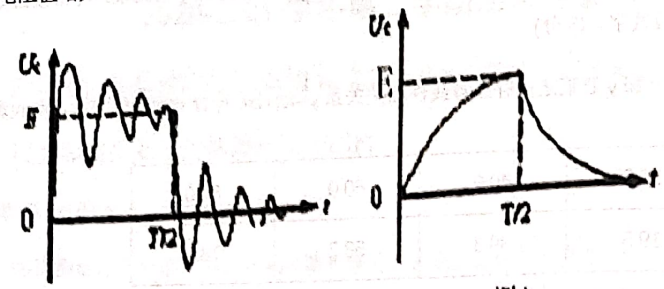


图 a

图 b

（3）RLC 串联电路暂态过程研究中，_____主要起阻尼作用。电路连接中，因为_____等原因，使实际实验中达到临界阻尼状态，选择的电阻 R 比理论计算出的电阻 R_

2、计算(5 分)

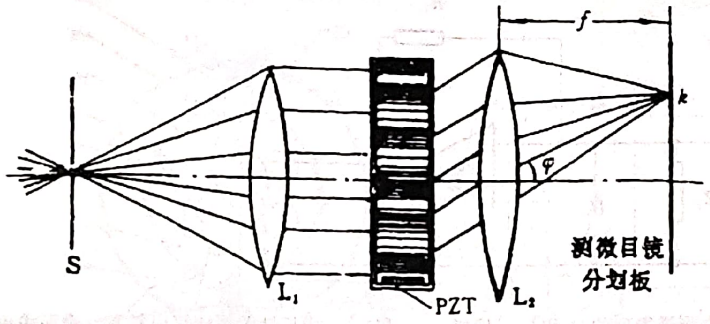
实验室提供电感为 40mH，电容 C 为 22nF，请写出计算使电路出现临时阻尼的临界阻尼表达式，并计算临界电阻的大小和临界状态下的衰减系数。

三、超声光栅(14 分)

1、填空题(每空 1 分，共 10 分)

1)如下图所承为超声光栅实验中的模拟光路，其中 S 为光源，本实验中采用___ ，可以产生三色谱线分别为_____三色。而 PZT 为_____，利用其_____产生超声波。超声波放在水中传播并被水槽壁反射，当 PZT 与水槽壁之间的距离是超声波_____的整数倍时，超声波在水槽中形成驻波。

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725



（2）驻波的周期性振荡导致了液体的_____发生周期性变化，光垂直通过水槽就会被衍射，此现象类似于光栅衍射，称之为超声光栅。若超声光栅的光栅常数取作 A，则光栅方程可表示为_____，当ϕ很小时，近似有$\sin\phi=$_____，因此光栅常数 A=_____，若此时超声波的频率为_____，则超声波在水中的传播速度_____

2、判断题(对的打 √，错的打 x， 共计 4 分)

（1）调节超声光栅声速仪的输出频率，衍射图样的中央条纹到各级谱线之间的距离不会发生变化。

（2）用黄光测出的光栅常数比绿光测出的光栅常数要大一些。

（3）实验中存在蓝光漂移现象，导致蓝光漂移的原因是光的色散。

（4）超声光栅是动态光栅，因此超声光栅实验的时间不宜过长。

四、PN 结及玻尔兹曼常数测定(填空题，每空 1 分，共 14 分)

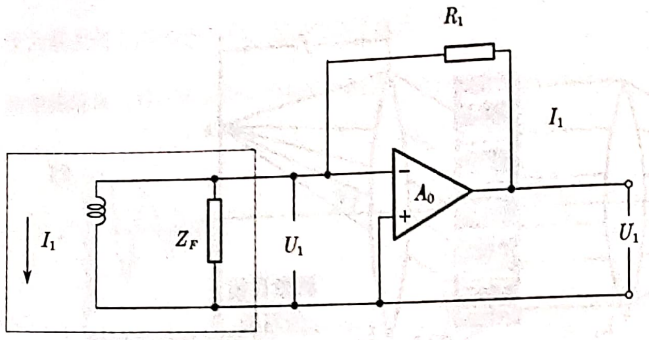
（1） PN 结形成中多数载流子因_____上的差异而形成的运动称为___运动。

（2）在测量高温玻尔兹曼常数实验中，为使 PN 结处于加热状态应先持加热旋钮拨至“___”档位，待 PN 结温度升至设定温度时为使其处于恒温状态再将加热旋钮拨至“_____”档位。

（3）少数载流子在内电场的作用下有规律的运动称为_____运动， 内电场对此运动起_____作用。

（4） 利用运算放大器组成 1-V 变换器测量弱电流信号电路图如下，则改装的 2V 量程电压表测量的是_____，20 伏量程的电压表测量的是_____

工大小题丨 全校最新最全试题，历届学霸精心整理



（5）由 1-V 电路中测量得到的 U_1 和 U_2，根据_____和_____成规性关系计算出斜率，进而求出玻尔兹曼常数 K。

（6）在玻尔兹曼常数测量实验中， 用调节 0~ 1200m 旋钮，从____mV 起，每调_____mV，读取 U_∞ 值，直至 U_2 达到____状态。

（7）已知某同学利用线性关系计算出直线的斜率 B 为 38，91，PN 结温度为 25℃，则玻尔兹曼常数 K=_____J/K（$q=1.602\times10^{-19}c$，$T_0=273.15K$）

五、玻尔共振实验(填空题，每空 1 分，共 14 分)

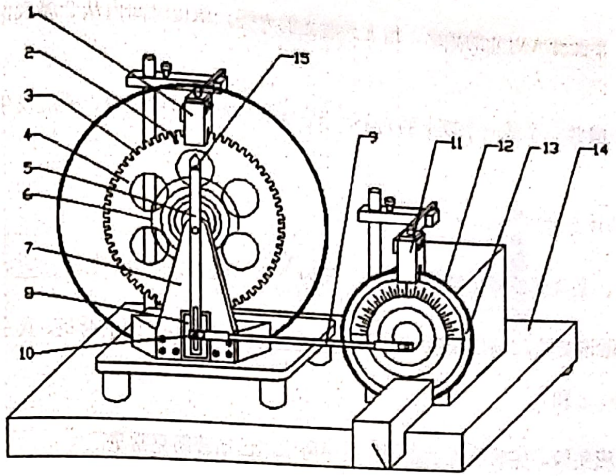
（1）物体在周期外力的持续作用下发生的振动称为受迫振动，这种周期性的外力称为_____，如果外力是按简谐振动规律变化，那么物体在稳定状态时的运动为_____，且振幅保持恒定。

（2）玻尔共振仪是定量地测定机械受迫振动的_____特性和_____特性，并利用_____法来测定相位差。

（3）摆轮作阻尼振动，振幅 θ 随时间 t 衰减，振动频率为 $\omega_1=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$，其中，式子当中的 ω_0 称为_____，β 称为_____

（4）玻尔振动仪如下图所示，其中数字 1 代表_____，3 代表_____，13 代表_____。

仅供工大学子复习参考 本部：2790593648 宣区：2257827725



（5）在受迫振动达到稳定状态时，在上图 16 的照射下可以看到度指针好像一直“停在”某一刻度处，此时摇杆相位_____（“超前”或“滞后”）于摆轮相位，如果从角度盘上直接读出的数值为 φ，则相位差为_____

（6）受迫振动的 β 越小，共振时的振幅_____，共振时的相位差越接近_____度。

六、光电效应测普朗克常数(14 分)

1、判断题(对的打 √，错的打×，共计 9 分)

（1）在光电效应实验中，用频率为 v 的光照射光电管阴极，发生了光电效应，如果增加入射光强度，则光电流增大。（ ）

（2）在光电效应实验中， 用同一种单色光，先后照射锌和银的表面，都能发生光电效应现象，对于这两个过程，它们光电子的最大初动能一定是不相同的。（_____）

（3）只有入射光波长大于该金属的极限波长，光电效应才能产生。 （ ）

（4）金属的逸出功与入射光的频率成正比。(.)

（5）光电效应几乎是瞬时发生的。（ ）

（6）在光电效应实验中，用单色光照射某种金属表面，有光电子选出，则光电子的最大初动能取决于入射光的光子数目。()

（7）用绿光照射光电管， 产生了光电效应，欲使光电子从阴极逸出时的最大初动能增加，可改用红光照射。（ ）

工大小题 | 全校最新最全试题，历届学霸精心整理

（8）发生光电效应时，不改变入射光的频率，增大入射光的光强，单位时间内从金属表面逸出的光电子数目增多。（）

9 金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子，当它积累的动能足够大时，就能发生光电效应。（ ）

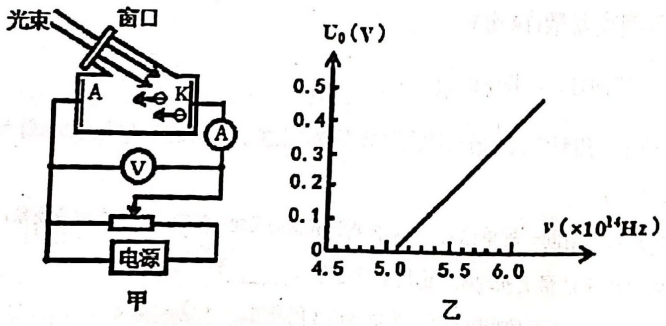
2、填空题(每空 1 分，共计 5 分)

（1）在光电效应实验中，某金属的截止频率相应的波长为λ_0， 该金属的逸出功为____，若用波长为$\lambda(\lambda<\lambda_0)$的单色光做该实验， 则其截至电压为_____，已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为 e、c 和 h。

（2）某同学在做光电效应实验，实验装置示意图如图甲所示，已知普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$。

1)实验中测得该金属的截止电压 U_0 与入射光频率 v 之间的关系如图乙所示，则该金属的截止频率 v_0=_____Hz，逸出功 W_0=_____J；

2)如果实验中入射光的频率$\nu_0=7.00\times10^{14}Hz$，则产生的光电子的最大初动能 E_k =____J



甲

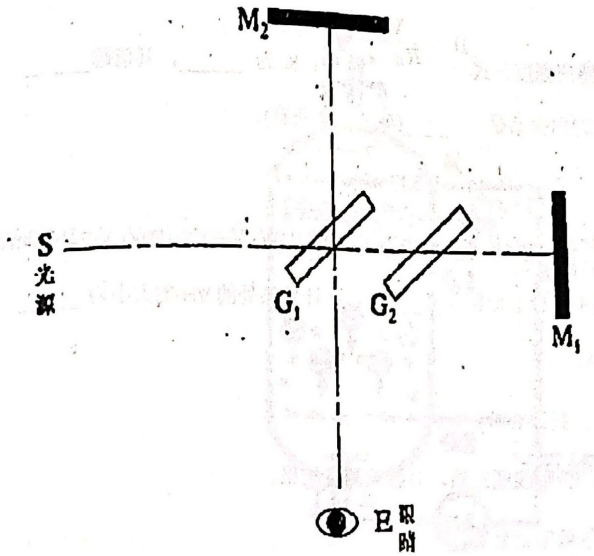
乙

七、迈克尔逊干涉仪的调整与使用(14 分)

1、判断题(对的打√，错的打×；共计 4 分)

（1）迈克尔逊干涉仪是采用分波面法实现双光束干涉的仪器。

（2）迈克尔逊干涉仪简图如下，等厚干涉形成的条件是平面反射镜 M_1 和 M_2 严格垂直。



（3）迈克尔逊平行薄膜干涉实验中，光程差的改变等于薄膜厚度的改变。

（4）迈克尔逊干涉仪可以观察到非定域干涉。

2、填空题(5 分)

（1）图 1 中_____平面反射镜用旋钮控制，可作移动，G1 玻璃片的作用为：_____，G2 玻璃片的作用为_____。

（2）实验观察到干涉圆环从中心“内缩”，说明空气薄膜厚度变化是_____。

（3）迈克尔逊干涉仪在进行微动鼓轮测量时，螺旋必须朝一个方向旋转，是为了消除_____。

3、计算题(5 分)

折射率为 n，厚度为 d 的透明薄膜放在迈克尔逊干涉仪的一臂 上，则两光路光程差的改变量是多少?设透明薄膜折射率为 n=1.45，放入薄片后，当用波长 577.0nm 的光照射迈克尔逊干涉仪时，在视场中有 25 条条纹移过，则玻璃薄片厚度为多少?

八、霍尔效应测螺线管内部磁场(14 分)

1、填空题(每空 1 分，共计 8 分)

（1）霍尔效应实验是通过改变_____和_____的方向来消除负效应引起的附加电压的。

（2）测定霍尔元件所在处的磁感应强度公式 $B=\frac{V_H}{K_H \cdot I_S}$ 中：K_H为_____，其值越_____越好；V_H和I_S的方向关系是_____(A.平行 B.垂直)，

在实际实验中I_S的大小设置为_____(A.4mA B.500mA)。

（3）在霍尔效应实验中，测得螺线管中心某处的电压为V_1=152.0mV，V_2=155.0mV，V_3=153.0mV，V_4=-154.0mV，四次电压则量值不一样的原因是_____，请计算该处的 VH 的大小为_____mV (请注意结果的有效位数)。

2、判断题(对的打√，错的打×；共计 6 分)

（1）励磁线圈不宜长时间通电，否则线圈发热，会影响测量结果。

（2）金属材料比半导体材料霍尔效应更显著。

（3）霍尔元件的灵敏度与载流子的浓度成正比，

（4）霍尔电流I_S稳定后，霍尔片内的载流子将只受到电场力的作用。

（5）为减小测量误差， 测量前需要对测量霍尔电压的数字电压表进行调零。

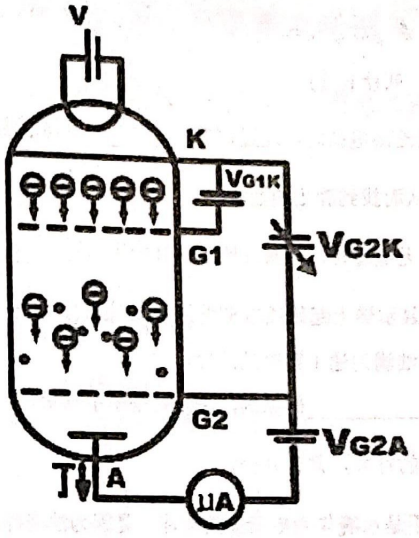
（6）为保证霍尔效应显著，可以将霍尔片的工作电流调节和螺线管励磁电流一样大。

九、弗兰克赫兹 (14 分)

1、填空题(每空 1 分，共计 6 分)

（1）原子只能较长的时间停留在一些_____的状态。原子在这些状态时，不发射或吸收能量。

（2）如图所示弗兰克——赫兹管中，阳极 A 和第二栅极 G2 直按加有_____，被称为拒斥电压，其作用是_____。



弗兰克——赫兹管结构图

（3）做实验过程中，需要连续调节的电压是_____。

（4）弗兰克——赫兹实验最初通过测定_____原子的第一激发电位， 验证了_____的 存在。

2、判断题(对的打√，错的打×，共计 3 分)

（1）弗兰克-赫兹实验打开仪器就可以做实验，不需要进行预热。

（2）核外电子只能在某些特定的轨道(有确定的半径和能量)上绕核运动，这些轨道的能量状态不随时间而变。

（3）原子辐射一定频率的能量后，电子可由高能级轨道向低能级轨道跃迁，成为激发态。

3、计算题(5 分)

下表是某同学实验测得的六个峰值，其中灯丝电压 2.60V，第一栅压 2.10V，拒斥电压 7.00V，利用作图法计算其第激发电位，并计算相对不确定度。(理论值 11.5V)

次数	1	2	3	4	5	6
I_A（mA）	45.2	71	112.5	165.5	218.3	260.7
V_{G2K}（V）	16.0	27.0	38.0	50.0	63.0	75.0

十、密立根油滴

1、填空题：(每空 1 分，共计 6 分)

（1）在利用平衡法测量油滴电荷时，通过调节_____可以使油滴受到的_____（力）和_____(力)达到平衡，从而找到静止的油滴。

（2）对于选定的油滴，无电场时，油滴开始下落时所受到的_____(力)和油滴速度成正比。

（3）通过测量油滴经过显示屏上起始线(0 刻度线)和结束线(1.6mm 刻度线)所用的_____， 可以得到油滴匀速下落时的速度。

（4）在本实验中，由于_____的原因，油滴总是呈小球状。

2、判断题(对的打√，错的打×，共计 8 分)

（1）密立根采用油滴而不是水滴作为电荷量的载体，是因为油滴挥发性更小。

（2）在选择油滴时，应先将平衡电压调至最大，再喷油。

（3）实验操作中，为了出现大量油滴，应在喷油口连续多次喷油。

（4）喷雾时，应将油嘴朝下，以便油滴顺利进入喷雾室油孔。

（5）在密立根油滴实验中，所选油滴大小要适中，油滴太大带电荷多，下降或提升速度快，太小受布朗运动明显，两种情况都不容易测量准确。

（6）在对同一个油滴进行多次测量时，每次测量前应该重新微调平衡电压，以免引起较大误差。

（7）对于微小油滴来说，空气已不能看作连续介质，斯托克斯定律需要进行修正。

（8）在实验的测量结果中，对于不同的油滴，可以发现有同样的规律，即 e 值是共同的常数。由此可见，所有带电油滴所带电量都是最小电量的整数倍，这就证明了电荷的不连续性，且最小电量 e 就是电子的电荷值。

仅供工大学子复习参考 本部：2790593648 宣区：2257827725

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷

有偿征集此份试卷的优质答案及解析，联系 QQ1760880175

一、误差和数据处理的基础知识（40 分）

1、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

（1）、天平零点漂移产生的误差属于随机误差。 【 】

（2）、伏安法测电阻产生的误差属于系统误差。 【 】

（3）、粗大误差可以通过改进实验测量公式进行消除。 【 】

（4）、实验中因估读带来的误差属于随机误差。 【 】

（5）、更换高精度实验测量仪器后，随机误差是可以消除的。 【 】

2、选择题（5 分，每小题 1 分）

（1）$(9.090-0.13)\times10^{20}$J 的计算结果有_____位有效数字。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 20

（2）0.98×1.1 的计算结果是_____。

A. 1.08 B. 1.07 C. 1.1 D. 1.078

（3）$4.8216\div123$ 的计算结果有_____位有效数字。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

（4）根据大量实验事实与统计理论，大部分测量中的随机误差服从_____规律。

A. 均匀分布 B. 正态分布 C. 泊松分布 D. t 分布

（5）测量为 100mA 的 1.0 级电流表和最小分度为 1mm 的普通米尺，其仪器误差分别为：_____mA 和_____mm。

A. 1.0，0.5 B. 1.0，0.3 C. 0.6，0.5 D. 0.6，0.3

3、计算题（30 分，（1）（2）每小题各 5 分，（3）（4）每题个 10 分）

（1）测得一长方体的质量$M=(250.00\pm0.05)$g，长$L=(5.015\pm0.003)$cm，宽$B=(3.983\pm0.002)$cm,高$H=(2.008\pm0.002)$cm，求其密度ρ及其相对不确定度。

（2）根据单摆的运动规律可知，单摆的周期 T、摆长 L 和重力加速度 g 之间的关系为$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

利用此关系式通过间接测量方法可以测量重力加速度。实验中测得周期$T=1.356\pm0.002s$，摆长L用最小分度值为1mm的米尺测量6次的结果如下：

测量次数	1	2	3	4	5	6
L/mm	451.6	450.8	452.4	450.3	452.1	451.0

（3）某同学测定一电流型温度传感器的$I-T$特性，已知该传感器满足$I=\alpha T+I_0$，理想情况下$\alpha=1.00\mu A/^\circ C$，$I_0=273\mu A$。该同学测得的一组数据如下：

$T(^\circ C)$	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
$I(\mu A)$	284	295	301	317	320	337

数据处理要求：

a) 用最小二乘法求该温度传感器的α、I_0值，并对温度系数α求相对不确定度A；

b) 选择合适的坐标作$I-T$图，要求在图上大致画出该温度传感器的变化规律线；

（4）某同学利用干涉法测量钠黄光波长实验数据如下：（单位mm）

冒出/缩进条纹数N	50	100	150	200	250	300
h	53.49997	53.48502	53.47005	53.45518	53.44032	53.42537

数据处理要求：

a) 试用逐差法计算$\overline{\Delta h}$（单位：mm）；

b) 根据$\Delta h=\Delta N\times\frac{\lambda}{2}$计算钠黄光的平均波长$\bar{\lambda}$（单位：nm）；

c) 根据读数精度，计算仪器标准差σ_B（即B类不确定度）（单位：mm）；

d) 结合b)中公式，计算因仪器标准误差带来的测量钠黄光波长的误差σ_λ（单位：nm）；

e) 钠黄光平均波长为589.3nm，一次参考值计算相对不确定度A。

二、RLC暂态电路过程研究(10分)

1、图1的电路图上，已知L=10mH，C=22nF，R有三个阻值可选，分别为$R_1=1000\Omega$、$R_2=3000\Omega$、

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

$R_3300\Omega$，可观察到图2所示三种典型的暂态过程，则曲线I、II、III分别代表_____、_____和_____，相对应的电阻应选择_____、_____、_____，此时开关k打向_____。曲线I振幅随时间作_____规律变化。

2、图1实验中某同学选了三个电阻，R1>R2>R3均观察到图2曲线I暂态过程，则

A.其对应的时间常数τ_1、τ_2、τ_3呈如下规律【　　】

①$\tau_1>\tau_2>\tau_3$　②$\tau_2>\tau_3>\tau_1$　③$\tau_1<\tau_2<\tau_3$　④$\tau_3<\tau_1<\tau_2$

B.其对应的角速度ω_1、ω_2、ω_3呈如下规律【　　】

①$\omega_1<\omega_2<\omega_3$　②$\omega_2>\omega_1>\omega_3$　③$\omega_1>\omega_2>\omega_3$　④$\omega_1<\omega_3<\omega_2$

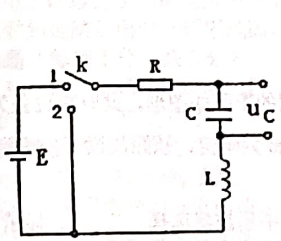


图1 电路图

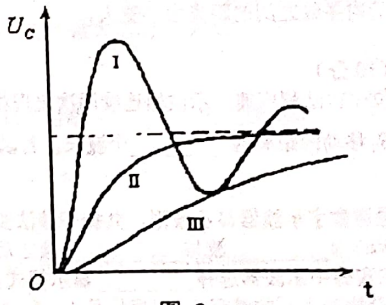


图 2

三、超声光栅（10分）

1、单选题（每小题1分，共6分）

（1）在用测微目镜测量衍射条纹位置时，测量过程中测微鼓轮应朝一个方向旋转。即从左到右，或从右到左，不能从中间分别测量出左右两侧的条纹位置，这是为了消除【　　】

A. 空程误差　B. 零点误差　C. 随机误差　D. 仪器误差

（2）测量中、实验时间不宜过长，原因有【　　】

A. 声速与时间有关　B. 频率计在高频下电路过热会损坏

C. 测微目镜长时间测量精度下降　D 光源长时间工作不稳定

（3）当平行光涌超声池中液体时，因液体的【　　】周期性变化使光波波阵面产生相位差，经透镜聚焦后出现衍射条纹。

A. 质量　B. 温度　C. 折射率　D. 振幅

（4）测微目镜测量的数据，下列读书哪一个是正确的【　　】

A. 3. 9380nm　B. 3. 9380mm　C. 3. 938cm　D. 3. 938mm

（5）实验中，某同学调出的衍射主明纹光强合适，但条纹级数过少（可能只有 2 级，而其他同学有 3 级），出现这种现象的可能原因是【　　】。

A. 产生平行光的透镜 L1 位置不合适（即进入水中的光线不是平行光）

B. 水槽中超声驻波的传播方向与光轴不垂直

C. 会聚光先的透镜 L2 位置不合适

D. 仪器损坏

（6）实验中，光栅常数是指哪一个物理量【　　】？

A. 会聚透镜焦距　B. 光波波长　C. 超声波频率　D. 超声波波长

2、判断题（每小题 1 分，共 4 分）

（1）在同一级衍射条纹中，黄光与绿光之间的距离大于绿光与蓝光之间的距离。【　　】

（2）用黄光测出的朝圣光栅的光栅常数比用蓝光测出的超声光栅的光栅常数要大【　　】

（3）在超声光栅实验中，只能用汞灯作光源。【　　】

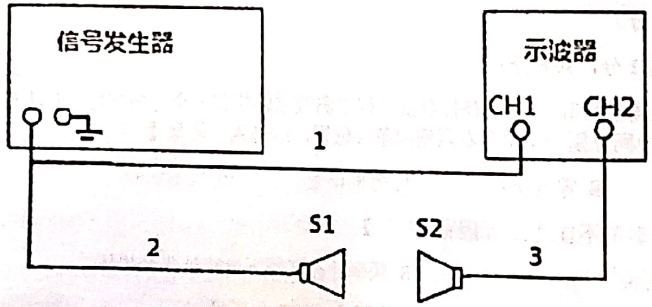
（4）在调节衍射条纹过程中，若单调增加超声光栅实验仪的输出频率（从零到压电体的固有频率），会发现相邻衍射条纹之间的距离由小变大。

【　　】

四、声速的测定（10 分）

1、某同学利用相位比较法测声速，示波器连续两次出现相同的李萨如图形，此时相位差为_____，S_2 移动的距离为_____个波长，若以 mm 为单位，该距离读书保留到小数点后_____位。

2、实验中采用多通道数字示波器显示波形，共振干涉法实验中示波器选择_____显示模式，此时示波器显示的为_____波与_____干涉之后形成的波形，即信号_____的波形；相位比较法实验中示波器选择_____显示模式，此时示波器显示的为信号_____与信号_____合振动之后的波形。（选择信号 1、2、3）



五、波尔共振实验（10 分）

1、填空题（每空 1 分，共 5 分）

（1）波尔共振实验中，摆轮正上方的两个光电门，一个对准长型凹槽，实现摆轮_____的测量；另一个对准短凹槽实验摆轮_____的测量。

（2）在自由振动时，利用_____对摆轮施加与角位移成正比例的弹性恢复力矩。当摆轮在磁场中运动时，摆轮中形成的涡电流磁场与线圈磁场相互作用，形成与运动速度成正比的_____力矩。强迫振动时，_____带动偏心轮及传动连杆使摇杆摆动，传递给摆轮后产生强迫外力矩。

2、判断题（每题 1 分，共 5 分）

（1）波尔共振实验中，当强迫力为零时，摆轮作阻尼振动，理论上摆轮简谐振动的振幅和周期都会改变。【　　】

（2）波尔共振实验中，当强迫力不为零时，外力若按简谐振动规律变化，在振动系统时刻都与强迫力同频率简谐振动。【　　】

（3）实验中，当闪光灯闪时，从刻度盘上看到的刻度线是静止不动的。【　　】

（4）在强迫振动试验中，发生共振时振幅达到最大值，相位差为零。【　　】

（5）波尔共振实验中，闪光灯开关用来控制闪光与否，当按住闪光灯按钮，摆轮长缺口通过平衡位置时便产生闪光。【　　】

六、光电效应测普朗克常数（10 分）

1、判断题（每题 1 分，共 4 分）

（1）在研究光电效应的实验中，发现用一定频率的单色光 A 照射光电管时，电流表的指针会发生偏转，而用另一频率的单色光 B 照射时不发生光电效应，在 A 光的频率大于 B 光的频率。【　　】

（2）红橙黄绿四种单色光，光子能量最小的是红光。【　　】

（3）光电子的最大初动能与入射光的强度无关，只随着入射光频率增大而增大。【　　】

（4）入射到金属表面的光频率越高，逸出电子最大初动能越大。【　　】

2、单选题（每题 1 分，共 2 分）

（1）下列可以被电场加速的是【　　】

A. 光子　B. 光电子　C. X 射线　D. 无线电波

（2）关于光的本性，下列说法不正确的是【　　】

A. 光电效应反映光的粒子性；

B. 光子的能量由光的强度所决定；

C. 光的能量与光的频率成正比；

D. 光在空间传播时，是不连续的，是一份一份的，每一份叫做一个光子。

3、不定项选择（每题 2 分，共 4 分）

（1）某种金属在单色光照射下发射出光电子，这光电子的最大初动能【　　】

A. 随照射光强度的增大而增大

B. 随照射光频率的增大而增大

C. 随照射光波长的增大而增大

D. 与照射光的照射时间无关

（2）用某种单色光照射某种金属表面，发生光应，现将该单色光的光强减弱，则【　　】

A. 光电子的最大初动能不变

B. 光电子的最大出动能减少

C. 单位时间内产生的光电子数减少

D. 可能不发生光电效应

七、迈克尔逊干涉仪的调整与使用（10 分）

1、　填空与选择题（10 分）

（1）粗动手轮上刻度盘的最小读数值（最小刻度）是_____mm，微动手轮最小读数值（最小刻度）是_____mm。（2 分）

（2）在迈克尔逊干涉仪上调出等倾干涉条纹后，平面反射镜 M1 与平面反射镜 M2_____（a. 平行 b.垂直　c.重合　d.相交）（2 分）

（3）在迈克尔逊干涉仪测量 He-Ne 激光波长时，如果干涉仪上缺少补偿玻璃片 G2，还能不能测出 He-Ne 激光波长？答案是_____（a.可以　b.不可以　c.会增加测量误差）。（2 分）

（4） 用迈克尔逊干涉仪采用等倾干涉发测量钠光波长的实验公式$\Delta h=\Delta N\times\frac{\lambda}{2}$，其中$\Delta h$是指_____；测量钠光波长差的公式_____。（4分）

八、霍尔效应测螺线管内部磁场（10分）

1、 **判断题（每题1分，共10分）**

（1） 一般来说霍尔片的灵敏度愈大愈好，以便获得较大的霍尔电压。【 】

（2） 金属材料的电子浓度很高，故常用来制作霍尔片。【 】

（3） 霍尔电压的方向不随电流和磁场方向的改变而改变。【 】

（4） 在霍尔效应实验中，为了减小附加电压的影响，可采用对称测量法，即将电流和磁场逐一换向。【 】

（5） 霍尔电场产生的电场力的方向与洛仑磁力方向相反，它阻碍载流子继续堆积，直到霍尔电场力与洛仑磁力相等。【 】

（6） 霍尔电场的作用是要增大霍尔效应，并同时增大霍尔电压。【 】

（7） 霍尔片灵敏度的大小与材料无关。【 】

（8） 灵敏度是反映霍尔材料的霍尔效应强弱的重要参数。【 】

（9） 我们实验中的霍尔片是由P型半导体做成。【 】

（10）由霍尔片的灵敏度可以求出材料的霍尔系数。【 】

九、磁滞回线（10分）

1、 **判断题（每小题1分，共10分）**

（1）利用示波器显示磁滞回线时，X轴输入上磁场强度成正比，Y轴输入与磁感应强度成正比。【 】

（2）线路接好后，电源“幅度调节”逆时针到底，即电源输出为零时，示波器上看到的图形为一条水平直线。【 】

（3）在定标过程中，如果发现信号幅值太小，可通过调节示波器上的增益调节旋钮来调整幅值。【 】

（4）实验中，信号频率改变时，示波器上的磁滞回线不发生变化。【 】

（5）为了制造永久磁铁，应选择硬磁材料。【 】

（6）铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线反映了铁磁材料的主要特征。【 】

（7）磁性材料内部磁感应强度大小B是磁化场大小H的多值函数，它不仅与H有关，而且与磁性材料本身的磁化程度有关。【 】

（8）制造变压器选择软磁材料，是考虑软磁材料磁导率高，易于磁化和退磁【 】

（9）为了显示磁滞回线，示波器的工作方式应为X-Y。【 】

（10）软磁材料比硬磁材料的矫顽力大。【 】

仅供工大学子复习参考 本部：2790593648 宣区：2257827725

2016-2017学年第二学期期末考试A卷

有偿征集此份试卷的优质答案及解析，联系QQ1760880175

一、误差和数据处理的基础知识（30分）

1、填空题（每空格1分，共9分）

（1）误差产生原因很多，按照误差产生的原因和不同性质，可将误差分为粗大误差、_____和_____，测量中的视差多属_____误差；测量电流时电源不稳定属于_____误差；天平不等臂产生的误差属于_____误差；测量所依据的理论公式本身的近似性产生的误差属于_____误差。

（2）对于0.5级的电压表，使用量程为$3V$，若用它单次测量某一电压U,测量值为$2.790V$，则测量结果应表示为_____，相对不确定度为E=_____。

（3）已知某地重力加速度值为$9.794\,m/s^2$，甲、乙、丙三人测量的结果一次分别为：甲$9.790\pm0.05m/s^2$、乙$9.793\pm0.02m/s^2$、丙$9.795\pm0.003m/s^2$，其中结果表示正确的是_____。

2、用50分度游标卡尺，测得某金属板的长和宽如下表所示，求金属板的面积，并用误差理论表示出正确结果。（9分）

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8
长L（mm）	10.02	10.00	9.96	10.06	9.98	10.00	10.08	10.02
宽W（mm）	4.02	4.06	4.08	4.04	4.06	4.10	4.00	4.04

3、用劈尖干涉法测细丝直径是，用波长$\lambda=589.3nm$的钠黄光垂直照射长L=4cm的空气劈尖，测得相邻每10个暗条纹间距如下表所示：

暗纹数	0	10	20	30	40	50
$x(cm)$	4.4062	4.8470	5.2725	5.7125	6.1602	6.6008

相邻两平行条纹所对应的空气膜厚度之差为半个波长，若处劈尖的厚度d（即金属丝的直径），单位长度中所含的暗条纹数为n，则$d=nL\frac{\lambda}{2}$，现测得相邻10个暗条纹的数据如下，用逐差法处理数据，求出细丝直径d.（6分）

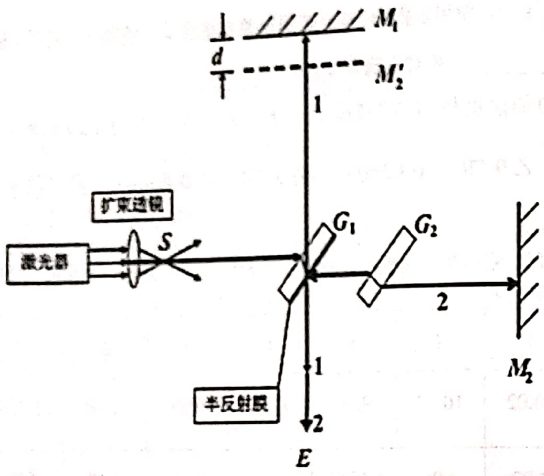
工大小题丨全校最新最全试题，历届学霸精心整理

4、磁滞回线实验中，示波器 Y 轴定标结果如下表：

格子数	±5	±10	±15	±20	±25
$Y(mv)$	16.05	32.12	49.01	64.32	90.50

利用最小二乘法求出示波器单位格子对应的电压值，即 Y 轴灵敏度S_Y。（6 分）

二、迈克尔逊干涉仪的调整与使用（14 分）



1、填空题（每空 1 分，共 10 分）

（1）迈克尔逊干涉与薄膜干涉类似，图（a）中，由_____和_____构成了空气薄膜。

（2）G1 玻璃板称为_____板，其作用是_____；G2 玻璃板称为_____板，其作用是_____。

（3）在实验中我们是通过调节平面镜_____后面的螺丝使得两个反射镜中的“十”字重合，即让两平面镜垂直；通过移动平面镜_____在主尺上的位置来改变薄膜的厚度。

（4）扩散光速 S 以一定的入射角i照射到空气薄膜上，由薄膜的两个表面反射出两条平行光，其光程差为$\delta=2h\sqrt{n^2-\sin^2 i}$，由此可知，有相同的_____就有相同的光程差，则干涉现象相同，这种干涉称为_____。

2、判断题（对的打“✓”，错的打“×”，每题 1 分，共 4 分）

（1）迈克尔徐干涉仪微动手轮的最小读数值为 0.00001nm。 【 】

仅供工大学子复习参考 本部：2790593648 宣区：2257827725

（2）当眼睛上下左右移动观察条纹时，中心条纹出现“内缩”或“冒出”现象，则应当调节垂直弹簧螺丝或水平弹簧螺丝。 【 】

（3）测量钠双线波长差实验中，“零视见度”即整个视场中看不到干涉条纹。 【 】

（4）对于等倾干涉条纹，当薄膜厚度h增加时，中心圆环外扩，当薄膜厚度h减小时，中心圆环内缩。 【 】

三、超声光栅（14 分）

1、填空题（每空 1 分，共 7 分）

（1）在正确测量之前，首先要调节好分光计，望远镜的光轴与分光计的中心转轴_____，平行光管光轴与望远镜的光轴_____。

（2）计算公式$A=\frac{\Delta f}{\Delta L}$中的$A$指的是_____的波长，$\lambda$指的是_____的波长。

（3）实验中测微目镜的最小分度是_____nm，利用测微目镜测量的数据哪一个可能是正确的_____（a. 4.9330mm b.4.933mm c.4.933nm）

（4）我们利用公式$V=Av$来求声速大小，这里v指的是_____。

2、选择题（每题 1 分，共 7 分）

（1）超声光栅衍射仪利用压电材料的（ ）效应产生超声波。

A. 压电 B. 逆压电 C. 声光 D. 光声

（2）将液槽内充好液体后，放置到载物台上，并连接好液槽里的压电陶瓷片与高频功率信号源的连线，要获得超声衍射条纹，则光线传播方向与液槽内超声波传播方向应（ ）。

A. 垂直 B. 成 45 度角 C. 平行 D. 成 60 度角

（3）在用测微目镜测量衍射条纹位置时，测量过程中，螺旋必须朝一个方向旋转，即从左到右，或从右到左，不能从中间分别测量出左右两侧的条纹位置，是为了消除（ ）

A. 空程误差 B. 零点误差 C. 随机误差 D. 仪器误差

（4）在超声波波速计算式$v=v\lambda f/\Delta L$的直接测量物理量中，对实验结果误差影响最大的是（ ）

A. 会聚平行光到测微目镜分划板的透镜 L2 的焦距 f

B. 高频信号源的频率 v

C. 测微目镜中读出的两相邻主明纹之间的间距ΔL

D. 汞灯黄光或绿光或蓝光波长

（5）超声波在盛有液体的玻璃槽中传播时，液体被周期性地压缩与膨胀，期密度会发生周期性的变化，已知光在介质中的传播速度为u，光在真空中的传播速度为C，折射率$n=C/u$，则（ ）

A. 压缩处液体折射率小，稀疏处液体折射率小

B. 压缩处液体折射率小，稀疏处液体折射率大

C. 压缩处液体折射率大，稀疏处液体折射率小

D. 压缩处液体折射率大，稀疏处液体折射率大

（6）在超声光栅衍射中，在距离等于波长的两点，液体的密度相同，折射率也相同，此时如有平行单色光沿垂直于超声波传播方向通过这疏密周期分布的液体时，因折射率的周期变化使光波的波阵面产生了相应的位相差，经透镜聚焦出现衍射条纹，相当于一超声光栅。设λ_S为超声波波长，λ为光波波长，则该光栅常数为（ ）

A. λ_S　　B. λ　　C. $\lambda_S/2$　　D. $\lambda/2$

（7）实验过程中，某同学调出的衍射主明纹光强合适，但条纹级数过少（可能只有 2 级，而其他同学有 3 级），出现了这种现象的可能原因是（ ）

A. 产生平行光的透镜 L1 位置不合适（即入水中的光线不是平行光）

B. 水槽中超声驻波的传播方向与光轴不垂直

C. 会聚光线的透镜 L2 位置不合适

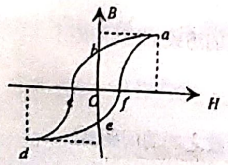
D. 仪器损坏。

四、磁滞回线（14 分）

1、填空题（每空 1 分，共 7 分）

（1）磁滞回线测量中，进行 X 轴定标时，测出光点沿_____轴的偏转大小与电压U_1的关系，进而可以确_____强度，进行 Y 轴定标时，测出光点沿_____轴的偏转大小与电压U_1的关系，进而可以确定_____强度。

（2） 图（b）是某样品的磁滞回线，请标出 a, b, c 三点对应的物理名称。



（b）

2、选择题（每题 1 分，共 7 分）

（1）在测量铁磁材料的磁滞回线实验中，磁滞现象是指（ ）

A. 磁感应强度 B 的变化滞后于磁场强度 H 的变化

B. 磁场强度 H 的变化滞后于磁感应强度 B 的变化

C. 磁感应强度 B 的变化超前于磁场强度 H 的变化

D. 磁感应强度 B 与磁场强度 H 同时变化

（2）实验中饱和磁滞回线的特征是当励磁电流继续增大时,回线包围的面积的变化是（ ）

A. 增大　　B. 减小　　C. 不变　　D. 大小变化不能确定

（3）硬磁材料适用于制造（ ）

A. 电机　　B. 变压器　　C. 电磁铁　　D. 永久磁铁

（4）硬磁材料的待点是（ ）

A. 磁滞回线宽，剩磁和矫顽磁力较小

B. 磁滞回线窄，剩磁和矫顽磁力较小

C. 磁滞回线宽，剩磁和矫顽磁力较人

D. 磁滞回线窄，剩磁和矫顽磁力较大

（5）完成铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线的实验中做法不正确的是（ ）.

A. 实验前必须对铁磁材料进行退磁,以保证外加磁场 H=0，B=0

B. 磁化电流在实验中只允许单调增加或单调减小，不可时增时减

C. 铁磁材料从未被磁化时,只有反复磁化（磁锻炼）后才能获得稳定的磁滞回线

D. 当磁感应强度 B 达到饱和时，若减小磁化场 H，则 B 沿原来磁化曲线减小

（6）以下说法正确的是（ ）

A. 示波器荧光屏上可直接读出饱和磁滞回线的各点 B、H 值

B. 示波器荧光屏上可直接读出饱和磁滞回线的各点 X、Y 值

C. 磁滞回线电和与示波器的灵敏度开关有关

D. 磁滞回线包围的面积随磁化场 H 增大而增大 A

（7）实验中测得某材料的饱和磁滞回线成细长型，则该材料（）

A. 可制成永久磁铁

B. 可制造电机、变压器、电磁铁等的铁

C. 可制成电子计算机中储存器的磁芯

D. 不能确定

五、霍尔效应法测螺线管的磁场（14 分）

1、填空题(每空 1 分，共 7 分)

（1）在矩形半导体薄片上沿 X 轴方向通以电流 I, Z 轴方向加_____，则在 Y 轴方向上会

产生_____，这一现象称为霍尔效应。

（2）霍尔效应的产生是由于载流子（电子或空穴）在磁场中受到_____作用。

（3）消除霍尔电压产生的负效应可以通过改变_____和_____的方向来实现。

（4）如果霍尔元件的灵敏度k_H，已知，测得了控制电流 I 和产生的_____则可利用公式 B=_____测出霍尔元件所在处的磁感应强度。

2、选择题(每题 1 分，共 7 分)

（1）在霍尔效应实验中，测得$V_{1-}=176.0mv$，$V_{2-}=-173.0mv$，$V_{3-}=175.0mv$，$V_{4-}=-174.0mv$；则V_A等于（ ）

A. 0.0cm　　B. 174.5mv　　C. 689.0mv　　D. 349.0mv

（2）在霍尔法测螺线管磁场实验中要测量螺线管中心处的磁场，此时刻度尺读数（ ）。

A. $x=0.0cm$　B. $x=14.0cm$　　C. $x=17.0cm$　　D. $x=28.0cm$

（3）霍尔效应实验中，通常情况下励磁电流比工作电流（ ），因此，不能把工作电流与励磁电流接反，否则容易烧毁。

A. 大　　B. 小　　C. 相等　　D. 可大可小

（4）霍尔效应实验中，励磁电流 I，用来控制（）

A. 工作电流的大小和方向

B. 随感应强度的大小和方向

C. 霍尔电压的大小和方向

D. 磁感应强度的大小

（5）哪种材料的霍尔效应更显著（ ）

A. 导体

B. 绝缘体

C. 半导体

D. 金属

（6）关于霍尔电压的描述不正确的是（ ）

A. 霍尔电压与通过的励磁电流成正比，与通过的工作电流成正比，利用测得的霍尔电压的正负可以判断半导体材料的类型

B. 霍尔电压的大小与霍尔材料的厚度成反比，因此，薄型的霍尔器件输出电压比片状的要高得多

C. 霍尔电压的方向不随电流和磁场方向的改变而改变

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

D. 利用测得的霍尔电压，可以求出霍尔片所对应位置的磁感应强度大小，利用测得的霍尔电压，可以求出霍尔灵敏度

（7）关于霍尔片的灵敏度k_H的描述不正确的是（ ）

A. 由霍尔片的值k_H，可以求出半导体材料的霍尔系数R_H

B. 自由电子浓度 n 越高，测得的霍尔效应越显著

C. k_H是反映霍尔材料的霍尔效应强弱的重要参数

D. 霍尔片的k_H值越大，则霍尔电压V_H越大

六、多普勒效应（选择题，每题 1 分，共 14 分）

1、对于机械波、声波、光波和电磁波而言，当波源和观察者（或接收器）之间发生相对运动，或者波源、观察者不动而传播介质运动时，或者波源、观察者、传播介质都在运动时，观察者（ ）不相同的现象，称为多普勒效应。

A. 接收到的波的频率和发出的波的频率

B. 接收到的波的相位和发出的波的相位

C. 接收到的波的振幅和发出的波的振幅

D. 以上三种都对

2、关于多普勒效应的以下说法，正确的是（ ）

A．只有机械波才会产生多普勒效应

B．机械波、电磁波、光波等均能产生多普勒效应

C．产生多普勒效应的原因是波源的频率发生了变化

D．产生多普勒效应的原因是观察者在运动

3、下列哪些现象是多勒普效应（ ）

A．远去的汽车声音越来越小

B．炮弹迎面飞来，声音刺耳

C．火车向你驶来时，音调变低，远离你而去时，音调变高

D．大风中，远处人的说话声时强时弱

4、蝙蝠在洞穴中飞来飞去时，它利用超声脉冲导航非常有效。这种超声脉冲是持续1ms或不到1ms的短促发射，且每秒重复发射几次。假定蝙蝠的超声脉冲发射频率为 39000Hz，在一次正朝着表面平直的墙壁飞扑的期间，则下列判断正确的是（ ）

A．墙壁接收到超声脉冲频率等于 39000Hz

工大小题 | 全校最新最全试题，历届学霸精心整理

(2) 油滴带电量测定通常有两种方法,分别是_____和_____;我们实验室采用的方法是_____。

(3) 在公式$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{l\sqrt{1+\frac{b}{pa}}}\right]\frac{d}{v}$中,a是_____,b是修正系数,η是_____。

2、判断题(判断对错,对的打"✓",错的"×",每题1分,共7分)

(1) 在本实验中,由于表面张力的原因,油滴总是呈小球状。

(2) 在公式$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{l\sqrt{1+\frac{b}{pa}}}\right]^{\frac{3}{2}}\frac{d}{v}$中,ρ是指空气粘滞系数。

(3) 本实验中,对于不同的油滴,可以发现有同样的规律,且e值是共同的常数。由此可见,所有带电油滴所带电量都是最小电量e的整数倍,这就证明了电荷的连续性,且最小电量e就是电子的电荷值。

(4) 在实验操作中,为了更好的发现油滴,应该从喷雾口喷入尽可能多的油雾。

(5) 要做好油滴实验,所选油滴体积要适中,大的油滴虽然明亮,但是一般带的电荷多,下降或者提升的太快,不容易测准确。

(6) 在密立根油滴实验前,不需要对实验装置进行水平调节操作。

(7) 在密立根油滴实验时,任意一个油滴都可以被作为实验测量对象。

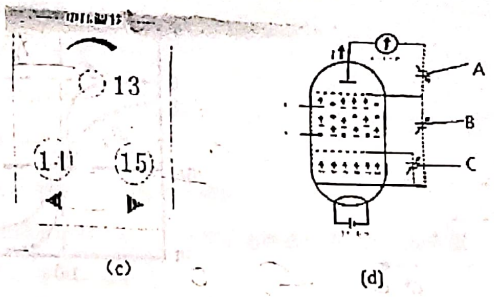
八、弗兰克——赫兹实验(14分)

1、填空题(每空1分,共7分)

(1) 本实验中我们测量的是氩原子的第_____激发态电压U_0。

(2)图c为弗兰克——赫兹实验仪器面板一部分,在手动模式V_{G2K}设定时,按住_____键不放,顺时针旋转_____设定V_{G2K}最小步进值,可以设定为0.1V,0.2V和0.5V步进,默认为0.1V。

仅供工大学子复习参考 本部:2790593648 宣区:2257827725



(c) (d)

(3) 请在图d上标出A、B、C三处电压名称。

(4) 在图d中B处和C处电压不变的情况下,要想增大板极电流I_S可以通过减小_____电压来实现。

2、判断题(判断对错,对的打"✓",错的"×",每题1分,共7分)

(1) 处于正常状态的原子,其所处的能量状态是基态。【 】

(2) 弗兰克和赫兹用实验的方法证明了原子内部量子化能级的存在。【 】

(3) 在实验过程中入射电子只可能与原子发生弹性碰撞。【 】

(4)增大"第二栅压"V_{G2K}时,可以连续旋转仪器面板"电压调节"旋钮而不需要停顿。【 】

(5) 弗兰克和赫兹实验是将电子与原子碰撞微观过程与宏观物理量相结合的实验方法。【 】

(6) 原子本身放出电磁辐射其状态不会发生改变。【 】

(7) 弗兰克——赫兹实验仪打开电源开关就可以进行测量,不需要预热。【 】

九、波尔共振(填空题,每空1分,共14分)

1. 在波尔共振实验中,摆轮作受迫振动时受到_____力矩、_____力矩和强迫力矩的作用。

2. 当强迫力频率与共振频率相同时,摆轮振幅_____,摆轮振动与强迫力之间的相位差为_____。

3. 阻尼系数β越_____,共振时摆轮振幅越小。

4. 波尔共振实验仪的实验类型有_____振荡、_____振荡和_____振荡三种。

5. 摆轮作受迫振动时摆轮振动与外力矩的相位差是利用_____法来测量的。

6. 下图为摆轮作受迫振动达到稳态后的幅频特性和相频特性曲线,图中阻尼系数β_1和β_2的关系为β_1_____β_2 (A.>, B.<).

工大小题丨 全校最新最全试题,历届学霸精心整理

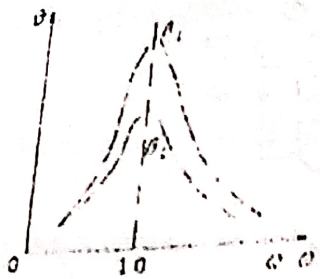


图 1

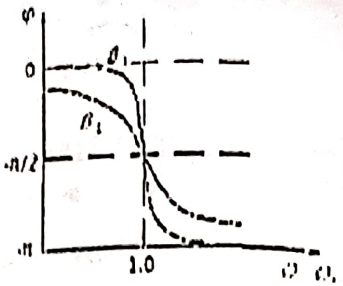


图 2

7、摆轮正上方的光电门架 H 上装有两个光电门：一个对准长型凹槽，用来测量摆轮的_____；另一个对准短凹槽，可测出一个周期中通过该光电门的凹槽的个数，即可得出摆轮的_____。光电门的测量精度为_____。

8、在波尔共振实验中，调节电机转速调节旋钮，可改变_____的频率。

十、测声速(共 14 分)

1、选择题（每题 1 分，共 7 分）

（1）用“共振干涉法”测声波波长时，输入示波器的信号及其有关描述正确的有：（ ）

A. 输入示波器的信号来自换能接收器 S2 接收到的信号，且该信号加在示波器的 X 偏转板。

B. 由于波在传播过程中存在能量耗损，因而示波器上观察到的信号幅度会随着接收端面 S2 在远离发射端面 S1 的过程中越来越小。

C. 示波器上观察到的是正弦行波。

D. 示波器上相继两次出现波幅极小值时，接收换能器移动的距离为四分之一个声波波长。

（2）相位比较法测声速时，可通过示波器观察李萨如图形来判断相位差。李萨如图形一般是稳定的精圆，当椭圆变为倾斜的直线时，输入示波器相互垂直两信号的相位差为（ ）

A. $3\pi/2$　　B. 0　　C. $\pi/2$　　D. $3\pi/4$

（3）下述关于共振干涉法测声速的说法正确的有（ ）

A. 示波器的扫描工作开关处于 X-Y 工作状态。

B. 在谐振状态下超声换能器的纵向伸缩幅度大，发射的声波强。

C. 发射波与反射波一定要形成驻波才能在示波器上显示稳定的波形。

D. 换能器 S2 是利用了压电陶瓷片的逆压电效应接收信号。

（4）下列选项中，哪个不是超声波的特点：（ ）

A. 超声波的波长比较短

B. 超声波在传播过程中易发散

仅供工大学子复习参考　本部：2790593648 宣区：2257827725

C. 超声波的频率比较高

D. 超声波的定向发射性能比较好

（5）声速测量中，下列哪个说法是正确的（ ）

A. 超声声速的理论值是固定的，与温度和气压无关

B. 接收端和发射端靠得越近实验效果越好

C. 在相位比较法测声速的实验中，两次出现椭圆时应记录实验数据

D. 处理实验数据时要使用逐差法

（6）超声波声速测量实验中，摇动手柄移动换能器S_2进行观测时，应注意始终向一个方向旋转，以避免（ ）

A. 空程误差　　B. 损坏手柄　　C. 损坏刻度尺　　D. 示波器显示波形畸变

（7）在声速测量实验中，不需要的实验仪器是（ ）

A. 信号发生器　　B. 声速仪　　C. 示波器　　D. 秒表

2、判断题(判断对错，对的打“✓”错的“×”，每题 1 分，共 7 分)

（1）声速测量实验中是通过压电陶瓷换能器的正压电效应来发射和接收超声波。　【　】

（2）相位比较法观察李萨如图形，示波器上相继两次出现向同一方向倾斜直线时，传感器 S2 移过的距离为λ/2。　【　】

（3）在共振干涉法测声速时，换能器的发射端面 S1 和接收端面 S2 只有保持相互平行且正对时，才能在它们之间介质中形成驻波。　【　】

（4）空气中超声声速的理论值是固定的，与频率、温度和压强无关。　【　】

（5）在移动接收换能器 S2 的过程中，若发现最佳的共振状态恰好刚刚越过，此时应立即反转鼓轮使之朝相反方向慢慢仔细寻找，直至找到上述最佳共振状态，记下此时的读数。　【　】

（6）在测量空气中超声波声速的实验中，要调节信号发生器的输出频率等于换能器的谐振频率或固有频率。　【　】

（7）频率在 20-20000Hz 的声波为可闻声波，超过 30000Hz 的声波为超声　【　】

工大小题 | 全校最新最全试题，历届学霸精心整理

合　肥　工　业　大　学　试　卷

2017～2018 学年第 2 学期　课程代码 1000023B　课程名称 大学物理实验（下）

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　考试日期 20

提示：（1）第一题必做；二至九题选做其中的六个题！不选的在答题纸上打“×”。
全做去除最高分。
（2）所有答案均要写在答题纸上，写在试卷上无效。

一、误差和数据处理的基础知识（40 分）

1. 判断题（每小题1分，共5分）

（1）天平零点漂移产生的误差属于随机误差。【 X 】

（2）伏安法测电阻产生的误差属于系统误差。【 √ 】

（3）粗大误差可以通过改进实验测量公式进行消除。【 ×/× 】

（4）实验中因估读带来的误差属于随机误差。【 ×/√ 】

（5）更换高精度实验测量仪器后，随机误差是可以消除的。【 X 】

2. 选择题（5分，每小题1分）

（1）$(9.090-0.13)\times10^{20}$J 的计算结果有 B 位有效数字。

A. 2　B. 3　C. 4　D. 20

（2）0.98×1.1 的计算结果是 C 。

A. 1.08　B. 1.07　C. 1.1　D. 1.078

（3）4.8216÷123 的计算结果有 A 位有效数字。

A. 5　B. 4　C. 3　D. 2

（4）根据大量实验事实与统计理论，大部分测量中的随机误差服从 B 规律。

A. 均匀分布　B. 正态分布　C. 泊松分布　D. t分布

（5）量程为100mA的1.0级电流表和最小分度为1mm的普通米尺，其仪器误差分别为：

＿＿＿＿ mA和＿＿＿＿ mm。

A. 1.0，0.5　B. 1.0，0.3　C. 0.6，0.5　D. 0.6，0.3

3. 计算题（30 分，（1）（2）每小题各 5 分，（3）（4）每题各 10 分）

（1） 测得一长方体的质量 M=(250.00±0.05)g，长 L=(5.015±0.003)cm，宽 B=(3.983±0.002)cm，高 H=(2.008±0.002)cm，求其密度 ρ 及其相对不确定度。

下） 学分 1 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

试日期 2018.7.1 命题教师 集 体 系/教研室主任审批签名 张 霆

（2）根据单摆的运动规律可知，单摆的周期T、摆长L和重力加速度g之间的关系为$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$。利用此关系式通过间接测量方法可以测量重力加速度。实验中测得周期 T＝1.356±0.002s，摆长L用最小分度值为1mm 的米尺测量6次的结果如下：

测量次数	1	2	3	4	5	6
L/mm	451.6	450.8	452.4	450.3	452.1	451.0

求重力加速度g及其相对不确定度A

（3）某同学测定一电流型温度传感器的*I-T*特性，已知该传感器满足$I=\alpha T+I_0$，理想情况下$\alpha=1.00\ \mu A/℃$，$I_0=273\ \mu A$。该同学测得的一组数据如下：

$T(℃)$	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
$I(\mu A)$	284	295	301	317	320	337

数据处理要求：

a) 用最小二乘法求该温度传感器的α、I_0值，并对温度系数α求相对不确定度A；

b) 选择合适的坐标作*I-T*图，要求在图上大致画出该温度传感器的变化规律线；

（4）某同学利用干涉法测量钠黄光波长实验数据如下：（单位 mm）

冒出/缩进条纹数 N	50	100	150	200	250	300
h	53.49997	53.48502	53.47005	53.45518	53.44032	53.42537

数据处理要求：

a) 试用逐差法计算$\overline{\Delta h}$（单位：mm）；

b) 根据$\Delta h=\Delta N\times\frac{\lambda}{2}$计算钠黄光的平均波长$\overline{\lambda}$（单位：nm）；

c) 根据读数精度，计算仪器标准误差σ_B（即B类不确定度）（单位：mm）；

d) 结合b)中公式，计算因仪器标准误差带来的测量钠黄光波长的误差σ_λ（单位：nm）；

e) 钠黄光平均波长为589.3 nm，以此参考值计算相对不确定度A。

合 肥 工 业 大 学 试

2017～2018 学年第 2 学期 课程代码 1000023B 课程名称 大学物理实验（下）

专业班级（教学班）_____ 姓名 _____ 学号 _____ 考试日期 2

二、RLC暂态电路过程研究（10分）

1. 图 1 的 电路图上，已知 L= 10mH， C= 22nF ，R 有三个阻值可选，分别为 R_1=1000 Ω，R_2=3000 Ω、 R_3=300 Ω ，可观察到图 2 所示三种典型的暂态过程，则曲线 I 、II 、III分别代表_____、_____ 和_____，相对应的电阻应选择_____、_____、_____，此时开关 k 打向_____。

曲线 I 振幅随时间作_____规律变化。

2. 图 1 实验中某同学选了三个电阻，R1 >R2 >R3，均观察到图 2 曲线 I 暂态过程，则

A. 其对应的时间常数 τ_1、τ_2、τ_3 呈如下规律 【 】

①$\tau_1 > \tau_2 > \tau_3$ ②$\tau_2 > \tau_3 > \tau_1$ ③$\tau_1 < \tau_2 < \tau_3$ ④$\tau_3 < \tau_1 < \tau_2$

B. 其对应的角速度 ω_1、ω_2 、ω_3 呈如下规律 【 】

①$\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$ ②$\omega_2 > \omega_1 > \omega_3$ ③$\omega_1 > \omega_2 > \omega_3$ ④$\omega_1 < \omega_3 < \omega_2$

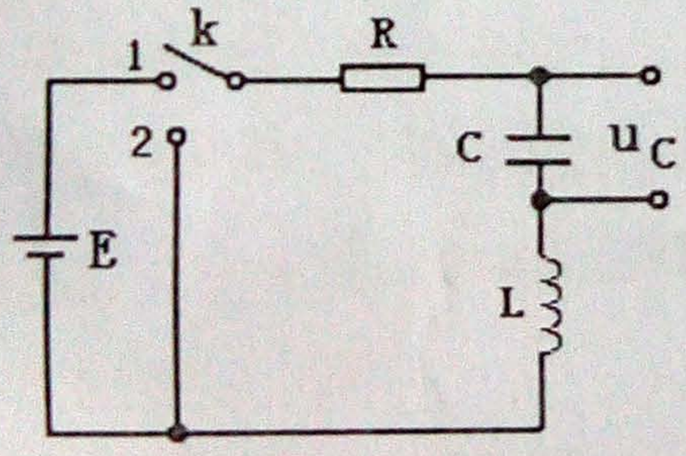


图1 电路图

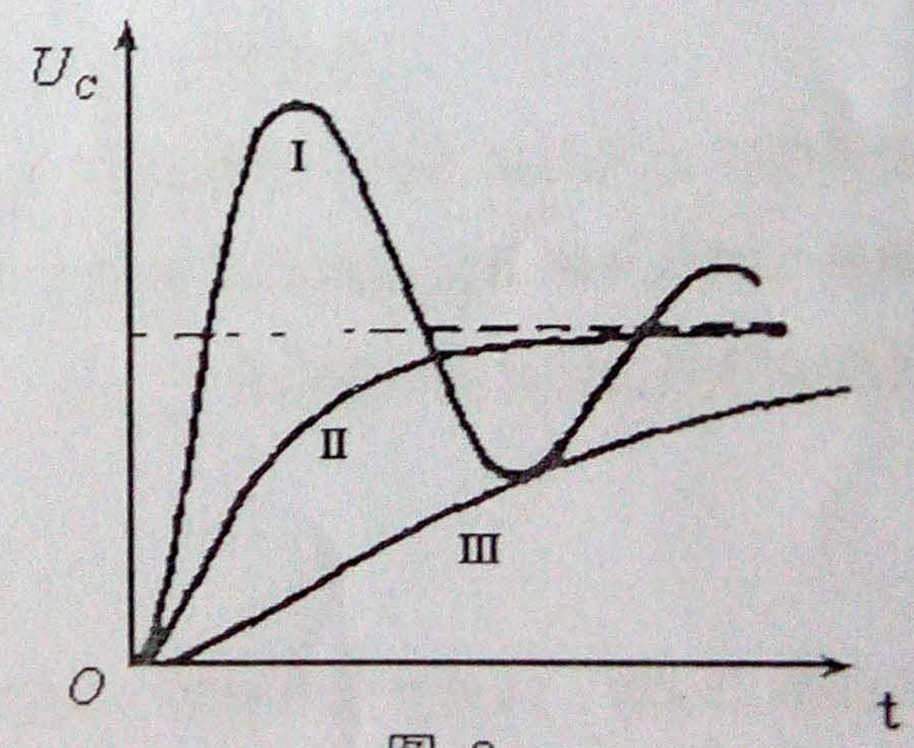


图 2

三、超声光栅（10分）

1. 单选题（每小题 1 分，共 6 分）

（1）在用测微目镜测量衍射条纹位置时，测量过程中测微鼓轮应朝一个方向旋转。即从左到右，或从右到左，不能从中间分别测量出左右两侧的条纹位置，这是为了消除【 】。

A. 空程误差 B. 零点误差 C. 随机误差 D. 仪器误差

下） 学分 1 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

日期 2018.7.1 命题教师 集 体 系/教研室主任审批签名 张 霆

（2）测量中，实验时间不宜过长，原因有 D 。

A.声速与时间有关 B..频率计在高频下电路过热会损坏 C.测微目镜长时间测量精度下降 D.光源长时间工作不稳定

（3）当平行光通过超声池中液体时，因液体的【 C 】周期性变化使光波波阵面产生相位差，经透镜聚焦后出现衍射条纹。

A.质量 B.温度 C.折射率 D.振幅

（4）测微目镜测量的数据，下列读数哪一个是正确的【 B 】。

A.3.9380nm B.3.9380mm C.3.938cm D.3.938mm

(5)实验中，某同学调出的衍射主明纹光强合适，但条纹级数过少(可能只有2级，而其他同学有3级)，出现这种现象的可能原因是【 A 】。

A.产生平行光的透镜L1位置不合适(即进入水中的光线不是平行光)

B.水槽中超声驻波的传播方向与光轴不垂直

C.会聚光线的透镜L2位置不适合

D.仪器损坏

（6）实验中，光栅常数是指哪一个物理量【 C 】?

A. 会聚透镜焦距 B.光波波长 C. 超声波频率 D.超声波波长

2.判断题（每小题1分，共4分）

（1）在同一级衍射条纹中，黄光与绿光之间的距离大于绿光与蓝光之间的距离。【 √ 】

(2)用黄光测出的超声光栅的光栅常数比用蓝光测出的超声光栅的光栅常数要大。【 × 】

（3）在超声光栅实验中，只能用汞灯作光源。【 × 】

（4）在调节衍射条纹过程中，若单调增加超声光栅实验仪的输出频率（从零到压电体的固有频率），会发现相邻衍射条纹之间的距离由小变大。【 √ 】

四、声速的测定（10分）

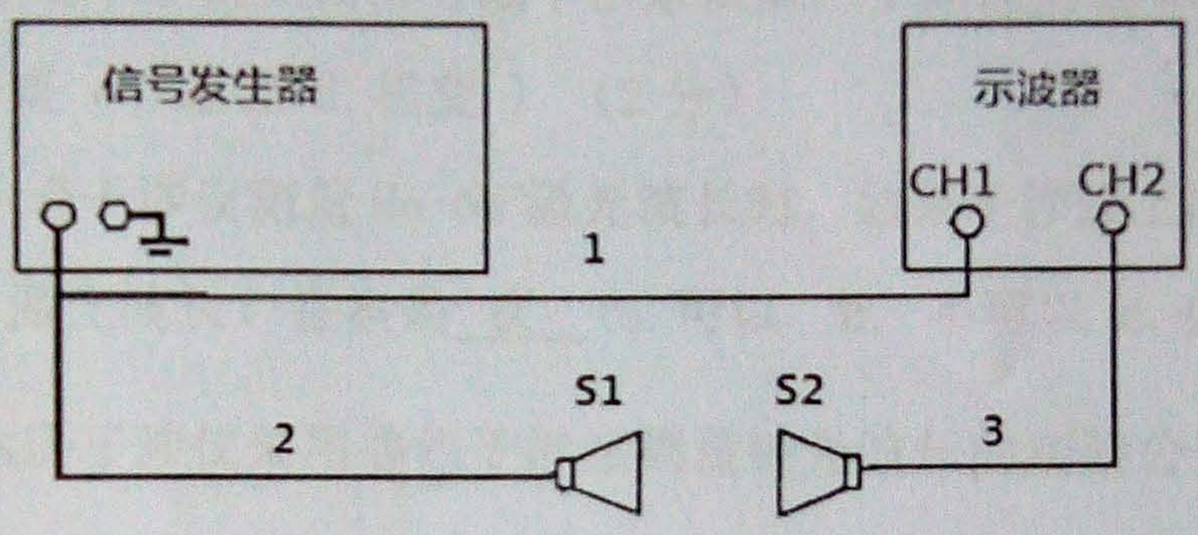
1、某同学利用相位比较法测声速，示波器连续两次出现相同的李萨如图形，此时相位差为_____，S_2移动的距离为_____个波长，若以mm为单位，该距离读数保留到小数点后_____位。

合 肥 工 业 大 学 试 卷

2017～2018 学年第 2 学期 课程代码 1000023B 课程名称 大学物理实验（下） 考试日期 20

专业班级（教学班）_____ 姓名 _____ 学号 _____

2、实验中采用多通道数字示波器显示波形，共振干涉法实验中示波器选择_____显示模式，此时示波器显示的为_____波与_____波干涉之后形成的波形，即信号_____的波形；相位比较法实验中示波器选择_____显示模式，此时示波器显示的为信号_____与信号_____合振动之后的波形。（选择信号 1、2、3）



五、玻尔共振实验（10分）

1. 填空题（每空1分，共5分）

（1）玻尔共振实验中，摆轮正上方的两个光电门，一个对准长型凹槽，实现摆轮_____的测量；另一个对准短凹槽实现摆轮_____的测量。

（2）在自由振动时，利用_____对摆轮施加与角位移成正比例的弹性恢复力矩。当摆轮在磁场中运动时，摆轮中形成的涡电流磁场与线圈磁场相互作用，形成与运动速度成正比的_____力矩。强迫振动时，_____带动偏心轮及传动连杆使摇杆摆动，传递给摆轮后产生强迫外力矩。

2. 判断题（每题1分，共5分）

（1）玻尔共振实验中，当强迫力为零时，摆轮作阻尼振动，理论上摆轮简谐振动的振幅和周期都会改变。 【 】

（2）玻尔共振实验中，当强迫力不为零时，外力若按简谐振动规律变化，则振动系统时刻都与强迫力同频率简谐振动。 【 】

（3）实验中，当闪光灯闪时，从刻度盘上看到的刻度线是静止不动的。 【 】

（4）在强迫振动试验中，发生共振时振幅达到最大值，相位差为零。 【 】

（5）玻尔共振实验中，闪光灯开关用来控制闪光与否，当按住闪光灯按钮，摆轮长缺口通

学分 1 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑
日期 2018.7.1 命题教师 集 体 系/教研室主任审批签名 张 霆

过平衡位置时便产生闪光。 【 】

六、光电效应测普朗克常数（10分）

1. 判断题（每题1分，共4分）

（1）在研究光电效应的实验中，发现用一定频率的单色光A照射光电管时，电流表的指针会发生偏转，而用另一频率的单色光B照射时不发生光电效应，则A光的频率大于B光的频率。 【X】

（2）红橙黄绿四种单色光，光子能量最小的是红光 。 【√】

（3）光电子的最大初动能与入射光的强度无关，只随着入射光频率增大而增大。 【X】

（4）入射到金属表面的光频率越高，逸出电子最大初动能越大。 【X】

2. 单选题（每题1分，共2分）

（1）下列可以被电场加速的是 【B】

A 光子 B 光电子 C X射线 D 无线电波

（2）关于光的本性，下列说法不正确的是 【C】

A. 光电效应反映光的粒子性；

B. 光子的能量由光的强度所决定；

C. 光的能量与光的频率成正比；

D. 光在空间传播时，是不连续的，是一份一份的，每一份叫做一个光子。

3. 不定项选择 （每题2分，共4分）

（1）某种金属在单色光照射下发射出光电子，这光电子的最大初动能 【AD】

A. 随照射光强度的增大而增大

B. 随照射光频率的增大而增大

C. 随照射光波长的增大而增大

D. 与照射光的照射时间无关

（2）用某种单色光照射某种金属表面，发生光应，现将该单色光的光强减弱，则 【BCD】

A. 光电子的最大初动能不变 B. 光电子的最大初动能减少

C. 单位时间内产生的光电子数减少 D. 可能不发生光电效应

合 肥 工 业 大 学 试

2017～2018 学年第 2 学期 课程代码 1000023B 课程名称 大学物理实验（下）

专业班级（教学班）_____ 姓名_____ 学号_____ 考试日期 2

七、迈克尔逊干涉仪的调整与使用（10分）

1. 填空与选择题（10分）

（1）粗动手轮上刻度盘的最小读数值（最小刻度）是 ~~0.001~~ 1 mm，微动手轮最小读数值（最小刻度）是 0.001 mm。（2 分）

（2）在迈克尔逊干涉仪上调出等倾干涉条纹后，平面反射镜 M1 与平面反射镜 M2 d.

（a. 平行 b. 垂直 c. 重合 d. 相交 ）（2 分）

（3）用迈克尔逊干涉仪测量 He-Ne 激光波长时，如果干涉仪上缺少补偿玻璃片 G2，还能不能测出 He-Ne 激光波长？答案是 a （a. 可以 b. 不可以 c. 会增加测量误差）。（2 分）

（4）用迈克尔逊干涉仪采用等倾干涉法测量钠光波长的实验公式 $\Delta h = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$，其中△h 是指 光程差；测量钠光波长差的公式_____。（4 分）

八、霍尔效应测螺线管内部磁场（10分）

1. 判断题（每题 1 分，共 10 分）

（1）一般来说霍尔片的灵敏度愈大愈好，以便获得较大的霍尔电压。【 × 】

（2）金属材料的电子浓度很高，故常用来制作霍尔片。【 × 】

（3）霍尔电压的方向不随电流和磁场方向的改变而改变。【 √ 】

（4）在霍尔效应实验中，为了减小附加电压的影响，可采用对称测量法，即将电流和磁场逐一换向。【 × 】

（5）霍尔电场产生的电场力的方向与洛仑磁力方向相反，它阻碍载流子继续堆积，直到霍尔电场力与洛仑磁力相等。【 √ 】

（6）霍尔电场的作用是要增大霍尔效应，并同时增大霍尔电压。【 × 】

（7）霍尔片灵敏度的大小与材料无关。【 × 】

（8）灵敏度是反映霍尔材料的霍尔效应强弱的重要参数。【 √ 】

（9）我们实验中的霍尔片是由 P 型半导体做成。【 √ 】

（10）由霍尔片的灵敏度可以求出材料的霍尔系数。【 × 】

下）　学分 1　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□ 闭卷☑

试日期 2018.7.1　命题教师 集 体　系/教研室主任审批签名 张 霆

九、磁滞回线（10分）

1. 判断题（每小题1分，共10分，）

（1）利用示波器显示磁滞回线时， X轴输入与磁场强度成正比，Y轴输入与磁感应强度成正比。【 X 】

（2）线路接好后，电源“幅度调节”逆时针到底，即电源输出为零时，示波器上看到的图形为一条水平直线。【 √ 】

(3)在定标过程中，如果发现信号幅值太小，可通过调节示波器上的增益调节旋钮来调整幅值。【 √ 】

（4）实验中，信号频率改变时，示波器上的磁滞回线不发生变化。【 √ 】

（5）为了制造永久磁铁，应选择硬磁材料。【 √ 】

（6）铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线反映了铁磁材料的主要特征。【 √ 】

(7)磁性材料内部磁感应强度大小B是磁化场大小H的多值函数，它不仅与H有关，而且与磁性材料本身的磁化程度有关。【 √ 】

(8)制造变压器选择软磁材料，是考虑软磁材料磁导率高，易于磁化和退磁。【 X 】

（9）为了显示磁滞回线，示波器的工作方式应为X-Y。【 √ 】

（10）软磁材料比硬磁材料的矫顽力大。【 X 】

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A、B） （共4页 第1页）

2014～2015 学年第 2 学期 课程代码 1000081B 课程名称 大学物理实验（2） 学分 1 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

专业班级（教学班）_____ 学号_____ 姓名_____ 考试日期 2015.4.28 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名 [illegible]

《大学物理实验》2014-2015 学年第二学期期末考试试卷

提示：（1）第一题必做；二至九题只能选做其中的七题！不选的在答题纸上打“×”。全做去除最高分。

（2）所有答案均要写在答题纸上，写在试卷上的答案无效。

一、误差和数据处理的基础知识（30 分）

1.（5 分）指出下列情况是属于随机误差还是系统误差

①螺旋测量系统的空程误差； ② 天平零点漂移； ③ 电表的接入误差

④水银温度计毛细管不均匀； ⑤ 测量平台不规则微动对测量影响。

答：属于随机误差：_____；属于系统误差：②③④⑤。

2.（4 分）根据测量不确定度和有效数字的有关规则，改正下列测量结果的表达式

①d = 2.5778±0.04cm； 改正：2.58±0.04cm

②g = 7.7989±0.0675m/S^2 ； 改正：7.80±0.07 m/s^2

③R = 1.2kΩ±91Ω； 改正：(1.29±0.09)×10^3 Ω

④I = 5.354×10^4±0.042×10^3 mA； 改正：(5.35±0.04)×10^4 mA

3.（3 分）根据有效数字运算规则进行下列计算

① 3.141×1.27= 3.99 . ②ln56.7=_____.

③(180.25－179.36)÷1.002=_____.

4.（4 分）直接测量的计算：用计时器（$\Delta_{仪}$=0.005s）测量某油滴下落时间的实验数据如下，试计算测量结果。

测量次数 i	1	2	3	4	5
时间 T_i（s）	39.46	39.55	39.40	39.51	39.56

5.（4 分）间接测量的计算：某一物理量的计算表达式为 $H=\frac{X^2+Y^2}{X}$，其中直接测量量分别为：$X=(4.15\pm0.05)$mm；$Y=(864.15\pm0.02)$mm。试计算：

①$\bar{H}$； ②H的标准不确定度σ_H； ③H的相对不确定度E_H； ④写出H的表达结果。

6.（5 分）下表是伏安法测量电阻的实验数据，试用作图法求出电阻 R 大小。

测量次数：	1	2	3	4	5	6
电压（V）	0	0.50	1.00	1.50	2.0	2.50
电流（mA）	0	3.58	7.16	10.68	14.52	18.01

7.（5 分）已知热敏电阻阻值 R 与温度 t 间的关系为 $R=R_0(1+\alpha t)$，其中 R_0、α 是常数。下表是某一热敏电阻阻值随温度变化实验数据，试用最小二乘法求出 R_0 和 α 的值。

测量次数 i	1	2	3	4	5	6	7	8
t (°C)	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	120.0	140.0	160.0
R (Ω)	30.05	30.52	31.10	31.56	32.10	32.57	33.00	33.62

二、迈克耳逊干涉仪的调整与使用（10 分）

1. 填空题：1）迈克尔逊干涉实验中，等倾干涉圆环的特点是中心干涉级次比边缘_____（a 高、b 低），中心斑点的明暗随 M_2 镜的移动而_____（a 变化、b 不变化）。

2）转动干涉仪的读数手轮，可使 M_2 镜前后移动。若从视场中观察到条纹从圆环中心处“冒出”，可判断 M_2 、M_1'之间的距离 h_____（a 增大、b 减小）；若“冒出”的条纹数目是 10 条，则 M_2 、M_1'之间的距离 h 改变了_____。(入射光的波长 $\lambda=589.3nm$).

3）本实验计算波长差的公式是 $\Delta\lambda=\frac{(\bar{\lambda})^2}{2\Delta h'}$，这里 $\Delta h'$ 指的是_____。

4）等倾干涉图样定域在_____。

2. 计算题： 迈克耳逊干涉仪的一臂中，垂直光束轴插入折射率为 1.45 的透明薄膜，此时视场中观察到有 15 个条纹移动。所用照明光的波长 $\lambda=589.3nm$，求该透明薄膜的厚度 t 是多少？

三、超声光栅（10 分）

1. 在正确测量之前，首先要调节好分光计，望远镜的光轴与分光计的中心转轴_____，平行光管光轴与望远镜的光轴_____。

2. 计算公式 $A=\frac{\lambda f}{\Delta L}$ 中的 A 指的是 _____的波长，λ指的是 _____的波长。

3. 实验中测微目镜的最小分度是_____ mm，利用测微目镜测量的数据哪一个可能是正确的_____（a 3.9330mm、b 3.933mm、c 3.933nm）

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）自负收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸模式打印贴在试卷版芯中。

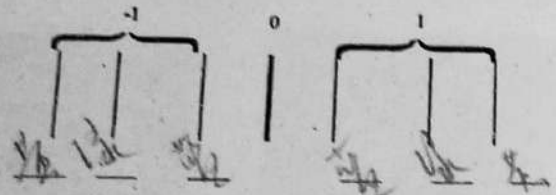
合 肥 工 业 大 学 试 卷（A、B） （共4页 第2页）

2014～2015 学年第 2 学期 课程代码 1000081B 课程名称 大学物理实验（2） 学分 1 课程性质：必修□、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷□

专业班级（教学班）_____ 学号_____ 姓名_____ 考试日期 2015.4.28 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名

4. 在超声池中，前进波与反射波叠加而形成驻波，某时刻，位置为波节处的液体密度_____（a 最大、b 最小、c 不确定），距离等于_____的任意两点的液体的折射率相同。

5. 某同学在实验中观察到的衍射图样如下，请在衍射条纹下标出该条纹的颜色。



6. 我们利用公式 $V=\lambda\nu$ 来求声速的大小，这里 ν 指的是_____。

四、磁滞回线（10 分）

1. 磁滞回线测量中，进行 H、B 的标定时，应保持示波器_____不变，通过测量 X 轴灵敏度_____（公式）及 Y 轴的灵敏度_____（公式）完成 H、B 的标定。

2. 请在图 4-1 中标出剩磁 B_r、矫顽力 H_c、饱和磁感应强度 B_s，并画出退磁是曲线中哪一部分。

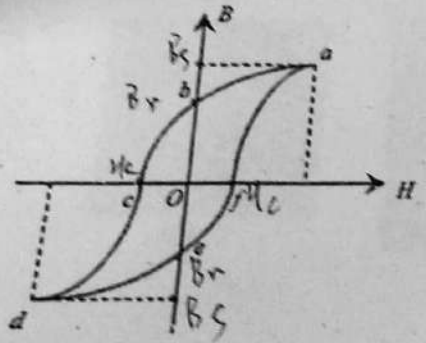


图 4-1

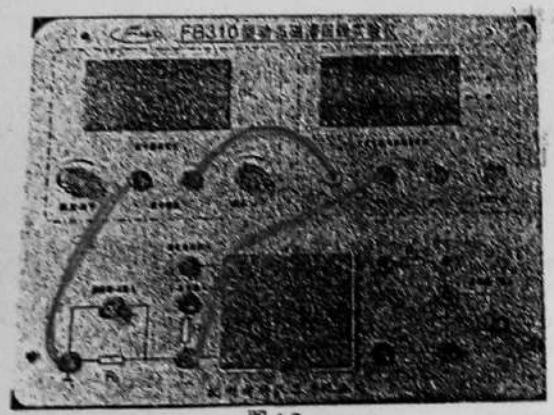


图 4-2

3. 图 4-2 为 FB310 型动态磁滞回线实验仪，请在图中完成 X 轴定标的实际电路连线。

五、霍尔效应法测螺线管的磁场（10 分）

下表为某同学测量通电螺线管轴线上磁场分布的实验数据表格，根据表格回答下列问题：

螺线管轴线上磁感应强度的测量部分实验数据记录表

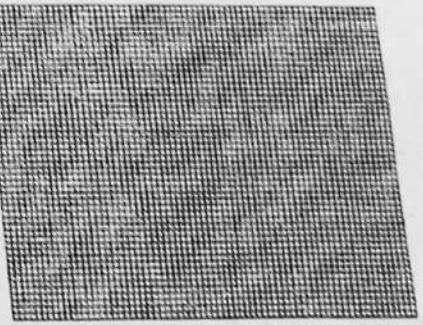
$X(cm)$	$V_1(mV)$ $+B,+I_S$	$V_2(mV)$ $-B,+I_S$	$V_3(mV)$ $-B,-I_S$	$V_4(mV)$ $+B,-I_S$	$V_H(mV)$
0.0	2.93	-1.55	1.92	-2.56	
1.0	4.01	-2.63	3.01	-3.65	
2.0	4.55	-3.17	3.55	-4.18	
3.0	4.80	-3.24	3.79	-4.43	
4.0	4.92	-3.55	3.91	-4.55	
5.0	5.00	-3.62	3.98	-4.63	
6.0	5.05	-3.66	4.02	-4.67	
9.0	5.07	-3.69	4.05	-4.70	
13.0	5.07	-3.69	4.05	-4.70	

相关参数：I_S=±4.00mA；I_M=±500mA；K_H=188mV/mA.T

1. 利用上述表格中所记录的实验数据，计算各点处的霍尔电压值 V_H（要求写出霍尔电压 V_H 的表达式）。

2. 请在给定的坐标纸上正确作出 V_H–X 的关系曲线。

3. 计算 X=13.0cm 处磁感应强度 B 的测量值，并求其相对不确定度（B 理论值=0.00612T）



请勿私自出售和带进考场

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、突发时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸模式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A 、B） （共4页 第3页）

2014～2015 学年第 2 学期 课程代码 1000081B 课程名称 大学物理实验（2） 学分 1 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

专业班级（教学班）_____ 学号_____ 姓名_____ 考试日期 2015.4.28 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名 [illegible]

六、RLC 暂态电路研究（10分）

1. 本实验中，所选用低频信号发生器的“频率范围”为_____按钮；

2. 图 6-1 和 6-2 是同一状态的不同图形，判断其电路处于_____状态，并区分对应电阻 R_a____R_b（>，< 或 =），振荡周期 T_a_____T_b（>，< 或 =）。

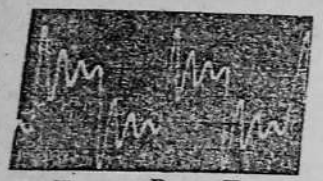


图 6-1 R_a T_a

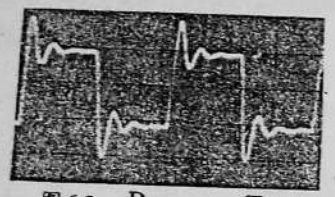


图 6-2 R_b T_b

3. 在临界阻尼状态下，实验所测的电阻元件的阻值 $R_{实}$_____（>，< 或 =）RLC 的电阻理论值 $R_{理}$

4. 为实现电路的充放电过程，实验中选用低频信号发生器的_____信号输出，以观察暂态电路的响应情况。

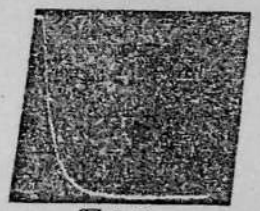


图 6-3

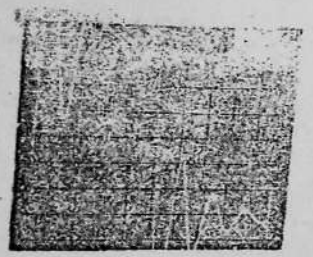


图 6-4

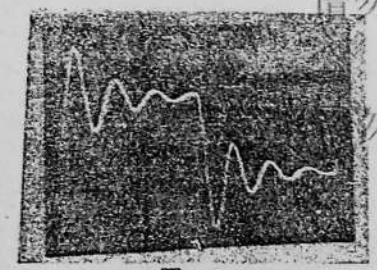


图 6-5

5. 请根据荧光屏显示图形（图 6-3），判断电路是处于_____过程的_____阻尼状态。

6. 实验中，若图形（图 6-4）超出示波器的荧光屏范围，应调节示波器的_____，使之完全在荧光屏显示出来（如图 6-5）；根据图 6-5 判断 R____（>，< 或 =）$\sqrt{\frac{4L}{C}}$。

七、密立根油滴实验（10分）

1. 通过喷雾口向喷雾室内喷入油雾，监视器上出现大量运动的油滴。选取合适的油滴，仔细调整电压，若油滴向上运动，应逐渐_____电压，使其保持静止。

2. 密立根油滴实验中，用油雾喷雾器对准油雾室喷雾孔正确喷雾后，若看不到油滴在显示器视场中运动，错误的操作方法是：（ ）

A. 继续多次喷雾，以增加油雾室内的油滴； B. 调节显微镜聚焦手轮；

C. 取下油滴室上极板，清理落油孔； D. (B)和(C)正确。

3. 在对同一颗油滴进行多次测量过程中，若油滴在显示器视场中变模糊甚至消失，其原因及正确的做法是：（ ）

A. 被测油滴完全挥发，重新喷雾，寻找新的油滴，重新开始测量；

B. 被测油滴受到其他油滴的影响，在水平方向发生漂移，重新调节显微镜聚焦手轮，使被测油滴重新清晰显现在显示器视场中，继续完成对其的测量；

C. 被测油滴受到其他油滴的影响，在水平方向发生漂移，重新喷雾，寻找新的油滴，重新开始测量；

D. 被测油滴与其他油滴并合，重新喷雾，寻找新的油滴，重新开始测量。

4. 实验中，每次油滴下降时都铅直下降，但上升时却都出现横向漂移，可能原因是（ ）

A. 极板电压不稳定； B. 极板不水平； C. 油滴大小； D. CCD 未调好

5. 平衡法测量油滴电荷的实验中，以下表述正确的是：（ ）

A. 加电场时，要求油滴所受重力与静电场力平衡，油滴静止。不加电场时，要求油滴所受重力与粘滞阻力平衡，油滴匀速下降；

B. 加电场时，要求油滴所受重力与静电场力平衡，油滴静止。不加电场时，要求油滴所受重力与粘滞阻力平衡，油滴匀速上升；

C. 加电场时，要求油滴所受重力大于静电场力，油滴向下运动。不加电场时，要求油滴所受重力与粘滞阻力平衡，油滴匀速下降；

D. 加电场时，要求油滴所受重力小于静电场力，油滴向上运动。不加电场时，要求油滴所受重力与粘滞阻力平衡，油滴匀速上升。

6. 某同学实验中所测得 3 个油滴的电荷量分别为：

$Q_1 = 1.57 \times 10^{-18}\,C$， $Q_2 = 1.14 \times 10^{-18}\,C$， $Q_3 = 7.80 \times 10^{-19}\,C$

请根据课堂上要求的 数据处理方法，求出基本电荷的电量 e

请勿私自出售和带进考场

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸模式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A、B） （共4页 第4页）

2014～2015 学年第 2 学期 课程代码 1000081B 课程名称 大学物理实验（2） 学分 1 课程性质：必修☑、选修☐、限修☐ 考试形式：开卷☐ 闭卷☑

专业班级（教学班）_____ 学号_____ 姓名_____ 考试日期 2015.4.28 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名 张勇

八、弗兰克—赫兹实验（10分）

1. 本实验中我们测量的是氩原子的第 一 激发态电压 U_0。

2. 将电压设置切换选择为第 二 栅压设定，调节“电压调节”，使其从 0V 到 90V 按最小步进电压值依次增加，并记录 nA 表（微电流表）显示的板极电流 I_A。

3. 根据下列数据用逐差法求出氩原子激发态电压 U_0.

次数 / 电流电压	1	2	3	4	5	6
电流 I_A（nA）	11.5	12.5	13.5	16.5	24.5	34.5
电压 V（v）	21.4	32.8	44.2	56.0	67.2	79.6

4. 请在图 8-1 上准确标出 V_{G2A}、V_{G1K} 和 V_{G2K}

5. 在 V_{G1K} 和 V_{G2K} 不变的情况下，要想增大板极电流 I_A 可以通过减小_____电压来实现。

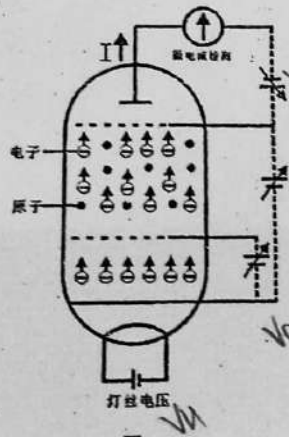


图 8-1

九、光电效应 （10分）

1. $eU_0=h\nu-W_0$，U_0 是指_____，W_0 是指_____。

2. 光电效应实验中用的光阑孔径分别为 2mm，4mm 和 8mm。图 9-1 为某一频率入射光在三个光阑孔下的伏安特性曲线，那么光阑孔径是 4mm 的曲线为_____，光阑孔是 2mm 曲线的为_____（选 a 或 b 或 c）

3. 在实验中用到了汞光源五个不同波长的光，波长分别为 365.0 nm、404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm、577.0 nm，图 9-2 是除去 435.8nm 的 4 条伏安特性曲线，请写出这 4 个入射光波长与曲线 a、b、c、d 的对应关系。365.0 nm_____、404.7 nm_____、546.1 nm_____、577.0 nm_____。

4. 光电效应实验中采用零电流法测量的电压与截止电压还是有所不同的，但实际计算时用该电压替代截止电压，请解释原因。

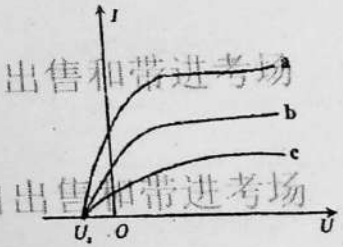


图 9-1

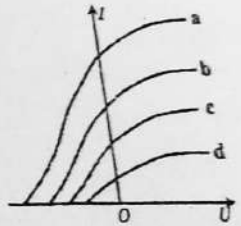


图 9-2

请勿私自出售和带进考场

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 答 题 纸

2014－2015 学年第 2 学期 课程代码 1000081B 课程名称 大学物理实验（2） 学分 1 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

姓名_____ 学号_____ 专业班级_____ 考试日期 2015.4.28 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名 [illegible]

	必做题	选做七题！在不选的题号下打“×”，全做去除最高分								总 分	统分教师	复查教师
题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九			
得分												

请勿私自出售和带进考场

一、误差和数据处理的基础知识（30 分）

得分	阅卷人

1.（5 分）属于随机误差：_____；属于系统误差：_____。

2.（4 分）根据测量不确定度和有效数字的有关规则，改正下列测量结果的表达式

①_____，②_____

③_____，④_____

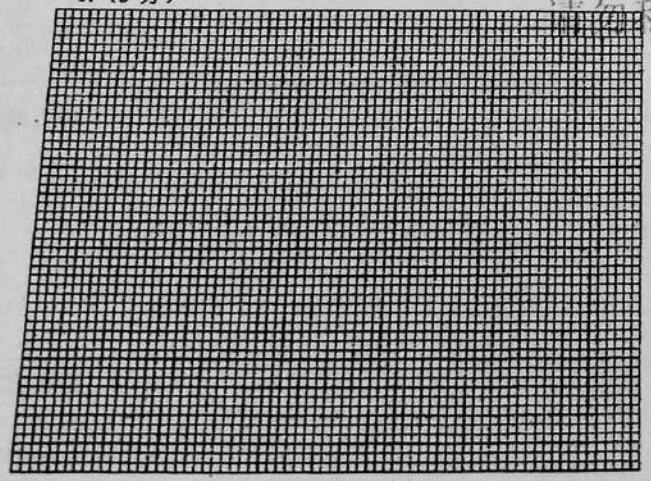
3.（3 分）运用有效数字运算法则计算

①_____，②_____，③_____

4.（4 分）

5.（4 分）

6.（5 分）



7.（5 分）

二、迈克耳逊干涉仪的调整与使用（10 分）

得分	阅卷人

1. 填空题（6 分）：1）_____，_____；

2）_____，_____；3）_____；4）_____

2. 计算题（4 分）

三、超声光栅（10 分）

得分	阅卷人

1. _____，_____；2. _____，_____；

3. _____，_____；4. _____；_____；

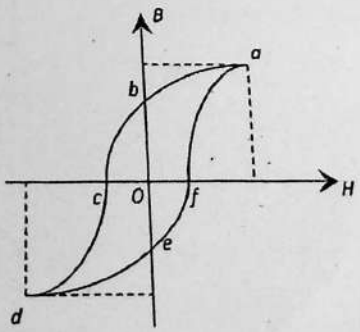
5. _____，_____，_____，_____，_____，_____；6. _____；

四、磁滞回线（10 分）

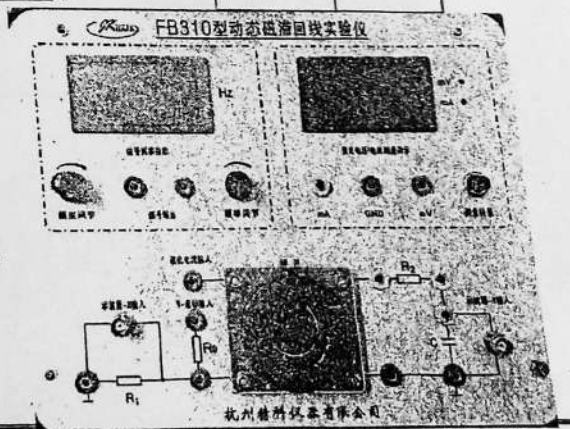
得分	阅卷人

1. _____，_____，_____；

2.



3.



考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

考生注意：装 订

合 肥 工 业 大 学 答 题 纸

2014－2015 学年第 2 学期 课程代码 1000081B 课程名称 大学物理实验（2） 学分 1 课程性质：必修□、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷□

姓名_____ 学号_____ 专业班级_____ 考试日期 2015.4.28 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名 [illegible]

请勿私自出售和带进考场

五、霍尔效应法测螺线管的磁场(10 分)

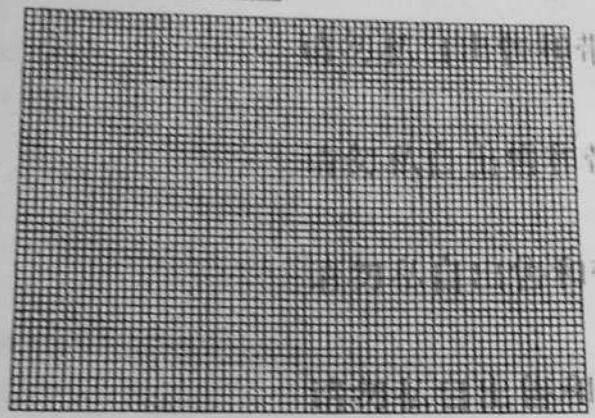
得分	阅卷人

1. 霍尔电压 V_H 的表达式：

X(cm)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	9.0	13.0
V_H (mV)									

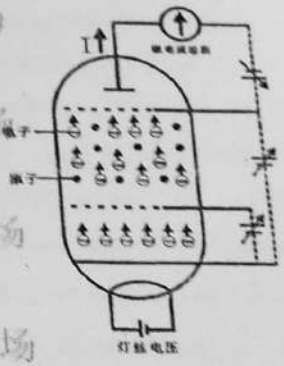
2. V_H－X 的关系曲线

3.



3.

4.



5. _____

六、RLC 暂态电路研究(10 分)

得分	阅卷人

1._____；2._____，_____，_____；

3._____；4._____；5._____，_____；6._____；_____。

七、密立根油滴实验（10 分）

得分	阅卷人

1._____；2._____；3._____；4._____；5._____

6.

八、弗兰克—赫兹实验（10 分）

得分	阅卷人

1._____；2._____；

九、光电效应 （10 分）

得分	阅卷人

1._____，_____；

2._____ _____；

3._____ _____ _____ _____；

4.答：

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷统由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸激式打印贴在试卷版芯中。

学期 课程代码 1000081B 课程名称 大学物理实验（2）

专业班级（教学班）_____ 学号_____ 姓名_____ 考试日期 201

《大学物理实验》2013-2014 学年第二学期期末考试试卷

提示：（1）第一题必做；二至九题只能选做其中的七题！不选的在答题纸上打“×”。全做去除最高分。

（2）所有答案均要写在答题纸上，写在试卷上的答案无效。

请勿私自出售和带进考场

一、误差和数据处理的基础知识（30 分）

1、选择（每题只有一个正确答案，12 分）

（1）测量误差可分为系统误差和随机误差，属于随机误差的有[B]

A.电表接入误差 B.检流计零点漂移 C.视差 D.实验测量公式的近似产生的误差

（2）对某一物理量进行多次等精度测量，其目的是[C]

A.消除系统误差 B.消除随机误差 C.减小系统误差 D.减小随机误差

（3）已知某地重力加速度值为 9.794m/s²，甲、乙、丙三人测量的结果依次分别为：9.790±0.024m/s²、9.811±0.004m/s²、9.795±0.006m/s²，其中准确度最高的是[C]

A. 9.790±0.024m/s² B. 9.811±0.004m/s² C. 9.795±0.006m/s² D. 没有正确答案

（4）以下关于系统误差的说法哪个是正确的[D]

A. 系统误差是没有规律的误差 B. 系统误差就是指来源于测量仪器的误差

C. 系统误差是正性误差 D. 系统误差是可正可负的

（5）不确定度在可修正的系统误差修正以后，将余下的全部误差按产生原因及计算方法不同分为两类，其中[ ]属于 A 类分量。

A. 由测量仪器产生的误差分量 B. 由测量条件产生的误差分量

C. 由环境产生的误差分量 D. 同条件下多次测量值按统计方法计算的误差分量

（6）某物理量的测量结果为 $n=1.6532$，$\sigma=0.0007$，对该结果的解释正确的是[C]

A. 表明该物理量的数值有两种可能，即 n=1.6525 或 n=1.6539

B. 表明该物理量的数值是（1.6525，1.6539）区间内的任何值

C. 表明该物理量的真值有较大的概率位于（1.6525，1.6539）区间内

（7）有一组等精度多次测量的数据：L=2.385mm、2.384mm、2.386mm、2.384mm、2.382mm、2.383mm。它们的 A 类不确定度为[C]

A. 0.0014mm B. 0.0006mm C. 0.002mm D. 0.007mm

（8）根据第 7 题的数据，可以判断测量量具的最小刻度是[B]

A. 0.001mm B. 0.01mm C. 0.004mm D. 0.02mm

（9）采用 0.02mm 精度的游标卡尺测量长度时，其 B 类不确定度为[D]

A. 0.022mm B. 0.03mm C. 0.01mm D. 0.012mm

（10）被测电流 $I\approx 0.75A$，用下列哪一台仪器进行测量，测量结果的仪器误差最小是[ ]

A. 量程为 1A 的 5.0 级电流表 B. 量程为 3A 的 1.5 级电流表

C. 量程为 3A 的 0.5 级电流表 D. 量程为 1A 的 1.0 级电流表

（11）在计算数据时，当有效数字位数确定以后，应将多余的数字舍去。设计算结果的有效数字取 4 位，则下列不正确的取舍是[A]

A. 4.32749→4.328； B. 4.32750→4.328 C. 4.32751→4.328 D. 4.32850→4.328

（12）某同学得计算得某一体积的最佳值为 $\overline{V}=3.415678cm^3$（通过某一关系式计算得到），不确定度为 $\sigma_v=0.064352\ cm^3$，则应将结果表述为[C]

A. V=3.415678±0.064352cm³ B. V=3.416±0.065cm³ C. V=3.42±0.07cm³

2、利用有效数字规则填空

（1）1.274m×1.72m 的结果是_____位有效数字 （2）480m =_____km

（3）E=9.080×10²⁰J 有____位有效数字 （4）32476×10⁵_____（写为科学表达式）

（5）表达式 $x=0.04521\pm0.00011mm$ 的正确表示为_____

3、用有效数字运算法则计算

（1）$\frac{57.00}{3}$（3为常数）=_____ （2）$2.00\times10^5+2345=$_____

（3）$\frac{(3.0811-1.98)\times89.04678}{3.0}=$_____

4、已知 $x=3.14$，$y=e^x$，请利用有效数字的运算规则求出 y(4 分)

5、已知固体密度的测量公式为：$\rho=\frac{m}{m-m_1}\rho_0$，若测得 $m=(29.05\pm0.03)g$，$m_1=(19.07\pm0.03)g$，$\rho_0=(0.9998\pm0.0002)g/cm^3$。求 $\overline{\rho}\pm\sigma_\rho$（6 分）

三、光电效应测普朗克常数（10 分）

1、判断（正确打“√”，错误打“×”，4 分）

(1) 实验所用汞灯的预热时间必须长于 20 分钟

(2) 微电流测量仪的“电流档位”置为不同档位时，电流表都要进行调零

(3) 汞灯若中途关闭，必须立即重新启动

(4) 在测量截止电压时，电压表的量程置于-2～+2V

2、选择和填空（6 分）

(1) 光电效应的研究实验中，图解法计算普兰克常数 h 时，所用曲线为[ ]。

A.入射光频率不同时的 I--U 曲线　B.入射光强度不同时的 I--U 曲线

C.入射光频率不同时的 U_s --ν 曲线　D.入射光强度不同时的 U_s --ν 曲线

(2) 在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差主要来源于__1__和_2___。a 所用测量仪器不够精确；b 单色光不够严格；c 阴极光电流的截止电压的确定；d 其它因素。以下选项正确的是[ ]

A.1 a，2 b　B.1 a，2 c　C.1 b，2 c　D.1 b，2 d

(3) 光电管的实测伏安特性曲线不同于理论曲线的原因是实测的光电流实际上是阴极光电子发射形成的__j__、阳极光电子发射形成的__k__和光电管的__l__的代数和。以下选项正确的是[ ]

A. j 暗电流，k 反向电流，l 光电流　B. j 光电流，k 反向电流，l 暗电流

C. j 光电流，k 暗电流，l 反向电流　D. j 反向电流，k 光电流，l 暗电流

(4) 光电效应实验中主要采用_____和_____实验方法来测量截止电压

(5) 公式 $U_s = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0)$ 中的 ν 是指_____

三、光纤通信（10 分）

1、填空与选择（6 分）

(1) LED 的电光特性曲线是以_____为纵坐标，_____为横坐标所描绘的曲线

(2) 实验中测得 LED 传输光纤组件电光特性的线性区域为 12mA～48mA，为了使传输系统的发送段能够产生一个无非线性失真的，而峰---峰值为最大的光信号，请问 LED 的偏置电流应为_____mA

(3) 关于光纤，以下表述正确的是[ ]

A.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯} < n_{包层}$，光纤的芯径一般从几毫米至几百毫米

B.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯} < n_{包层}$，光纤的芯径一般从几微米至几百微米

C.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯} > n_{包层}$，光纤的芯径一般从几毫米至几百毫米

D.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯} > n_{包层}$，光纤的芯径一般从几微米至几百微米

(4) 在测定 LED 电光特性曲线的实验中，下列哪种说法是错误的[ ]

A. 改变 LED 的偏置电流的大小，并读取相应光功率计的指示值

B. 测量数据之前，将光功率波段开关拨至“实验”档

C. LED 电信号的峰--峰值超过电光特性曲线的线性区域，将会产生非线性失真。

(5) 在光信号发送端，关于 LED 偏置电流，以下表述正确的是[ ]

A. 给 LED 加偏置电流是为了保证电光转换环节信息的完整

B. 给 LED 加偏置电流是为了保证电光转换过程是线性的

C. LED 为非线性元件，为避免失真，LED 的偏置电流要合适。若偏置电流太大，调制信号会出现饱和失真；反之，调制信号会出现截止失真

D. 以上表述都正确

2、判断（正确打“√”，错误打“×”，4 分）

根据实验过程“LED 偏置电流与最大不失真调制幅度关系”的一些操作环节判断正误

(1) 调节信号发生器，使其输出峰-峰值为 1V，频率为 1K 赫兹的正弦（或余弦）信号

(2) 把偏流置于 20mA，然后调节“LED 发射器”的“偏流调节”旋钮，并记下最大不失真调制幅度的峰-峰值

(3) 若在示波器上观察到调制信号同时出现截止失真和饱和失真，则此时记录的最大不失真调制幅度的峰-峰值最大

(4) 为观察调制信号波形变化，实验要求将 LED 发射器的调制信号输入到示波器“Y”端

请勿私自出售和带进考场

四、超声光栅（10分）

1、填空和选择（6分）

(1)在使用“读数显微镜”时要特别注意避免产生_____误差，其避免的方法是：测量时测量鼓轮始终沿_____转动。

(2)下列叙述正确的是[　　]

A. 液槽中超声波的半波长相当于光栅常数

B. 测量中，实验时间不宜过长，原因有频率计在高频条件下会使电路过热影响其性能

C. 实验中衍射条纹的颜色从中间向两边是对称分布的，分别是黄、绿、蓝

D. 改变超声光栅仪的输出频率，衍射图样的中央条纹到各级谱线的距离不会发生变化

(3)下列叙述错误的是[　　]

A. 该实验要求照射在超声池透光面上的光必须是平行光

B. 驻波中，距离等于声波波长的任意两点，其液体密度相等

C. 实验中所使用的测微目镜最小刻度为0.001mm

D. 超声水槽的两透光面禁止触摸

(4)在超声光栅实验中，各色相邻干涉条纹之间的平均距离之间的正确关系是[　　]

A. $\Delta L_{绿}>\Delta L_{黄}>\Delta L_{蓝}$　　B. $\Delta L_{绿}<\Delta L_{黄}<\Delta L_{蓝}$

C. $\Delta L_{黄}<\Delta L_{绿}<\Delta L_{蓝}$　　D. $\Delta L_{黄}>\Delta L_{绿}>\Delta L_{蓝}$

(5)在超声光栅实验中，分光计平行光管的调整非常重要，其调整应采用的方法[　　]

A. 物距——像距法　　B. 二次成像法　　C. 自准直法　　D. 辅助透镜成像法

2、计算（4分）

利用逐差法处理下列实验数据，求出相邻干涉条纹之间的平均距离

级数 / 光色	-3	-2	-1	0	1	2	3
黄(mm)	1.091	1.837	2.595	3.368	4.131	4.888	5.627

五、迈克尔逊干涉仪的调整和使用（10分）

1、选择和填空（6分）

(1)若本实验光源波长为632.8nm，测得变化50个条纹，理论上动镜M2位移应是_____

(2)调节定镜M1至两“十”字架相重合，是为了初步使动镜与定镜相_____

(3)调节迈克尔逊干涉仪非定域干涉的过程中，在屏上已看到较细密的圆弧状条纹，为将圆心调至观察屏中心位置，应调节_____（A.M_1后螺丝　B.M_2后螺丝）

(4)在迈克耳逊干涉仪调节的过程中，干涉条纹会出现“直条纹→弧形条纹→同心圆环条纹”的变化现象，这表明[　　]

A. 等厚干涉向等倾干涉转变　B. 等倾干涉向等厚干涉转变　C. 情况不能确定

(5)迈克耳逊干涉仪主尺、窗口和微动手轮的读数如图所示，则最后读数为[　　]

A. 33.52246mm　B. 33.5224mm　C. 33.322mm　D. 33.32246mm

(6)当观察者眼睛在水平方向缓慢移动时，若圆斑处有条纹冒出或缩进应调节[　　]

A. 竖直拉簧　B. 水平拉簧　C. 粗动手轮

2、判断（正确打“√”，错误打“×”，4分）

(1)迈克尔逊干涉实验中既可以调整出等厚干涉条纹，又可以调整出等倾干涉条纹

(2)等倾干涉实验中，当膜厚d增加一个波长时，干涉环从中心冒出一条环纹

(3)仪器调节过程中，如果眼睛上下移动时，条纹跟着移动，则M1、M2还没严格垂直

(4)迈克尔逊干涉实验中，等倾干涉的中心圆环为最高级次

请勿私自出售和带进考场

六、霍耳法测螺线管的磁场(10分)

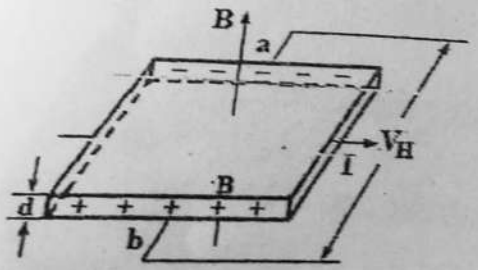
1、填空（6分）

(1)在你所做的实验中，给霍耳片通入的电流大小为_____（a 5mA 、b 500mA）

(2) $K_H = -\frac{1}{nqd}$ 为霍耳元件的灵敏度，其值是越_____越好（a 小、b 大）其中 n 表示_____，d 表示_____

(3)在测量霍耳电压时，K_2（控制电流的流向）、K_3（控制磁场的方向）、K_4（控制霍耳电压的极性）为双刀双掷开关，实验中若 K_2 开关进行了换向，K_3 不变，则 K_4_____（a 换向、 b 不换向）。

(4)如图，若电流I流过厚度为d的半导体薄片，且磁场B垂直作用于该半导体，则霍尔片是_____（a N 型 、b P型 ）



2、计算(4分)

当霍耳元件位于 $x=0.0cm$ 处时，某同学测出它的电压分别为 V_1=3.55 毫伏，V_2=−3.55 毫伏，V_3=2.38 毫伏， V_4=−2.36 毫伏。（1）求该元件的霍耳电压 V_H （2）若 $K_H = 192\,mV/mA\cdot T$ ，求该位置的磁感应强度 B.

试卷

学分 1 课程性质：必修☑、选修□、限修□ 考试形式：开卷□ 闭卷☑

2014.6.16 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名_____

七、RLC暂态电路研究（10分）

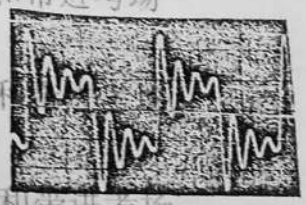
1、画图（4分）

请根据实验画出RLC暂态电路研究电路图。

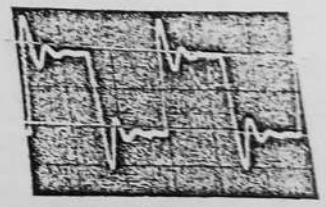
2、填空（6分）

(1) 由R、L、C串联形成的二阶电路在选择了不同的参数以后，会产生三种不同的响应，即_____，_____和_____三种情况。

(2) 请区分下面同种状态下对应衰减系数的大小：τ_a ___τ_b（填大于，小于或等于）。



τ_a



τ_b

(3) 实验中，我们采用低频信号发生器的 _____信号输出观察暂态电路的响应情况。

(4) 用二阶微分方程来描述的电路称为二阶电路，请写出RLC暂态电路充电过程的二阶微分方程_____

请勿私自出售和带进考场

学号 课程名称 大学物理实验（2）

姓名 考试日期 20

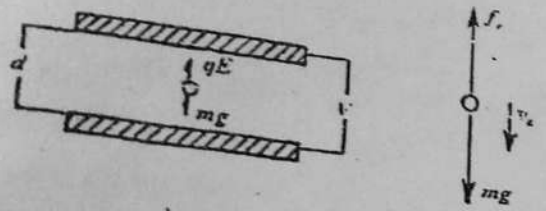
一、密立根油滴实验（10 分）

1、填空（7 分）

（1）实验前应先调节平行极板，使之 ，从而使得带电油滴所受电场力方向与重力方向处于 。

（2）利用喷雾器进行喷油时，应当使喷雾器的气囊 ，油嘴 ，从而防止油直接滴入喷雾室堵塞油孔。

（3）如下图所示：平衡测量法中，调节电压 V，可使带电油滴保持静止，此时 ；当撤去电压 V 后，油滴将向下加速运动，并最终以速度 v_g 作匀速运动，此时 。（请以 V、m、η、v_g、r 等物理量给出平衡方程）



（4）通过喷雾口向喷雾室内喷入油雾，监视器上出现大量运动的油滴。选取合适的油滴，仔细调整电压，若油滴向下运动，应逐渐 电压，使其保持静止。

2、选择（3 分）

（1）长时间地监测一颗油滴，由于挥发使油滴质量逐步减少，则对实验的影响是[ ]

A. 下降速度加快　B. 下降速度减慢　C. 对实验无影响

（2）实验过程中，如果两平行电极板未处于水平位置，则对实验的影响是[ ]

A. 实验无影响　B. 平衡电压偏小　C. 使油滴飘移

（3）在调平衡电压的同时，能否加上提升电压？[ ]

A. 可以　B. 不可以　C.对实验无影响

请勿私自出售和带进考场

2015.5.16 命题教师 实验物理教学部 系/教研室主任审批签名

九、磁滞回线(10 分)

1、判断（正确打“√”，错误打“×”，5 分）

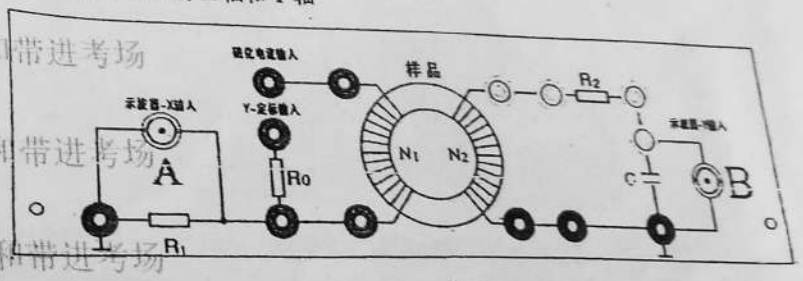
（1）为了制造永久磁铁，应选择窄而长磁滞回线对应的磁性材料

（2）制造变压器选择硬磁材料，是考虑尽可能减少变压器在运行过程产生热量

（3）磁性材料内部磁感应强度大小 B 是磁化场大小 H 的多值函数，它不仅与 H 有关，而且与磁性材料本身的磁化程度有关

（4）为了显示磁滞回线，示波器的工作方式应为 X-Y

（5）实验中，对示波器 X、Y 两轴进行定标时，都应将下图中 R_1（A 处）两端的电压分别接入示波器的 X 轴和 Y 轴



2、计算（5 分）

实验中 Y 轴的定标数据如下，请用最小二乘法求 Y 轴的灵敏度 $S_y=\frac{V_y}{Y}$

Y（mm）	20	40	60	80
V_y（mV）	14.0	28.2	42.9	56.7

学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一

2013——2014 学年第 2 学期大学物理实验 A（2）试卷标准答案

一、误差与数据处理的基本知识

1、选择（12 分）

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	D	C	D	D	C	B	B	D	D	A	C

2. 利用有效数字规则填空

（1）3，（2）4.80×10^{-1}km 或 0.480，（3）4，（4）3.2476×10^{9}，（5）$(4.52\pm0.02)\times10^{-1}$

3. 运用有效数字运算法则计算（3 分）

（1）19.00，（2）2.02×10^{3}　（3）33

4. $\sigma_x=0.01$，$\sigma_y=|f'(x)|\cdot\sigma_x=e^x\cdot\sigma_x=0.231\approx0.3$

$\therefore y$ 小数点后取一位，即 $y=e^x=e^{3.14}\approx23.1$

5.（6 分）$\overline{\rho}=\dfrac{\overline{m}}{\overline{m}-\overline{m_1}}\overline{\rho_0}=\dfrac{29.05}{29.05-19.07}\times0.9998=2.91\ g/cm^3$

$$\sigma_\rho=\sqrt{(\frac{\partial\rho}{\partial m})^2\sigma_m^2+(\frac{\partial\rho}{\partial m_1})^2\sigma_{m_1}^2+(\frac{\partial\rho}{\partial\rho_0})^2\sigma_{\rho_0}^2}=\sqrt{[\frac{-m_1\rho_0}{(m-m_1)^2}]^2\sigma_m^2+[\frac{m\rho_0}{(m-m_1)^2}]^2\sigma_{m_1}^2+[\frac{m}{(m-m_1)}]^2\sigma_{\rho_0}^2}$$

$$=\sqrt{[\frac{-19.07\times0.9998}{(29.05-19.07)^2}\times0.09]^2+[\frac{29.05\times0.9998}{(29.05-19.07)^2}\times0.03]^2+[\frac{29.05}{(29.05-19.07)}\times0.0002]^2}$$

$=0.019331=0.02\ g/cm^3$

$\rho=\overline{\rho}\pm\sigma_\rho=2.91\pm0.02\ g/cm^3$

二、光电效应测普朗克常数（10 分）

1. 判断（4 分）

(1)	(2)	(3)	(4)
×	×	√	×

2. 选择和填空(6 分)

（1）C；（2）B；（3）B；（4）零电流法，补偿法；（5）不同入射单色光的频率

三、光纤通信（10 分）

1. 选择和填空（6 分）

（1）光功率，偏置电流；（2）30mA；（3）D；（4）B；（5）D；

2. 判断（4 分）

(1)	(2)	(3)	(4)
×	×	√	×

四、超声光栅（10 分）

1. 填空和选择（6 分）（1）空程误差，同一个方向；（2）B；（3）C；（4）D；（5）B

2. 计算（4 分）

$$\Delta L=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}(L_{i+4}-L_i)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}[(4.131-1.951)+(4.888-1.803)+(5.627-2.395)]$$

$$=\frac{1}{12}\times9.123=0.760\ (mm)$$

五、迈克尔逊干涉仪的调整和使用（10 分）

1.选择和填空（6 分）

（1）0.01582mm，（2）垂直（3）A　（4）A，（5）A，（6）B，

2. 判断（4 分）

(1)	(2)	(3)	(4)
√	×	√	√

六、霍尔法测螺线管的磁场(10 分)

1. 填空（6 分）（1）a；（2）b　载流子浓度　霍尔片厚度（3）a；（4）b

2.计算（4 分）

$$V_H=\frac{3.55+3.55+2.38+2.36}{4}=2.96mV\quad B=\frac{V_H}{K_H I_S}\quad B=\frac{2.96}{192\times5}=3.08\times10^{-3}T=3.08mT$$

七、RLC 暂态电路研究（10 分）

1. RLC 暂态电路研究电路图（4 分）

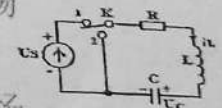


图7-1 R、L、C串联电路

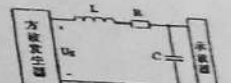


图7-4 二阶电路实验接线图

2. 填空(6 分)（1)欠阻尼，临界阻尼　过阻尼；(2)小于；(3)方波　(4)、$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$

八、密立根油滴实验（10 分）

1.填空（7 分）

（1）水平　同一直线；（2）向下　朝上；（3）$mg=qE=q\frac{U}{d}$　$f_r=6\pi\eta v_g=mg$；（4）增大；

2.选择（3 分）　（1）B；（2）C；（3）B

九、磁滞回线(10 分)

1、判断题（5 分）

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
×	×	√	√	√

2.计算（5 分）

$$S_y=\frac{\overline{Y}\cdot\overline{V_y}-\overline{YV_y}}{\overline{Y}^2-\overline{Y^2}}\quad\overline{Y}=50\quad\overline{Y^2}=2500\quad\overline{YV_y}=2129.5$$

$$\overline{V_y}=35.45\quad\overline{Y^2}=3000\quad S_y=0.714\ (V/格)$$

请勿私自出售和带进考场

2011－2012 学年第 2 学期　课程代码 10014188　课程名称 大学物理实验　学分 1.1

专业班级（教学班）　　考试日期 2012.6.10

《大学物理实验》2011-2012 学年第二学期期末考试试卷

提示：（1）第一题必做，第二至七题只能选做其中的五题！不选的在答题纸上打“×”。

（2）所有答案均要写在答题纸上，写在试卷上的答案无效。

一、误差和数据处理的基础知识（40 分）

1. 指出下列情况属于随机误差还是系统误差。（6 分）

①视差。②电源电压不稳定引起的测量值起伏。③电表的接入误差。④雷电影响。

⑤水银温度计毛细管不均匀。⑥由于实验者在估读数值上的变动性而产生的误差。

随机误差：

系统误差：

2. 从测量条件上，测量可以分为 和 。（2 分）

3. 指出下列各量有几位有效数字。（4 分）

（1）$L=0.0290m$

（2）$E=0.010\%$

（3）$B=3.05\times10^{-4}T$

（4）$\nu=10.27MHz$

4. 根据测量不确定度和有效数字的有关规则，改正下列错误。（8 分）

（1）$t=(15.39\pm0.23)s$

（2）$R=7239.4\pm8\times10^{1}\Omega$

（3）$F=8.4\times10^{5}\pm0.6\times10^{4}N$

（4）280mm = 28cm

5. 用有效数字运算规则计算下列各式。（4 分）

（1）$\dfrac{3.00\times10^{4}+1234}{76.00}$

（2）$\dfrac{40.00-2.0}{}$

6. 用最小刻度为毫米的米尺测量一物体的长度，五次测量数据为 $a_1=4.01cm$，$a_2=4.00cm$，$a_3=4.04cm$，$a_4=3.97cm$，$a_5=3.98cm$。求该物体长度的平均值、合成标准不确定度、相对不确定度，并写出正确的结果。（5 分）

7. 用

8. 假

一组数据如下：

x	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0
y	4.5	9.2	14.7	18.4	21.1	23.6

试利用最小二乘法计算最佳拟合直线的 k 和 b。（6 分）

二、霍尔效应（12 分）

1. 判断题（对的打“√”，错的打“×”）（6 分）

（1）产生霍尔效应的原因是霍尔片中形成电流的、作定向运动的带电粒子即载流子在磁场中所受到的洛仑兹力作用而产生的。

（2）在公式 $B=\mu_0 NI(\cos\beta_1-\cos\beta_2)/2$ 中，μ_0 为真空介电常数。

（3）K_H 为霍尔元件的灵敏度，其越小越好。

（4）若测量霍尔电压时，只要 K_2、K_3 都换向，K_4 就要换向，以保证电位差计对极性的要求。

（5）由于对称性，本实验令 X_2=0，只须调节 X_1 从 0 到 14cm 即可。

（6）根据右手螺旋定则，从霍尔片工作电流旋到磁感应强度 B 确定的方向为正向，若测得的霍尔电压为正，则样品为 P 型，反之则为 N 型。

填空（6 分）

1）螺线管轴线上任意一点的磁感应强度为 $B=\mu_0 NI_\mu(\cos\beta_1-\cos\beta_2)/2$，式中 I_μ 为 电流，我们在实验中加 I_μ 的大小为 （A. 5mA　B. 500mA，二选一），该电流由 供电。

2）若已知实验中螺线管单位长度线圈匝数 $N=111.1\times10^{2}/m$，通以 0.5A 电流，试计算螺线管中点处磁感应强度的理论值大小 （特），今现有一学生测得螺线管中点处的电压为 $V_1=1.176mv$，$V_2=1.180mv$，$V_3=1.136mv$，$V_4=1.140mv$，则中点处的磁感应强度实验值的大小为 （特），与理论值比较，其相对不确定度为 。

（$\mu_0=4\pi\times10^{-7}H/m$，$K_H=3.30mv/(mA\cdot KGS)$，$1T=10^{4}GS$）

题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。

课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□　闭卷☑

命题教师 实验物理教学部　系/教研室主任审批签名

用流体静力称衡法测固体密度的公式为 $\rho=\dfrac{m}{m-m_1}\rho_0$，若测得 $m=(28.95\pm0.02)g$，$m_1=(19.05\pm0.04)g$，$\rho_0=(0.9998\pm0.0003)g/cm^3$，试计算测量结果。（5 分）

合 肥 工 业

2011-2012学年第 2 学期 课程代码 10014188 课程名称 大学物理实验 学分

专业班级（教学班） 考试日期 2012.6.10

三、测声速（12 分）

1. 数据处理 （6 分）

用共振干涉法测声速，在移动接收端 S_2 时测得振幅最大八个位置读数如下，试利用逐差法处理数据，并求波长 λ 的平均值。

位置 L	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8
读数（mm）	15.112	19.304	23.785	28.782	32.927	37.122	41.313	45.459

2. 填空（6 分）

（1）超声波接收端 S_2 把声压信号转换成 ，其与超声源 S_1 两端间的距离为 时，声波在系统 S_1、S_2 两端面间形成驻波。

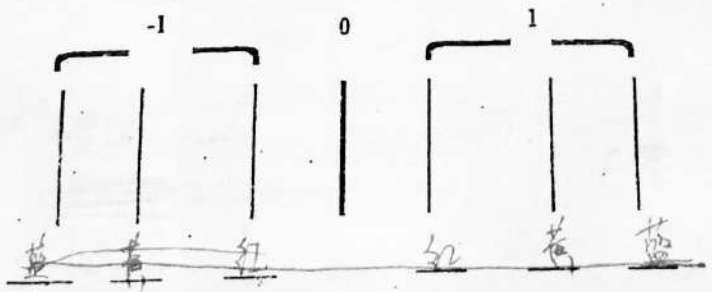
（2）实验时，共振干涉法应先将信号发生器输出频率调至压电换能器谐振频率 f 附近，缓慢移动 S_2，可在示波器上看到 振幅的变化。移动到首次振幅较大处，再仔细微调信号发生器的 使示波器的图形振幅达到最大。

（3）相位比较法中两个相邻斜率为正的直线之间的位相差为 ，S_2 的位移为 （A. λ　B. λ/2，二选一）。

四、超声光栅（12 分）

1. 填图（3 分）

某同学在实验中观察到的衍射图样如下，请在衍射条纹下标出该条纹的颜色。



2. 填空（5 分）

（1）一束平面超声波在液体中以纵波模式传播，其 使液体分子的密度产生周期性变化，形成疏密波。此时，单色平行光 超声波的传播方向通过，就会被 ，这一作用称为超声光栅

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时

课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□ 闭卷☑

命题教师 实验物理教学部　系/教研室主任审批签名

（2）后测微目镜进行测量时，应注意避免测微目镜因改变旋转方向引起的 误差。

（3）液槽中超声波的波长相当于 。

3. 选择（4 分）

（1）驻波中，距离等于声波波长 λ 的任意两点，液体的密度 。

A. 沿传播方向增大　B. 沿传播方向减小　C. 相等　D. 不一定

（2）当平行光通过超声池中液体时，因液体 的周期性变化使光波波阵面产生相位差，经透镜聚焦后出现衍射条纹。

A. 质量　B. 温度　C. 折射率　D. 振幅

（3）测微目镜测量的数据，下列读数哪一个是正确的 。

A. 3.9380nm　B. 3.938cm　C. 3.938mm　D. 3.9380mm

（4）测量中，实验时间不宜过长，原因有 和 。

A. 声速与温度有关　B. 频率计在高频下电路过热影响性能

C. 测微目镜长时间测量精度下降　D. 光源长时间工作不稳定

五、电子荷质比的测定（12 分）

1. 填空（8 分）

（1）在电偏转实验中，增大加速电压，电子在荧光屏上的偏转距离将会 （增大、减小、不变）。

（2）在磁偏转实验中，增大磁偏转电流，磁偏转灵敏度将会 （增大、减小、不变）。

（3）在电聚焦实验中，假设第一阳极的电势为 V_{A1}，第二阳极的电势为 V_{A2}，则电子束在荧光屏的聚焦效果主要决定于 。

（4）电子荷质比指的是 ，在本实验中，利用 法测定电子荷质比，测量电子荷质比时，应将“电子束-荷质比”选择开关拨向 方向。

（5）在本实验中，测定电子荷质比时，若加速电压不变，螺线管中的励磁电流增加一倍，则电子运动的螺距 h 为原来的 倍；若螺线管中的励磁电流不变，加速电压增加一倍，则电子运动的螺距 h 为原来的 倍。

3. 学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

2011－2012 学年第 2 学期　课程代码 10014188　课程名称 大学物理实验　学分

专业班级（教学班）　　考试日期 2012.6.10

2. 判断（对的打“√”，错的打“×”）（4 分）

（1）在电偏转实验中，加速电压 $V_a = 600$伏 时电偏转灵敏度大于 $V_a = 700$伏 的电偏转灵敏度。

（2）测量“电子荷质比”时，要求先将励磁电流调到零，然后开启电子束测试仪的电源开关。

（3）在磁聚焦实验中，虽然每个电子在垂直磁场方向做圆周运动的周期未必相同，但做圆周运动的半径一样大。

（4）在磁偏转实验中，要求学生根据记录的数据，用作图法求出磁偏转灵敏度。即，首先在坐标纸上作出 S—I 图（以偏转距离 S 为横坐标，磁偏转电流 I 为纵坐标），然后求出斜率就是磁偏转灵敏度。

六、光纤通信（12 分）

1. 填空（8 分）

（1）光信号接收器 SPD 是采用半导体光电二极管实现把_____转换成_____，半导体光电二极管和普通的半导体二极管一样，都具有一个 P-N 结，但光电二极管在外形结构方面有它自身的特点，这主要表现在半导体光电二极管上有一个能让入射光进入其光敏区的_____，此外，与普通的二极管不同，它经常工作在_____偏压状态或_____偏压状态。

（2）光纤的理论数值孔径公式为 $NA=\sqrt{n_1^2-n_2^2}$，n_1 为_____折射率，n_2 为_____折射率；光的传输是利用物理学中的_____原理。

2. 判断（对的打“√”，错的打“×”）（4 分）

（1）光纤通信以光电流作为信息的载体，以光纤作为传输媒介。

（2）本实验中，反偏压状态下光电二极管短路电流与入射光功率的关系称为光电二极管的光电特性。

（3）当输入 LED 信号电流的峰——峰值超过了 LED 电光特性曲线的线性范围，将会产生非线性失真。

（4）在测量 SPD 光电特性实验中，输入到 SPD 上的光功率是由 LED 输出光功率和输入电流之间的对应关系判断得到。

特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。2、交卷时试卷与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸模式打印贴在试卷版芯中。

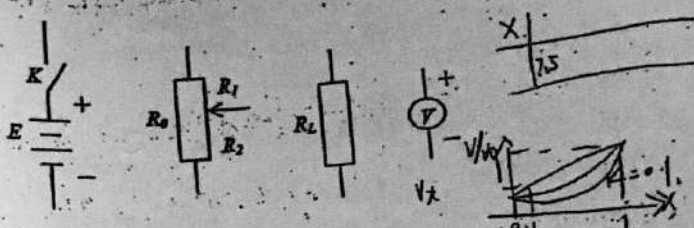
课程性质：必修□、选修□、限选□

命题教师　实验物理教学部　系/教研室主任审批签名

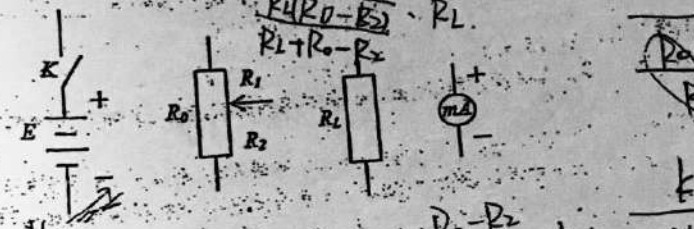
七、电学设计（12 分）

1. 连接电路图（共 6 分）

（1）根据下图画出滑线变阻器的分压特性研究的电路图。要求：R_L 分得滑线变阻器 R_1 两端的电压



（2）根据下图画出滑线变阻器的限流特性研究的电路图。要求：回路电流通过 R_1



2. 计算（4 分）

根据滑线变阻器的分压特性的电路图，引入参数 $x=\frac{R_2}{R_0}$，$k=\frac{R_L}{R_0}$，写出 $\frac{V}{V_0}$ 的表达式（其中 V 为负载电阻 R_L 两端的电压、V_0 为电源输出电压）。

3. 填空（2 分）

有一个滑线变阻器用作限流的电路，其负载电阻 R_L=600Ω，可供选择的滑线变阻器有三个，即 R_A=60Ω，R_B=600Ω，R_C=6000Ω。如果要求滑线变阻器对电路电流的调节线性最好，应选择_____；如果要求滑线变阻器对电路电流的调节范围最大，应选择_____。

合肥工业大学《大学物理实验》

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷

有偿征集此份试卷的优质答案及解析，联系 QQ1760880175

一、误差和数据处理的基础知识（40 分）

1、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

（1）、天平零点漂移产生的误差属于随机误差。✗ 【 】

（2）、伏安法测电阻产生的误差属于系统误差。✓ 【 】

（3）、粗大误差可以通过改进实验测量公式进行消除。✗ 【 】

（4）、实验中因估读带来的误差属于随机误差。✓ 【 】

（5）、更换高精度实验测量仪器后，随机误差是可以消除的。✗ 【 】

2、选择题（5 分，每小题 1 分）

（1）$(9.090-0.13)\times10^{20}$ J 的计算结果有 B 位有效数字。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 20

（2）0.98×1.1 的计算结果是 A。

A. 1.08　　B. 1.07　　C. 1.1　　D. 1.078

（3）$4.8216\div123$ 的计算结果有 C 位有效数字。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

（4）根据大量实验事实与统计理论，大部分测量中的随机误差服从 B 规律。

A. 均匀分布　　B. 正态分布　　C. 泊松分布　　D. t 分布

（5）测量为 100 mA 的 1.0 级电流表和最小分度为 1mm 的普通米尺，其仪器误差分别为：

_____mA 和_____mm。

A. 1.0，0.5　　B. 1.0，0.3　　C. 0.6，0.5　　D. 0.6，0.3

扫描全能王 创建

3、计算题（30分，（1）（2）每小题各5分，（3）（4）每题个10分）

（1）测得一长方体的质量M＝(250.00±0.05)g，长L＝(5.015±0.003)cm，宽B＝(3.983±0.002)cm,高H＝(2.008±0.002)cm，求其密度ρ及其相对不确定度。

（2）根据单摆的运动规律可知，单摆的周期T、摆长L和重力加速度g之间的关系为$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

利用此关系式通过间接测量方法可以测量重力加速度。实验中测得周期$T=1.356\pm0.002s$，摆长L用最小分度值为1mm的米尺测量6次的结果如下：

测量次数	1	2	3	4	5	6
L/mm	451.6	450.8	452.4	450.3	452.1	451.0

（3）某同学测定一电流型温度传感器的$I-T$特性，已知该传感器满足$I=\alpha T+I_0$，理想情况下$\alpha=1.00\mu A/^{\circ}C$，$I_0=273\mu A$。该同学测得的一组数据如下：

$T(^{\circ}C)$	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
$I(\mu A)$	284	295	301	317	320	337

数据处理要求：

a) 用最小二乘法求该温度传感器的α、I_0值，并对温度系数α求相对不确定度A；

b) 选择合适的坐标作$I-T$图，要求在图上大致画出该温度传感器的变化规律线；

（4）某同学利用干涉法测量钠黄光波长实验数据如下：（单位mm）

冒出/缩进条纹数N	50	100	150	200	250	300
h	53.49997	53.48502	53.47005	53.45518	53.44032	53.42537

数据处理要求：

a) 试用逐差法计算$\overline{\Delta h}$（单位：mm）；

b) 根据$\Delta h=\Delta N\times\frac{\lambda}{2}$计算钠黄光的平均波长$\overline{\lambda}$（单位：nm）；

c) 根据读数精度，计算仪器标准差σ_B（即B类不确定度）（单位：mm）；

d) 结合b)中公式，计算因仪器标准误差带来的测量钠黄光波长的误差σ_λ（单位：nm）；

e) 钠黄光平均波长为589.3nm，一次参考值计算相对不确定度A；

二、RLC暂态电路过程研究(10分)

1、图1的电路图上，已知L=10mH,C=22nF,R有三个阻值可选，分别为$R_1=1000\Omega$、$R_2=3000\Omega$、$R_3300\Omega$，可观察到图2所示三种典型的暂态过程，则曲线I、II、III分别代表_____、_____和_____，相对应的电阻应选择_____、_____、_____，此时开关k打向_____。曲线I振幅随时间作_____规律变化。

2、图1实验中某同学选了三个电阻，R1>R2>R3均观察到图2曲线I暂态过程，则

A.其对应的时间常数τ_1、τ_2、τ_3呈如下规律【　　】

①$\tau_1>\tau_2>\tau_3$　②$\tau_2>\tau_3>\tau_1$　③$\tau_1<\tau_2<\tau_3$　④$\tau_3<\tau_1<\tau_2$

B.其对应的角速度ω_1、ω_2、ω_3呈如下规律【　　】

①$\omega_1<\omega_2<\omega_3$　②$\omega_2>\omega_1>\omega_3$　③$\omega_1>\omega_2>\omega_3$　④$\omega_1<\omega_3<\omega_2$

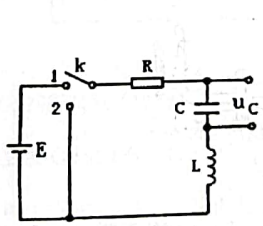


图1 电路图

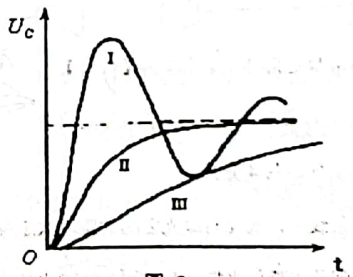


图 2

三、超声光栅（10分）

1、单选题（每小题1分，共6分）

（1）在用测微目镜测量衍射条纹位置时,测量过程中测微鼓轮应朝一个方向旋转。即从左到右，或从右到左，不能从中间分别测量出左右两侧的条纹位置，这是为了消除【　　】

A.空程误差　B.零点误差　C.随机误差　D.仪器误差

扫描全能王 创建

（2）测量中、实验时间不宜过长,原因有【 B 】

A.声速与时间有关　B.频率计在高频下电路过热会损坏

C.测微目镜长时间测量精度下降　D 光源长时间工作不稳定

（3）当平行光涌超声池中液体时，因液体的【 C 】周期性变化使光波波阵面产生相位差，经透镜聚焦后出现衍射条纹。

A.质量　B.温度　C.折射率　D.振幅

（4）测微目镜测量的数据，下列读书哪一个是正确的【 D 】

A.3.9380nm　B.3.9380mm　C.3.938cm　D.3.938mm

（5）实验中，某同学调出的衍射主明纹光强合适，但条纹级数过少（可能只有 2 级，而其他同学有 3 级），出现这种现象的可能原因是【 B 】

A.产生平行光的透镜 L1 位置不合适（即进入水中的光线不是平行光）

B.水槽中超声驻波的传播方向与光轴不垂直

C.会聚光先的透镜 L2 位置不合适

D.仪器损坏

（6）实验中，光栅常数是指哪一个物理量【 D 】？

A.会聚透镜焦距B.光波波长　C.超声波频率　D.超声波波长

2、判断题（每小题 1 分，共 4 分）

（1）在同一级衍射条纹中，黄光与绿光之间的距离大于绿光与蓝光之间的距离。【 √ 】

（2）用黄光测出的朝圣光栅的光栅常数比用蓝光测出的超声光栅的光栅常数要大【 × 】

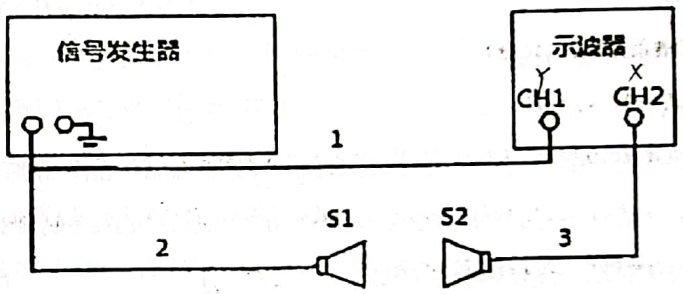
（3）在超声光栅实验中，只能用汞灯作光源。【 × 】

（4）在调节衍射条纹过程中，若单调增加超声光栅实验仪的输出频率（从零到压电体的固有频率），会发现相邻衍射条纹之间的距离由小变大。【 × 】

四、声速的测定（10 分）

1、某同学利用相位比较法测声速，示波器连续两次出现相同的李萨如图形，此时相位差为_____，S_2 移动的距离为_____个波长，若以 mm 为单位，该距离读书保留到小数点后_____位。

2、实验中采用多通道数字示波器显示波形，共振干涉法实验中示波器选择_____显示模式，此时示波器显示的为_____波与_____干涉之后形成的波形，即信号_____的波形；相位比较法实验中示波器选择_____显示模式，此时示波器显示的为信号_____与信号_____合振动之后的波形。（选择信号 1、2、3）



五、波尔共振实验（10 分）

1、 填空题（每空 1 分，共 5 分）

（1） 波尔共振实验中，摆轮正上方的两个光电门，一个对准长型凹槽，实现摆轮_____的测量；另一个对准短凹槽实验摆轮_____的测量。

（2） 在自由振动时，利用_____对摆轮施加与角位移成正比例的弹性恢复力矩。当摆轮在磁场中运动时，摆轮中形成的涡电流磁场与线圈磁场相互作用，形成与运动速度成正比的_____力矩。强迫振动时，_____带动偏心轮及传动连杆使摇杆摆动，传递给摆轮后产生强迫外力矩。

扫描全能王 创建

2、判断题（每题1分，共5分）

（1）波尔共振实验中，当强迫力为零时，摆轮作阻尼振动，理论上摆轮简谐振动的振幅和周期都会改变。【 】

（2）波尔共振实验中，当强迫力不为零时，外力若按简谐振动规律变化，在振动系统时刻都与强迫力同频率简谐振动。【 】

（3）实验中，当闪光灯闪时，从刻度盘上看到的刻度线是静止不动的。【 】

（4）在强迫振动试验中，发生共振时振幅达到最大值，相位差为零。【 】

（5）波尔共振实验中，闪光灯开关用来控制闪光与否，当按住闪光灯按钮，摆轮长缺口通过平衡位置时便产生闪光。【 】

六、光电效应测普朗克常数（10分）

1、判断题（每题1分，共4分）

（1）在研究光电效应的实验中，发现用一定频率的单色光A照射光电管时，电流表的指针会发生偏转，而用另一频率的单色光B照射时不发生光电效应，在A光的频率大于B光的频【 ✓ 】

（2）红橙黄绿四种单色光，光子能量最小的是红光。【 √ 】

（3）光电子的最大初动能与入射光的强度无关，只随着入射光频率增大而增大。【 ✓ 】

（4）入射到金属表面的光频率越高，逸出电子最大初动能越大。【 √ 】

2、单选题（每题1分，共2分）

（1）下列可以被电场加速的是【 B 】

A.光子　　B.光电子　　C.X射线　　D.无线电波

（2）关于光的本性，下列说法不正确的是【 B 】

A.光电效应反映光的粒子性；✓

B.光子的能量由光的强度所决定；

C.光的能量与光的频率成正比；✗

D.光在空间传播时，是不连续的，是一份一份的，每一份叫做一个光子。✓

3、不定项选择（每题2分，共4分）

（1）某种金属在单色光照射下发射出光电子，这光电子的最大初动能【B,D】

A.随照射光强度的增大而增大　B.随照射光频率的增大而增大 ✓

C.随照射光波长的增大而增大✗　D.与照射光的照射时间无关

（2）用某种单色光照射某种金属表面，发生光应，现将该单色光的光强减弱，则【A,C】

A.光电子的最大初动能不变 ✓　　B.光电子的最大出动能减少

C.单位时间内产生的光电子数减少✓　D.可能不发生光电效应

七、迈克尔逊干涉仪的调整与使用（10分）

1、 填空与选择题（10分）

（1） 粗动手轮上刻度盘的最小读数值（最小刻度）是 0.01 mm，微动手轮最小读数值（最小刻度）是 0.001 mm。（2分）

（2） 在迈克尔逊干涉仪上调出等倾干涉条纹后，平面反射镜M1与平面反射镜M2 b,a （a.平行 b.垂直 c.重合 d.相交）（2分）

（3） 在迈克尔逊干涉仪测量He-Ne激光波长时，如果干涉仪上缺少补偿玻璃片G2，还能不能测出He-Ne激光波长？答案是_____（a.可以b.不可以 c.会增加测量误差）。（2分）

（4） 用迈克尔逊干涉仪采用等倾干涉发测量钠光波长的实验公式$\Delta h = \Delta N \times \frac{\lambda}{2}$，其中$\Delta h$是指膜厚改变量；测量钠光波长差的公式 $\Delta\lambda = \frac{(\bar{\lambda})^2}{2\Delta h}$。（4分）

八、霍尔效应测螺线管内部磁场（10分）

1、 判断题（每题1分，共10分）

（1） 一般来说霍尔片的灵敏度愈大愈好，以便获得较大的霍尔电压。【 √ 】

（2） 金属材料的电子浓度很高，故常用来制作霍尔片。【 ✗ 】

（3） 霍尔电压的方向不随电流和磁场方向的改变而改变。【 ✗ 】

扫描全能王 创建

（4） 在霍尔效应实验中，为了减小附加电压的影响，可采用对称测量法，即将电流和磁场逐一换向。【√】

（5） 霍尔电场产生的电场力的方向与洛仑磁力方向相反，它阻碍载流子继续堆积，直到霍尔电场力与洛仑磁力相等。【√】

（6） 霍尔电场的作用是要增大霍尔效应，并同时增大霍尔电压。【√】

（7） 霍尔片灵敏度的大小与材料无关。【×】

（8） 灵敏度是反映霍尔材料的霍尔效应强弱的重要参数。√【√】

（9） 我们实验中的霍尔片是由P型半导体做成。×【×】

（10） 由霍尔片的灵敏度可以求出材料的霍尔系数。√【√】

九、磁滞回线（10 分）

1、 判断题（每小题 1 分，共 10 分）

（1）利用示波器显示磁滞回线时，X 轴输入上磁场强度成正比,Y 轴输入与磁感应强度成正比。√

（2）线路接好后,电源"幅度调节"逆时针到底，即电源输出为零时，示波器上看到的图形为一条水平直线。

（3）在定标过程中,如果发现信号幅值太小，可通过调节示波器上的增益调节旋钮来调整幅值。×

（4）实验中,信号频率改变时，示波器上的磁滞回线不发生变化。×

（5）为了制造永久磁铁,应选择硬磁材料。√

（6）铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线反映了铁磁材料的主要特征。√

（7）磁性材料内部磁感应强度大小 B 是磁化场大小 H 的多值函数，它不仅与 H 有关,而且与磁性材料本身的磁化程度有关。 √

（8）制造变压器选择软磁材料，是考虑软磁材料磁导率高，易于磁化和退磁 √

（9）为了显示磁滞回线,示波器的工作方式应为 X-Y。√

（10）软磁材料比硬磁材料的矫顽力大。 ×

2016-2017 学年第二学期期末考试 AB 卷

有偿征集此份试卷的优质答案及解析，联系 QQ1760880175

一、误差和数据处理的基础知识（30 分）

1、填空题（每空格 1 分，共 9 分）

（1）误差产生原因很多，按照误差产生的原因和不同性质，可将误差分为粗大误差、_____和_____，测量中的视差多属_____误差；测量电流时电源不稳定属于_____误差；天平不等臂产生的误差属于_____误差；测量所依据的理论公式本身的近似性产生的误差属于_____误差。

（2）对于 0.5 级的电压表，使用量程为 $3V$，若用它单次测量某一电压 U，测量值为 $2.790V$，则测量结果应表示为_____，相对不确定度为 E=_____。

（3）已知某地重力加速度值为 $9.794m/s^2$，甲、乙、丙三人测量的结果一次分别为：甲 $9.790\pm0.05m/s^2$、乙 $9.793\pm0.02m/s^2$、丙 $9.795\pm0.003m/s^2$，其中结果表示正确的是_____。

2、用 50 分度游标卡尺，测得某金属板的长和宽如下表所示，求金属板的面积，并用误差理论表示出正确结果。（9 分）

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8
长 L（mm）	10.02	10.00	9.96	10.06	9.98	10.00	10.08	10.02
宽 W（mm）	4.02	4.06	4.08	4.04	4.06	4.10	4.00	4.04

扫描全能王 创建

3、用劈尖干涉法测细丝直径是，用波长$\lambda=589.3nm$的钠黄光垂直照射长 L=4cm 的空气劈尖，测得相邻每 10 个暗条纹间距如下表所示：

暗纹数	0	10	20	30	40	50
$x(cm)$	4.4062	4.8470	5.2725	5.7125	6.1602	6.6008

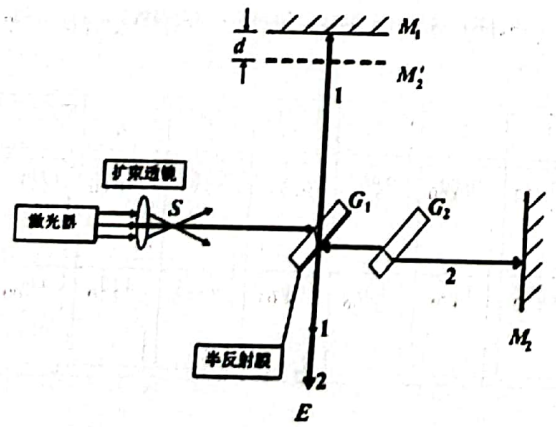
相邻两平行条纹所对应的空气膜厚度之差为半个波长，若处劈尖的厚度 d（即金属丝的直径），单位长度中所含的暗条纹数为n，则$d=nL\frac{\lambda}{2}$，现测得相邻 10 个暗条纹的数据如下，用逐差法处理数据，求出细丝直径d.（6 分）

4、磁滞回线实验中，示波器 Y 轴定标结果如下表：

格子数	±5	±10	±15	±20	±25
$Y(mv)$	16.05	32.12	49.01	64.32	90.50

利用最小二乘法求出示波器单位格子对应的电压值，即 Y 轴灵敏度S_Y。（6 分）

二、迈克尔逊干涉仪的调整与使用（14 分）



1、填空题（每空 1 分，共 10 分）

（1） 迈克尔逊干涉与薄膜干涉类似，图（a）中，由 M_1 和 M_2' 构成了空气薄膜。

（2） G1 玻璃板称为 分光 板，其作用是 将光线一分为二，一部分射向 M_1，一部分射向 M_2；G2 玻璃板称为 补偿 板，其作用是 补偿光程

（3） 在实验中我们是通过调节平面镜 M_1 后面的螺丝使得两个反射镜中的“十”字重合，即让两平面镜垂直；通过移动平面镜 _____ 在主尺上的位置来改变薄膜的厚度。

（4） 扩散光速 S 以一定的入射角i照射到空气薄膜上，由薄膜的两个表面反射出两条平行光，其光程差为$\delta=2h\sqrt{n^2-\sin^2 i}$，由此可知，有相同的 入射角 就有相同的光程差，则干涉现象相同，这种干涉称为 等倾干涉。

2、判断题（对的打“✓”，错的打“x”，每题 1 分，共 4 分）

（1）迈克尔徐干涉仪微动手轮的最小读数值为 0.00001nm。 0.0001mm 【 × 】

（2）当眼睛上下左右移动观察条纹时，中心条纹出现“内缩”或“冒出”现象，则应当调节垂直弹簧螺丝或水平弹簧螺丝。 【 X 】

（3）测量钠双线波长差实验中，“零视见度”即整个视场中看不到干涉条纹。 【 】

（4）对于等倾干涉条纹，当薄膜厚度h增加时，中心圆环外扩，当薄膜厚度h减小时，中心圆环内缩。 【 ✓ 】

三、超声光栅（14 分）

1、填空题（每空 1 分，共 7 分）

（1）在正确测量之前，首先要调节好分光计，望远镜的光轴与分光计的中心转轴 垂直，平行光管光轴与望远镜的光轴 垂直于同轴

（2）计算公式$A=\frac{\Delta f}{\Delta L}$中的$A$指的是 驻波 的波长，$\lambda$指的是 单色平行光 的波长。

（3）实验中测微目镜的最小分度是 1×10^{-4} nm，利用测微目镜测量的数据哪一个可能是正确的 b （a. 4.9330.mm　b.4.933mm　c.4.933nm）

（4）我们利用公式$V=Av$来求声速大小，这里v指的是 共振频率。

扫描全能王 创建

2、选择题（每题1分，共7分）

（1）超声光栅衍射仪利用压电材料的（B）效应产生超声波。

A.压电　　B.逆压电　　C.声光　　D.光声

（2）将液槽内充好液体后，放置到载物台上，并连接好液槽里的压电陶瓷片与高频功率信号源的连线，要获得超声衍射条纹，则光线传播方向与液槽内超声波传播方向应（A）。

A.垂直　　B.成45度角　　C.平行　　D.成60度角

（3）在用测微目镜测量衍射条纹位置时，测量过程中，螺旋必须朝一个方向旋转，即从左到右，或从右到左，不能从中间分别测量出左右两侧的条纹位置，是为了消除（A）

A.空程误差　　B.零点误差　　C.随机误差　　D.仪器误差

（4）在超声波波速计算式$v=v\lambda f/\Delta L$的直接测量物理量中，对实验结果误差影响最大的是（C）

A.会聚平行光到测微目镜分划板的透镜L2的焦距f

B.高频信号源的频率v

C.测微目镜中读出的两相邻主明纹之间的间距ΔL

D.汞灯黄光或绿光或蓝光波长

（5）超声波在盛有液体的玻璃槽中传播时，液体被周期性地压缩与膨胀，期密度会发生周期性的变化，已知光在介质中的传播速度为u,光在真空中的传播速度为C，折射率$n=C/u$，则（C）

A. 压缩处液体折射率小，稀疏处液体折射率小

B. 压缩处液体折射率小，稀疏处液体折射率大

C. 压缩处液体折射率大，稀疏处液体折射率小

D. 压缩处液体折射率大，稀疏处液体折射率大

（B）在超声光栅衍射中，在距离等于波长的两点，液体的密度相同，折射率也相同，此时如有平行单色光沿垂直于超声波传播方向通过这疏密周期分布的液体时，因折射率的周期变化使光波的波阵面产生了相应的位相差，经透镜聚焦出现衍射条纹，相当于一超声光栅。设λ_s为超声波波长，λ为光波波长，则该光栅常数为（B）

A. λ_s　　B.λ　　C.$\lambda_s/2$　　D.$\lambda/2$

（7）实验过程中，某同学调出的衍射主明纹光强合适，但条纹级数过少（可能只有2级，而其他同学有3级），出现了这种现象的可能原因是（B）

A.产生平行光的透镜L1位置不合适（即入水中的光线不是平行光）

B. 水槽中超声驻波的传播方向与光轴不垂直

C.会聚光线的透镜L2位置不合适

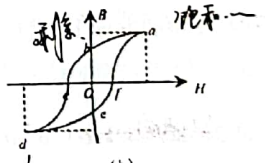
D.仪器损坏。

四、磁滞回线（14分）

1、填空题（每空1分，共7分）

（1）磁滞回线测量中，进行X轴定标时，测出光点沿_____轴的偏转大小与电压U_1的关系，进而可以确_____强度，进行Y轴定标时，测出光点沿_____轴的偏转大小与电压U_1的关系，进而可以确定_____强度。

（2） 图（b）是某样品的磁滞回线，请标出a,b,c三点对应的物理名称。



2、选择题（每题1分，共7分）

（1）在测量铁磁材料的磁滞回线实验中，磁滞现象是指（A）

A. 磁感应强度B的变化滞后于磁场强度H的变化

B. 磁场强度H的变化滞后于磁感应强度B的变化

C. 磁感应强度B的变化超前于磁场强度H的变化

D. 磁感应强度B与磁场强度H同时变化

扫描全能王 创建

（2）实验中饱和磁滞回线的特征是当励磁电流继续增大时,回线包围的面积的变化是（C）

A．增大　　B．减小　　C．不变　　D．大小变化不能确定

（3）硬磁材料适用于制造（D）

A．电机　　B．变压器　　C．电磁铁　　D．永久磁铁

（4）硬磁材料的待点是（C）

A．磁滞回线宽，剩磁和矫顽磁力较小

B．磁滞回线窄，剩磁和矫顽磁力较小

C．磁滞回线宽，剩磁和矫顽磁力较人

D．磁滞回线窄，剩磁和矫顽磁力较大

（5）完成铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线的实验中做法不正确的是（D）.

A．实验前必须对铁磁材料进行退磁,以保证外加磁场 H=0，B=0

B．磁化电流在实验中只允许单调增加或单调减小，不可时增时减

C．铁磁材料从未被磁化时,只有反复磁化（磁锻炼）后才能获得稳定的磁滞回线

D．当磁感应强度 B 达到饱和时，若减小磁化场 H，则 B 沿原来磁化曲线减小

（6）以下说法正确的是（ ）

A．示波器荧光屏上可直接读出饱和磁滞回线的各点 B、H 值

B．示波器荧光屏上可直接读出饱和磁滞回线的各点 X、Y 值

C．磁滞回线电和与示波器的灵敏度开关有关

D．磁滞回线包围的面积随磁化场 H 增大而增大 A

（7）实验中测得某材料的饱和磁滞回线成细长型，则该材料（B）

A．可制成永久磁铁

B．可制造电机、变压器、电磁铁等的铁

C．可制成电子计算机中储存器的磁芯

D．不能确定

五、霍尔效应法测螺线管的磁场（14 分）

1、填空题(每空 1 分，共 7 分)

（1）在矩形半导体薄片上沿 X 轴方向通以电流 I,Z 轴方向加磁场 B，则在 Y 轴方向上会产生电势差 V_H，这一现象称为霍尔效应。

（2）霍尔效应的产生是由于载流子（电子或空穴）在磁场中受到洛伦兹力作用。

（3）消除霍尔电压产生的负效应可以通过改变霍尔元件和螺线管中的方向来实现。

（4）如果霍尔元件的灵敏度 k_H,已知，测得了控制电流 I 和产生的霍尔电势差则可利用公式 $B=\frac{V_H}{k_H I}$ 测出霍尔元件所在处的磁感应强度。

2、选择题(每题 1 分,共 7 分)

（1）在霍尔效应实验中，测得 $V_{1-}=176.0mv$，$V_{2-}=-173.0mv$，$V_{3-}=175.0mv$，$V_{4-}=-174.0mv$;则 V_h 等于（B）

A.0.0cm　　B.174.5mv　　C.689.0mv　　D.349.0mv

（2）在霍尔法测螺线管磁场实验中要测量螺线管中心处的磁场，此时刻度尺读数（ ）。

A.$x=0.0cm$　B.$x=14.0cm$　C.$x=17.0cm$　D.$x=28.0cm$

（3）霍尔效应实验中，通常情况下励磁电流比工作电流（A）,因此，不能把工作电流与励磁电流接反，否则容易烧毁。

A.大　　B.小　　C．相等　　D.可大可小

（4）霍尔效应实验中,励磁电流 I,用来控制（B）

A.工作电流的大小和方向

B.磁感应强度的大小和方向

C.霍尔电压的大小和方向

D.磁感应强度的大小

（5）哪种材料的霍尔效应更显著（C）

A.导体

扫描全能王 创建

B.绝缘体

C.半导体

D.金属

（6）关于霍尔电压的描述不正确的是（ ）

A.霍尔电压与通过的励磁电流成正比，与通过的工作电流成正比,利用测得的霍尔电压的正负可以判断半导体材料的类型 ✓

B.霍尔电压的大小与霍尔材料的厚度成反比，因此，薄型的霍尔器件输出电压比片状的要高得多 ✓

$B=\frac{U}{kI}$ $V=BkI=\frac{BI}{nqd}$

C.霍尔电压的方向不随电流和磁场方向的改变而改变 ✗

D.利用测得的霍尔电压,可以求出霍尔片所对应位置的磁感应强度大小,利用测得的霍尔电压,可以求出霍尔灵敏度 ✓

（7）关于霍尔片的灵敏度k_H的描述不正确的是（B）

A.由霍尔片的值k_H，可以求出半导体材料的霍尔系数R_H ✓

B.自由电子浓度 n 越高,测得的霍尔效应越显著 $k_H=\frac{1}{nqd}$

C.k_H是反映霍尔材料的霍尔效应强弱的重要参数 ✓

D.霍尔片的k_H值越大，则霍尔电压V_H越大

六、多普勒效应（选择题,每题 1 分，共 14 分）

1、对于机械波、声波、光波和电磁波而言，当波源和观察者（或接收器)之间发生相对运动，或者波源、观察者不动而传播介质运动时,或者波源、观察者、传播介质都在运动时,观察者（ ）不相同的现象，称为多普勒效应。

A.接收到的波的频率和发出的波的频率

B.接收到的波的相位和发出的波的相位

C.接收到的波的振幅和发出的波的振幅

D.以上三种都对

2、关于多普勒效应的以下说法，正确的是（ ）

A．只有机械波才会产生多普勒效应

B．机械波、电磁波、光波等均能产生多普勒效应

C．产生多普勒效应的原因是波源的频率发生了变化

D．产生多普勒效应的原因是观察者在运动

3、下列哪些现象是多勒普效应（ ）

A．远去的汽车声音越来越小

B．炮弹迎面飞来，声音刺耳

C．火车向你驶来时，音调变低，远离你而去时,音调变高

D．大风中，远处人的说话声时强时弱

4、蝙蝠在洞穴中飞来飞去时，它利用超声脉冲导航非常有效。这种超声脉冲是持续$1ms$或不到$1ms$的短促发射,且每秒重复发射几次。假定蝙蝠的超声脉冲发射频率为$39000Hz$,在一次正朝着表面平直的墙壁飞扑的期间，则下列判断正确的是（ ）

A．墙壁接收到超声脉冲频率等于$39000Hz$

B．蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率等于墙壁接收的频率

C.蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率大于墙壁接收的频率

D.蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率等于$39000Hz$

5、甲同学站立不动吹口哨,乙同学坐在秋千上来回摆动，下列关于乙同学的感受的说洋平确的是（ ）

A.乙同学靠近甲同学的运动过程中,感觉哨声音调变高

B.乙同学靠近甲同学的运动过程中,感觉哨声音调变低

C.乙同学远离甲同学的运动过程中,感觉哨声音调变高

D.乙同学远离甲同学的运动过程中，感觉哨声音调不变

6、下列说法中在确的是（ ）

A.只要波源在运动,就一定能观察到多普勒现象

扫描全能王 创建

B.两列波干涉时,在振动减弱的区域，各质点都处于波谷

C.临床医疗中,通过"B 超"检测人体是利用波的反射特性

D.只有障碍物或孔的尺寸小于波长或与波长差不多时，才能发生多普勒效应现象

7、下列说法中正确的是（ ）

A.蝙蝠是利用自身的超声定位系统来发现食物--昆虫的

B,当机械波从空气中进入水中时,频率不变，波长和波速都变小

C.医生对病人进行"彩超"检查，实际上是利用了超声波的干涉现象

D.观察者相对于频率一定的静止声源运动时，接受到声波的频率一定发生变化

8、关于多普勒效应的叙述,下列说法中在正确是（ ）

A,多普勒效应说明波源的频率发生了变化

B.多普勒效应是由于波的干涉引起的

C.多普勒效应是波共有的特征

D.多普勒效应是由于观察者的运动引起的

9、根据多普勒效应,下列说法中正确的有（ ）

A．多普勒效应只适用于声波

B．当波源和观察者同向运动时，观察者接收到的频率一定比波源发出的频率低

C．当波源和观察者相向运动时，观察者接收到的频率一定比波源发出的频率高

D．当波源和观察者反向运动时，观察者接收到的频率一定比波源发出的频率高

10、一架低空飞行的飞机，从远处水平匀速地飞至某同学头顶上空，若飞机振动的频率始终不变，从听到声音至飞机飞临该同学头顶上空时刻前，他听到的飞机声音的音调(即频率)（ ）

A．不变,且一直与飞机实际发出的声音音调相同

B．不变,且一直与飞机实际发出的声音音调低

C．不变,且一直与飞机实际发出的声音音调高

D．一直比飞机实际发出的声音音调高

11、医院有一种先进的检测技术"彩超"，可以检查心脏、大脑和眼底血管的病变。医生向人体内发射超声波，超声波被血管中的血液反射后又被仪器接收。测出（ ），就能知道血流的速度，这一技术主要体现了多普勒效应。

A．反射波的频率变化　　B．反射波的衍射变化

C．反射波的干涉变化　　D．反射波的共振变化

12、波源振动的频率为 f0，波源在介质中运动时,波源的前方介质振动的频率为 f1，波源后方介质振动的频率为 f2，则三者的关系为（ ）.

A．f1=f2=f0　　B.f1=f2>f0

C．f1=f2<f0　　D.f2<f0<f1

13、公路巡警开车在高速公路上以 100km/s 的恒定速度巡查,在同一车道上巡警车向前方的一辆轿车发出一个已知频率的电磁波,如果该电磁波被那辆轿车反射回来时,巡警车接收到的电磁波的频率比发出时低,说明那辆轿车的车速（ ）

A．高于 100km/s　　B.低于 100 km/s

C．等于 100 km/s　　D.无法确定

14、S 为振源，P 点有一观察者，二者在同一平面不同位置，已知振源发声的频率为 20Hz,则关于人听到的声音的频率为（ ）

A.当振源 S 以 17 m/s 的速度远离观察者运动时，频率为 19Hz

B.当振源 S 以 17 m/s 的速度靠近观察者运动时，频率为 31Hz

C.当观察者以 17 m/s 的速度靠近振源运动时,频率为 41Hz

D.以上说法不正确

七、密立根油滴实验（10 分）

1、填空题(每空 1 分,共 7 分)

（1）密立根油滴实验中,主要需要测_____和_____这两个物理量。

扫描全能王 创建

（2）油滴带电量测定通常有两种方法,分别是_____和_____,我们实验室采用的方法是_____。

（3）在公式$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{l\sqrt{1+\frac{b}{pa}}}\right]\frac{d}{v}$中，a是_____，b是修正系数，η是_____。

2、判断题(判断对错,对的打"✓"，错的"×",每题1分，共7分)

（1）在本实验中,由于表面张力的原因，油滴总是呈小球状。

（2）在公式$q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{l\sqrt{1+\frac{b}{pa}}}\right]^{\frac{3}{2}}\frac{d}{v}$中，ρ是指空气粘滞系数。

（3）本实验中,对于不同的油滴，可以发现有同样的规律，且e值是共同的常数。由此可见，所有带电油滴所带电量都是最小电量e的整数倍，这就证明了电荷的连续性，且最小电量e就是电子的电荷值。

（4）在实验操作中，为了更好的发现油滴，应该从喷雾口喷入尽可能多的油雾。

（5）要做好油滴实验，所选油滴体积要适中，大的油滴虽然明亮，但是一般带的电荷多，下降或者提升的太快,不容易测准确。

（6）在密立根油滴实验前，不需要对实验装置进行水平调节操作。

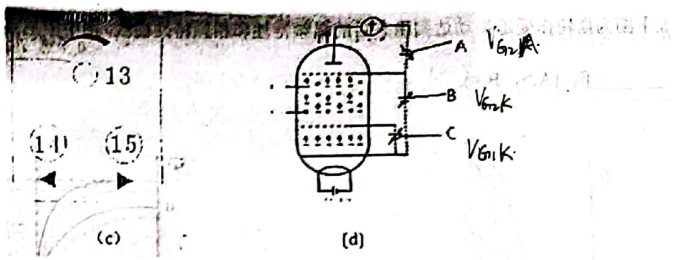
（7）在密立根油滴实验时,任意一个油滴都可以被作为实验测量对象。

八、弗兰克——赫兹实验（14分）

1、填空题(每空1分,共7分)

（1）本实验中我们测量的是氩原子的第_____激发态电压U_0。

（2）图c为弗兰克——赫兹实验仪器面板一部分,在手动模式V_{G2K}设定时，按住_____键不放，顺时针旋转_____设定V_{G2K}最小步进值，可以设定为0.1V，0.2V和0.5V步进，默为0.1V。



（3）请在图d上标出A、B、C三处电压名称。

（4）在图d中B处和C处电压不变的情况下,要想增大板极电流I_g可以通过减小_____电压来实现。

2、判断题(判断对错，对的打"✓"，错的"×",每题1分，共7分)

（1）处于正常状态的原子,其所处的能量状态是基态。【✓】

（2）弗兰克和赫兹用实验的方法证明了原子内部量子化能级的存在。【√】

（3）在实验过程中入射电子只可能与原子发生弹性碰撞。【×】

（4）增大"第二栅压"V_{G2K}时，可以连续旋转仪器面板"电压调节"旋钮而不需要停顿。【×】

（5）弗兰克和赫兹实验是将电子与原子碰撞微观过程与宏观物理量相结合的实验方法。【✓】

（6）原子本身放出电磁辐射其状态不会发生改变。【 】

（7）弗兰克——赫兹实验仪打开电源开关就可以进行测量,不需要预热。【×】

九、波尔共振(填空题，每空1分，共14分)

1．在波尔共振实验中,摆轮作受迫振动时受到_____力矩、_____力矩和强迫力矩的作用。

2．当强迫力频率与共振频率相同时,摆轮振幅_____，摆轮振动与强迫力之间的相位差为_____。

3．阻尼系数β越_____，共振时摆轮振幅越小。

4．波尔共振实验仪的实验类型有_____振荡、_____振荡和_____振荡三种。

5．摆轮作受迫振动时摆轮振动与外力矩的相位差是利用_____法来测量的。

扫描全能王 创建

6.下图为摆轮作受迫振动达到稳态后的幅频特性和相频特性曲线，图中阻尼系数β_1和β_2的关系为β_1 _____β_2 (A.>，B.<).

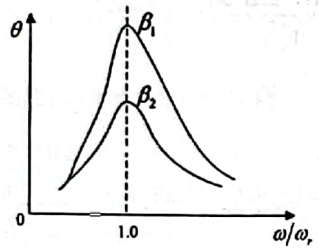


图 1

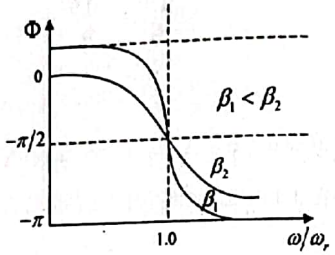


图 2

7、摆轮正上方的光电门架 H 上装有两个光电门：一个对准长型凹槽，用来测量摆轮的_____；另一个对准短凹槽，可测出一个周期中通过该光电门的凹槽的个数，即可得出摆轮的_____。光电门的测量精度为_____。

8、在波尔共振实验中，调节电机转速调节旋钮，可改变_____的频率。

十、测声速(共 14 分)

1、选择题（每题 1 分,共 7 分)

（1）用"共振干涉法"测声波波长时，输入示波器的信号及其有关描述正确的有：（C）

A．输入示波器的信号来自换能接收器 S2 接收到的信号,且该信号加在示波器的 X 偏转板。

B．由于波在传播过程中存在能量耗损，因而示波器上观察到的信号幅度会随着接收端面 S2 在远离发射端面 S1 的过程中越来越小。

C．示波器上观察到的是正弦行波。 √

D．示波器上相继两次出现波幅极小值时，接收换能器移动的距离为四分之一个声波波长。×

（2）相位比较法测声速时，可通过示波器观察李萨如图形来判断相位差。李萨如图形一般是稳定的精圆，当椭圆变为倾斜的直线时,输入示波器相互垂直两信号的相位差为（ ）

A．$3\pi/2$　　B.0　　C.$\pi/2$　　D.$3\pi/4$

（3）下述关于共振干涉法测声速的说法正确的有（C）

A．示波器的扫描工作开关处于 X-Y 工作状态。×

B．在谐振状态下超声换能器的纵向伸缩幅度大,发射的声波强。

C．发射波与反射波一定要形成驻波才能在示波器上显示稳定的波形。

D．换能器 S2 是利用了压电陶瓷片的逆压电效应接收信号。×

（4）下列选项中，哪个不是超声波的特点：（B）

A．超声波的波长比较短 √

B．超声波在传播过程中易发散

C．超声波的频率比较高√

D．超声波的定向发射性能比较好

（5）声速测量中，下列哪个说法是正确的（D）

A．超声声速的理论值是固定的，与温度和气压无关 ×

B．接收端和发射端靠得越近实验效果越好 ×

C．在相位比较法测声速的实验中，两次出现椭圆时应记录实验数据

D．处理实验数据时要使用逐差法

（6）超声波声速测量实验中，摇动手柄移动换能器S_2进行观测时，应注意始终向一个方向旋转,以避免（A）

A.空程误差　　B.损坏手柄　　C.损坏刻度尺　　D.示波器显示波形畸变

（7）在声速测量实验中,不需要的实验仪器是（D）

A．信号发生器　　B．声速仪　　C．示波器　　D．秒表

2、判断题(判断对错,对的打"✓"错的"×"，每题 1 分，共 7 分)

（1）声速测量实验中是通过压电陶瓷换能器的正压电效应来发射和接收超声波。 【×】

（2）相位比较法观察李萨如图形，示波器上相继两次出现向同一方向倾斜直线时，传感器 S2 移过的距离为$\lambda/2$。 【✓】

扫描全能王 创建

（3）在共振干涉法测声速时，换能器的发射端面 S1 和接收端面 S2 只有保持相互平行且正对时,才能在它们之间介质中形成驻波。 【√】

（4）空气中超声声速的理论值是固定的，与频率、温度和压强无关。 【✗】

（5）在移动接收换能器 S2 的过程中，若发现最佳的共振状态恰好刚刚越过，此时应立即反转鼓轮使之朝相反方向慢慢仔细寻找，直至找到上述最佳共振状态，记下此时的读数。 【✗】

（6）在测量空气中超声波声速的实验中,要调节信号发生器的输出频率等于换能器的谐振频率或固有频率。 【√】

（7）频率在 20-20000Hz 的声波为可闻声波，超过 20000Hz 的声波为超声 【✗】

征集解析
扫码或联系QQ：1760880175
分享自己的优质答案及解析，既不耽误自己学习，还能共享知识，获得一笔零花钱，享受知识变现的福利(* ∇ *)

2013-2014 学年第二学期期末考试 A 卷

一、误差和数据处理的基础知识（30 分）

1、选择题（每题只有一个正确答案）

（1）测量误差可分为系统误差和随机误差，属于随机误差的有【C】

A.电表接入误差 B.检流计零点漂移 C.视差 D.实验测量公式的近似产生的误差

（2）对某一物理量进行多次等精度测量，其目的是【B】

A．消除系统误差 B.消除随机误差 C.减小系统误差 D.减小随机误差

（3）已知某地重力加速度值为 9.794m/s²，甲、乙、丙三人测量的结果依次分别为：$9.790\pm0.024\mathrm{m/s^2}$、$9.811\pm0.004\mathrm{m/s^2}$、$9.795\pm0.006\mathrm{m/s^2}$，其中准确度最高的是【B】

A.$9.790\pm0.024\mathrm{m/s^2}$ B.$9.811\pm0.004\mathrm{m/s^2}$ C.$9.795\pm0.006\mathrm{m/s^2}$ D 没有正确的答案

（4）以下关于系统误差的说法哪个是正确的【 】

A.系统误差是没有规律的误差 B.系统误差就是指来源于测量仪器的误差

C 系统误差是正性误差 D.系统误差是可正可负的

（5）不确定度在可修正的系统误差修正以后，将余下的全部误差按产生原因及计算方法不同分为两类,其中【D】属于 A 类分量。

A.由测量仪器产生的误差分量 B.由测量条件产生的误差分量

C 由环境产生的误差分量 D.同条件下多次测量值按统计方法计算的误差分量

（6）某物理量的测量结果为 n=1.6532，σ＝0.0007，对该结果的解释正确的是【C】

A,表明该物理量的数值有两种可能，即 n=1.6525 或 n=1.6539

B.表明该物理量的数值是（1.6525，1.6539）区间内的任何值

C 表明该物理量的真值有较大的概率位于（1.6525,1.6539）区间内

（7）有一组等精度多次测量的数据：L=2.385mm、2.384mm、2.386mm、2.384mm、2.382mm、2.383mm。

2.384

+1 0 +2 0 -2 -1

它们的 A 类不确定度为【 】

$$\sigma_A=\sqrt{\frac{\Sigma(L-\bar{L})^2}{n(n-1)}}$$

$$\frac{\sqrt{(1.001^2+(0.003)^2)\times 2}}{6\times 5}$$

$\sqrt{\frac{1}{2}\times 10^{-3}}$

扫描全能王 创建

A.0.0014mm　　B.0.0006mm　　C.0.002mm　　D0.007mm

（8）根据第 7 题的数据，可以判断测量量具的最小刻度是【　】

A.0.001mm　　B.0.01mm　　C.0.004mm　　D0.02mm

（9）采用 0.02mm 精度的游标卡尺测量长度时，其 B 类不确定度为【　】

A.0.022mm　　B.0.03mm　　C.0.01mm　　D0.012mm

（10）被测电流 $I \approx 0.75A$，用下列那一台仪器进行测量，测量结果的仪器误差最小是【　】

A.量程为 1A 的 5.0 级电流表　　B. 量程为 3A 的 1.5 级电流表

C.量程为 3A 的 0.5 级电流表　　D. 量程为 1A 的 1.0 级电流表

（11）在计算数据时，当有效数字位数确定以后，应将多余的数字舍去。设计算结果的有效数字取 4 位，则下列不正确的取舍是【　】

A.$4.32749 \rightarrow 4.328$　　B.$4.32750 \rightarrow 4.328$　　C.$4.32751 \rightarrow 4.328$　　D$4.32850 \rightarrow 4.328$

（12）某同学得计算得某一体积的最佳值为 $\bar{V} = 3.415678cm^3$（通过某一关系式计算得到），不确定度为 $\sigma_V = 0.064352cm^3$，则应将结果表述为【　】

A.$V = 3.415678 \pm 0.064352cm^3$　　B.$V = 3.416 \pm 0.065cm^3$　　C.$V = 3.42 \pm 0.07cm^3$

2、利用有效数字规则填空

（1）1.274m×1.72m 的结果是＿＿＿＿位有效数字

（2）480m=＿＿＿＿km

（3）E＝9.080×10²⁰J 有＿＿＿＿位有效数字

（4）32476×10^5 ＿＿＿＿（写为科学表达式）

（5）表达式 $x = 0.04521 \pm 0.00011mm$ 正确表示为＿＿＿＿

3、用有效数字规则填空

（1）$\frac{57.00}{3}$（3 为常数）=＿＿＿＿　　（2）$2.00 \times 10^5 + 2345$ =＿＿＿＿

（3）$\frac{(3.0811 - 198) \times 89.04678}{3.0}$ =＿＿＿＿

4、已知 $x = 3.14, y = e^x$，请利用有效数字的运算规则求出 y（4 分）

5、已知固体密度的测量公式为：$\rho = \frac{m}{m - m_1}\rho_0$，若测得 $m = (29.05 \pm 0.03)g$，

$m_1 = (19.07 \pm 0.03)g$，$\rho =$（0.9998 ± 0.0002）g/cm^3。求 $\bar{\rho} \pm \sigma_\rho$（6 分）

二、光电效应测普朗克常数（10 分）

判断（正确打“✓”,错误打“×”，4 分）

（1）实验所用汞灯的预热时间必须长于 20 分钟　【　】

（2）微电流测量仪的“电流档位”置为不同档位时，电流表都要进行调零　【　】

（3）汞灯若中途关闭，必须立即重新启动　【　】

（4）在测量截止电压时，电压表的量程置于－2～＋2V　【　】

2、选择和填空(6 分)

（1）光电效应的研究实验中，图解法计算普兰克常数 h 时，所用曲线为【　】

A.入射光频率不同时的 $I - U$ 曲线　　B.入射光强度不同时的 $I - U$ 曲线

C.入射光频率不同时的 $U_a - v$ 曲线　　D.入射光强度不同时的 $U_a - v$ 曲线

（2）在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差主要来源于__1__和__2__。a.所用测量仪器不够精确；b.单色光不够严格；c.阴极光电流的截止电压的确定；d 其它因素。以下选项正确的是【　】

A.1a，2b　　B.1a，2c　　C.1b，2c　　D.1b，2d

（3）光电管的实测伏安特性曲线不同于理论曲线的原因是实测的光电流实际上是阴极光电子发射形成的__i__、阳极光电子发射形成的__k__和光电管的__l__的代数和。以下选项正确的是【　】

A. j 暗电流，k 反向电流，l 光电流

B. j 光电流，k 反向电流，l 暗电流

C. j 光电流，k 暗电流，l 反向电流

D. j 反向电流，k 光电流，l 暗电流

（4）光电效应实验中主要采用＿＿＿＿和＿＿＿＿实验方法来测量截止电压

扫描全能王 创建

（5）公式$U_s=\frac{h}{e}(v-v_0)$中的 v 是指入射光频率。

三、光纤通信(10 分)

1、填空与选择(6 分)

（1）LED 的电光特性曲线是以_____为纵坐标，_____为横坐标所描绘的曲线。

（2）实验中测得 LED 传输光纤组件电光特性的线性区域为 12mA~48mA,为了使传输系统的发送段能够产生一个无非线性失真的，而峰——峰值为最大的光信号，请问 LED 传输的偏置电流应为_____mA

（3）关于光纤，以下表述正确的是【 】

A.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯}<n_{包层}$，光纤的芯径一般从几毫米至几百毫米

B.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯}<n_{包层}$，光纤的芯径一般从几微米至几百微米

C.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯}>n_{包层}$，光纤的芯径一般从几毫米至几百毫米

D.光纤结构分为纤芯和包层，$n_{纤芯}>n_{包层}$，光纤的芯径一般从几微米至几百微米

（4）在测定 LED 电光特性曲线的实验中，下列哪种说法是错误的【 】

A. 改变 LED 的偏置电流的大小，并读取相应光功率计的指示值

B.测量数据之前,将光功率波段开关拨至 “实验”档。

C. LED 信号的峰--峰值超过电光特性曲线的线性区域，将会产生非线性失真。

（5）在光信号发送端，关于 LED 偏置电流，以下表述正确的是【 】

A.给 LED 加偏置电流是为了保证电光转换环节信息的完整

B.给 LED 加偏置电流是为了保证电光转换过程是线性的

C.LED 为非线性元件，为避免失真，LED 的偏置电流要合适。若偏置电流太大，调制信号会出现饱和失真；反之，调制信号会出现截止失真

D.以上表述都正确

2、判断（正确打“✓”，错误打“×”4 分）

根据实验过程“LED 偏置电流与最大不失真调制幅度关系”的一些操作环节判断正误

（1）调节信号发生器，使其输出峰—峰值为 1V，频率为 1K 赫兹的正弦（或余弦）信号。

（2）把偏流置于 20mA。然后调节“LED 发射器”的“偏流调节”旋转，并记下最大不失真调制幅度的峰—峰值。

（3）若在示波器上观察到调制信号同时出现截止失真和饱和失真，则此时记录的最大不失真调制幅度的峰—峰值最大。

（4）为观察调制幅度的变化，实验要求将 LED 发射器的调制信号输入到示波器“Y”端。

四、超声光栅（10 分）

1、填空和选择（6 分）

（1）在使用“读数显微镜”时要特别注意避免产生空程误差，其避免的方法是：测量时测量鼓轮始终沿同一方向转动。

（2）下列叙述正确的是【B】

A.液槽中超声波的半波长相当于光栅常数 ×

B.测量中，实验时间不宜过长，原因有频率计在高频条件下会使电路过热影响其性能 ✓

B.实验中衍射条纹的颜色从中间向两边是对称分布的，分别是黄、绿、蓝勿自出 ×

D.改变超声光栅仪的输出频率，衍射图样的中央条纹到各级谱线的距离不会发生变化 ×

（3）下列叙述错误的是【C】

A.该实验要求照射在超声池透光面上的光必须是平行光 ✓

B.驻波中，距离等于声波波长的任意两点，其液体密度相等 ✓

C.实验中所使用的测微目镜最小刻度为 0.001mm ×

D.超声水槽的两透光面禁止触摸 ✓

（4）在超声光栅实验中，各色相邻干涉条纹之间的平均距离之间的正确关系是【D】

A.$\Delta L_{绿}>\Delta L_{黄}>\Delta L_{蓝}$

扫描全能王 创建

B.$\Delta L_{绿} < \Delta L_{黄} < \Delta L_{蓝}$

C.$\Delta L_{黄} < \Delta L_{绿} < \Delta L_{蓝}$

D.$\Delta L_{黄} > \Delta L_{绿} > \Delta L_{蓝}$

(5) 在超声光栅实验中，分光计平行光管的调整非常重要，其调整应采用的方法 C.

A.物距——像距法　　B.二次成像法

C.自准直法　　D.辅助透镜成像法

2、计算（4分）

利用逐差法处理下列实验数据，求出相邻干涉条纹之间的平均距离

级数 / 光色	-3	-2	-1	0	1	2	3
黄（mm）	1.091	1.837	2.595	3.368	4.131	4.888	5.627

五、迈克尔逊干涉仪的调整和使用（10分）

1、选择和填空（6分）

（1）若本实验光源波长为632.8nm，测得变化50个条纹，理论上动镜$M2$位移应是_____。

（2）调节定镜M_1至两"十"字架相重合，是为了初步使动镜与定镜相_____。

（3）调节迈克尔逊干涉仪非定域干涉的过程中在屏上已看到较细密的圆弧状条纹，为将圆心调至观察屏中心位置，应调节_____。（A.M_1后螺丝 B.M_2后螺丝）

（4）在迈克耳逊干涉仪调节的过程中，干涉条纹会出现"直条纹→弧形条纹→同心圆环条纹"的变化现象。这表明【A】

A.等厚干涉向等倾干涉转变

B.等倾干涉向等厚干涉转变

C.情况不能确定

（5）迈克耳逊干涉仪主尺、窗口和微动手轮的读数如图所示，则最后读数为【A】

A.33.52246mm　B.33.5224mm　C.33.322mm　D.33.32246mm

(6) 当观察者眼睛在水平方向缓慢移动时，若圆斑处有条纹冒出或缩进应调节【b】

A.竖直拉簧

B.水平拉簧

C.粗动手轮

2、判断（正确打"✓"，错误打"×"4分）

（1）迈克尔逊干涉实验中既可以调整出等厚干涉条纹，又可以调整出等倾干涉条纹。✓

（2）等倾干涉实验中，当膜厚d增加一个波长时，干涉环从中心冒出一条环纹。✓

（3）仪器调节过程中，如果眼睛上下移动时，条纹跟着移动，则$M1$、$M2$还没严格垂直。✓

（4）迈克尔逊干涉实验中，等倾干涉的中心圆环为最高级次。✓

六、霍耳法测螺线管的磁场（10分）

1、填空（6分）

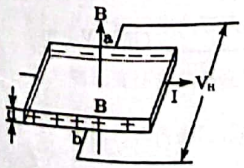
（1）在你所做的实验中，给霍耳片通入的电流大小为_a_。（a 5mA、b 500mA）

（2）$K_H = -\frac{1}{nqd}$为霍耳元件的灵敏度，其值是越_b_越好（a 小、b 大），其中n表示，d表示_霍尔元件厚度_

（3）在测量霍耳电压时，K_2（控制电流的流向）、K_3（控制磁场的方向）、K_4（控制霍耳电压的极性）为双刀双掷开关，实验中若K_2开关进行了换向，K_3不变，则K_4_a_。（a换向、b不换向）

（4）如图，若电流I流过厚度为d的半导体片，且磁场B垂直作用于该半导体，则霍尔片是

_b_（a N型、b P型）



扫描全能王 创建

2、计算（4分）

当霍耳元件位于x＝0.0cm处时，某同学测出它的电压分别为$V_1=3.55$毫伏，$V_2=-3.55$毫伏，$V_3=2.38$毫伏，$V_4=-2.36$毫伏。

（1）求该元件的霍耳电压V_H；（2）若$K_H=192mV/mA\cdot T$，求该位置的磁感应强度B。

七、RLC暂态电路研究（10分）

1、画图（4分）

请根据实验画出RLC暂态电路研究电路图。

2、填空（6分）

（1）由R、L、C串联形成的二阶电路在选择了不同的参数以后，会产生三种不同的响应，即_____，_____和_____三种情况。

（2）请区分下面同种状态下对应衰减系数的大小：τ_a_____τ_b（填大于，小于或等于）。

（3）实验中，我们采用低频信号发生器的_____信号输出观察暂态电路的响应情况。

（4）用二阶微分方程来描述的电路称为二阶电路，请写出RLC暂态电路充电过程的二阶微分方程_____。

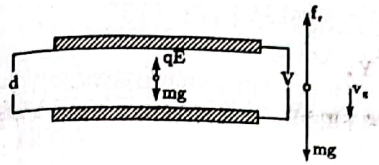
八、密立根油滴实验（10分）

1、填空（7分）

（1）实验前应先调节平行极板，使之_____，从而使得带电油滴所受电场力方向与重力方向处于_____。

（2）利用喷雾器进行喷油时，应当使喷雾器的气囊_____，油嘴_____，从而防止油直接滴入喷雾室堵塞油孔。

（3）如下图所示：平衡测量法中，调节电压V，可使带电油滴保持静出，此时_____；当撤去电压V后，油滴将向下加速运动，并最终以速度v_g作匀速运动，此时_____。（请以V、m、η、v_g、r等物理量给出平衡方程）



（4）通过喷雾口向喷雾室内喷入油雾，监视器上出现大量运动的油滴。选取合适的油滴仔细调整电压，若油滴向下运动，应逐渐_____电压，使其保持静止。

2、选择（3分）

（1）长时间地监测一颗油滴，由于挥发使油滴质量逐步减少，则对实验的影响是【 】

A.下降速度加快

B.下降速度减慢

C.对实验无影响

（2）实验过程中，如果两平行电极板未处于水平位置，则对实验的影响是【 】

A.实验无影响

B.平衡电压偏小

C.使油滴飘移

（3）在调平衡电压的同时，能否加上提升电压？【 】

A 可以

C.不可以

D.对实验无影响

九、磁滞回线（10分）

1、判断（正确打"✓"，错误打"×"5分）

（1）为了制造永久磁铁，应选择窄而长磁滞回线对应的磁性材料。×

（2）制造变压器选择硬磁材料，是考虑尽可能减少变压器在运行过程产生热量。×

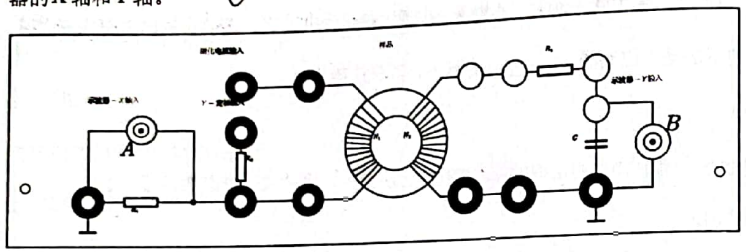
（3）磁性材料内部磁感应强度大小B是磁化场大小H的多值函数，它不仅与H有关，而且与磁性✓

扫描全能王 创建

材料本身的磁化程度有关。

（4）为了显示磁滞回线，示波器的工作方式应为X－Y。

（5）实验中，对示波器X、Y两轴进行定标时，都应将下图中R_1（A处两端的电压分别接入示波器的X轴和Y轴。



2、计算（5分）

实验中Y轴的定标数据如下，请用最小二乘法求Y轴的灵敏度$S_y=\frac{V_y}{Y}$.

Y(mm)	20	40	60	80
V_y(mV)	14.0	28.2	42.9	56.7

$$K=\frac{\overline{Y\cdot V_y}-\overline{Y}\cdot\overline{V_y}}{\overline{Y}^2-\overline{Y^2}}$$

2013-2014学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、误差和数据处理的基础知识（30分）

1、【正解】

（1）C（2）D（3）C（4）D（5）D（6）C

（7）B（8）B（9）D（10）D（11）A（12）C

2、【学解】

（1）3（2）4.80×10^{-1}km或0.480（3）4（4）3.2476×10^{9}（5）$(4.52\pm0.02)\times10^{-2}$

3、【学解】

（1）19.00（2）2.02×10^{5}（3）33

4、【学解】

$\sigma_x=0.01$，$\sigma_y=|f'(x)|\cdot\sigma_x=e^x\cdot\sigma_x=0.231\approx0.3$

∴y小数点后取一位，即$y=e^x=e^{3.14}=23.1$.

5、【学解】 $\bar{\rho}=\frac{\bar{m}}{\bar{m}-m_1}\bar{\rho}_0=\frac{29.05}{29.05-19.07}\times0.9998=2.91\text{g/cm}^3$

$$\sigma_\rho=\sqrt{\left(\frac{\partial\rho}{\partial m}\right)^2\sigma_m^2+\left(\frac{\partial\rho}{\partial m_1}\right)^2\sigma_{m_1}^2+\left(\frac{\partial\rho}{\partial\rho_0}\right)^2\sigma_{\rho_0}^2}$$

$$=\sqrt{\left[\frac{-m_1\rho_0}{(m-m_1)^2}\right]^2\sigma_m^2+\left[\frac{m\rho_0}{(m-m_1)^2}\right]^2\sigma_{m_1}^2+\left[\frac{m}{(m-m_1)}\right]^2\sigma_{\rho_0}^2}$$

$0.019331=0.02\text{g/cm}^3$

$\rho=\bar{\rho}\pm\sigma_\rho=2.91\pm0.02\text{g/cm}^3$.

二、光电效应测普朗克常数（10分）

1、【学解】

（1）错（2）错（3）对（4）错

2、【学解】

（1）C（2）B（3）B（4）零电流法、补偿法（5）不同入射单色光的频率

扫描全能王 创建

三、光纤通信(10分)

1、【学解】

（1）光功率、偏置电流（2）30mA（3）D（4）B（5）D

2、【学解】

（1）错（2）错（3）对（4）错

四、超声光栅（10分）

1、【学解】

（1）空程误差、同一个方向（2）B（3）C（4）D（5）B

2、【学解】

$$\Delta I=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(I_{i+4}-I_i)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}[(4.131-1.091)+(4.888-1.837)+(5.627-2.595)]$$

$$=\frac{1}{12}\times 9.123=0.760(\text{mm})$$

五、迈克尔逊干涉仪的调整和使用（10分）

1、【学解】

（1）0.01582mm（2）垂直（3）A（4）A（5）A（6）B

2、【学解】

（1）对（2）错（3）对（4）对

六、霍耳法测螺线管的磁场（10分）

1、【学解】

（1）a（2）b、载流子浓度、霍尔片厚度（3）a（4）b

2、【学解】

$$V_H=\frac{3.55+3.55+2.38+2.36}{4}=2.96\text{mV},\quad B=\frac{V_H}{K_H I_S}$$

$$B=\frac{2.96}{192\times 5}=3.08\times 10^{-3}\text{T}=3.08\text{mT}$$

七、RLC暂态电路研究（10分）

1、【学解】

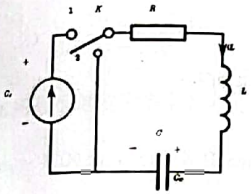


图7－1R、L、C串联电路

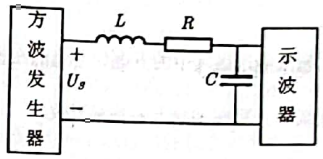


图7－4二阶电路实验接线图

2、【学解】

（1）欠阻尼、临界阻尼、过阻尼（2）小于（3）方波（4）$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_c}{dt}+u_c=0$

八、密立根油滴实验（10分）

1、【学解】

（1）水平、同一直线（2）向下、朝上（3）$mg=qE=q\frac{U}{d}$、$f_r=6\pi r\eta v_g=mg$（4）增大

2、【学解】

（1）B（2）C（3）B

九、磁滞回线（10分）

1、【学解】

（1）错（2）错（3）对（4）对（5）对

2、【学解】

$S_y=\frac{\overline{Y}\cdot\overline{V}-\overline{YV_y}}{\overline{Y}^2-\overline{Y}^2}$，$\overline{Y}=50$，$\overline{Y^2}=2500$，

$\overline{YV_y}=2129.5$，

$\overline{V_y}=35.45$，$\overline{Y^2}=3000$，$S_y=0.714$(V/格).

发现错误怎么办
反馈有奖
扫码或联系QQ：1152296818
本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正在二维码里哦（づ￣3￣）づ

扫描全能王 创建

2011-2012 学年第二学期期末考试试卷

有偿征集此份试卷的优质答案及解析，联系 QQ1760880175

提示：

（1）第一题必做，第二至七题只能选做其中的五题！不选的在答题纸上打“×”。

（2）所有答案均要写在答题纸上，写在试卷上的答案无效。

一、误差和数据处理的基础知识（40 分）

1.指出下列情况属于随机误差还是系统误差。（6 分）

①视差。②电源电压不稳定引起的测量值起伏。③电表的接入误差。④雷电影响。

⑤水银温度计毛细管不均匀。⑥由于实验者在估读数值上的变动性而产生的误差。

随机误差：_____

系统误差：_____

2.从测量条件上，测量可以分为_____和_____。（2 分）

3.指出下列各量有几位有效数字。（4 分）

（1）$L=0.0290m$

（2）$E=0.010\%$

（3）$B=3.05\times10^{-4}T$

（4）$v\approx10.27MHz$

4.根据测量不确定度和有效数字的有关规则，改正下列错误。（8 分）

（1）$t=(15.39\pm0.23)s$

（2）$R=7239.4\pm8\times10^{5}\Omega$

（3）$F=8.4\times10^{3}\pm0.6\times10^{4}N$

（4）$280mm=28cm$

5.用有效数字运算规则计算下列各式。（4 分）

（1）$3.00\times10^{4}+1234$

（2）$\dfrac{76.00}{40.00-2.0}$

6.用最小刻度为毫米的米尺测查一物体的长度，五次测量数据为$a_1=4.01cm$，$a_2=4.00cm$，$a_3=4.04cm$，$a_4=3.97cm$，$a_5=3.98cm$。求该物体长度的平均值、合成标准不确定度、相对不确定度，并写出正确答案。（5 分）

7.用流体静力称衡法测固定密度的公式为$\rho=\dfrac{m}{m-m_1}\rho_0$，若测得$m=(28.95\pm0.02)g$，$m_1=(19.05\pm0.04)g$，$\rho_0=(0.9998\pm0.0003)\,g/cm^3$，试计算测量结果。（5 分）

8.假设有两个物理量x和y，它们之间存在线性相关关系，符合一元线性方程$y=kx+b$，实验测得的一组数据如下：

x	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0
y	4.5	9.2	14.7	18.4	21.1	23.6

试利用最小二乘法计算最佳拟合直线的k和b。（6 分）

二、霍尔效应（12 分）

1.判断题（对的打“√”，错的打“×”）（6 分）

（1）产生霍尔效应的原因是霍尔片中形成电流的、作定向运动的带电粒子即载流子在磁场中所受到的洛伦兹力作用而产生的。✓

（2）在公式$B=\mu_0 NI(\cos\beta_1-\cos\beta_2)/2$中，$\mu_0$为真空介电常数。✗（真空磁导率）

（3）K_H为霍尔元件的灵敏度，其越小越好。✗

（4）在测量霍尔电压时，只要K_2、K_3都换向，K_4就要换向，以保证电位差计对极性的要求。✗

（5）由于对称性，本实验令$X_2=0$，只须调节X_1从0到14cm即可。✓

（6）根据右手螺旋定则，从霍尔片工作电流旋到磁感应强度B确定的方向为正向，若测得的霍尔

扫描全能王 创建

电压为正，则样品为P型，反之则为N型。

2.填空（6分）

（1）螺线管轴线上任意一点的磁感应强度为$B=\mu_0 NI_s'(\cos\beta_1-\cos\beta_2)/2$，式中$I_s'$为螺线管电流，我们在实验中加$I_s'$的大小为____B____（$A.\ 5mA$　$B.\ 500mA$；二选一），该电流由稳压电源供电。

（2）若已知实验中螺线管单位长度线圈匝数$N=111.1\times10^2 m$，通以$0.5A$电流，试计算螺线管中点处磁感应强度的理论值大小_____T(特)。现有一学生测得螺线管中点处的电压为$V_1=1.176mv$，$V_2=1.180mv$，$V_3=1.136mv$，$V_4=1.140mv$，则中点处的磁感应强度实验值的大小为_____T(特)。与理论值比较，其相对不确定度为_____。

（$\mu_0=4\pi\times10^{-7}H/m$，$K_H=3.30mv/(mA\cdot KGS)$，$1T=10^4GS$）

三、测声速（12分）

1.数据处理（6分）

用共振干涉法测声速，在移动接收端S_2时测得振幅最大八个位置读数如下，试利用逐差法处理数据，并求波长λ的平均值。

位置L	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6	L_7	L_8
读数（mm）	15.112	19.304	23.785	28.782	32.927	37.122	41.313	45.459

（1）超声波接收端S_2把声压信号转换成电压信号，其与超声源S_1两端间的距离为_____时，声波在系统S_1、S_2两端面间形成驻波。

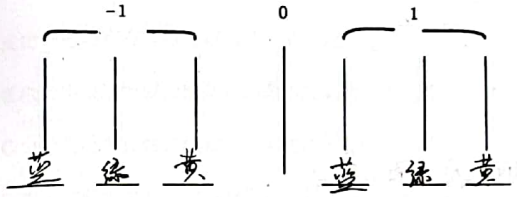
（2）实验时，共振干涉法应先将信号发生器输出频率调至压电换能器谐振频率f附近，缓慢移动S_2，可在示波器上看到正弦波振幅的变化。移动到首次振幅较大处，再仔细微调_____，使示波器的图形振幅达到最大。

（3）相位比较法中两个相邻斜率为正的直线之间的位相差为____A____，S_2的位移为____B____（$A.\ \lambda$　$B.\ \lambda/2$；二选一）。

四、超声光栅（12分）

1.填图（3分）

某同学在实验中观察到的衍射图样如下，请在衍射条纹下标出该条纹的颜色。



2.填空（5分）

（1）一束平面超声波在液体中以纵波模式传播，其声压使液体分子的密度产生周期性变化，形成疏密波。此时，单色平行光垂直超声波的传播方向通过，就会被衍射，这一作用称为超声光栅。

（2）用测微目镜进行测量时，应注意避免测微目镜因改变旋转方向引起的空程误差。

（3）液槽中超声波的波长相当于光栅常数。

3.选择（4分）

（1）驻波中，距离等于声波波长A的任意两点，液体的密度____C____。

A.沿传播方向增大

B.沿传播方向减小

C.相等

D.不一定

（2）当平行光通过超声池中液体时，因液体____C____的周期性变化使光波波阵面产生相位差，经透镜聚焦后出现衍射条纹。

A.质量

B.温度

C.折射率

扫描全能王 创建

D.振幅

（3）测微目镜测量的数据，下列读数哪一个是正确的__C.__。

A.3.9380*nm*

B.3.938*cm*

C.3.938*mm*

D.3.9380*mm*

（4）测量中，实验时间不宜过长，原因有__A__和__B__。

A.声速与温度有关

B.频率计在高频下电路过热影响性能

C.测温目镜长时间测量精度下降

D.光源长时间工作不稳定

五、电子荷质比的测定（12分）

（1）在电偏转实验中，增大加速电压，电子在荧光屏上的偏转距离将会_____（增大，减小，不变）。

（2）在磁偏转实验中，增大磁偏转电流，磁偏转灵敏度将会_____（增大、减小、不变）。

（3）在电聚焦实验中，假设第一阳极的电势为V_{A1}，第二阳极的电势为V_{A2}，则电子束在荧光屏的效果主要决定于_____。

（4）电子荷质比的是_____，在本实验中，利用_____法测定电子荷质比，测量电子荷质比时，应将"电子束-荷质比"选择开关拨向_____方向。

（5）在本实验中，测定电子荷质比时，若加速电压不变，螺线管中的励磁电流加一倍，则电子运动的螺距h为原来的_____倍；若螺线管中的励磁电流不变，加速电压增加一倍，则电子运动的螺距h为原来的_____倍。

征集解析
扫码或联系QQ：1760880175
分享自己的优质答案及解析，既不耽误自己学习，还能共享知识，获得一笔零花钱，享受知识变现的福利(* ∇ *)

2007-2008学年第二学期期末考试试卷

一、误差和数据处理的基础知识（36分）

1.测量误差可分为系统误差和随机误差，下列属于系统误差的有：A

A.由于电表存在零点读数而产生的误差；√

B.由于实验环境或操作条件的微小波动所引起的误差；×

C.由于实验者在估计读数上的变动性而产生的误差；×

D.由于实验测量对象的自身涨落引起的测量误差；×

2.下面说法正确的是：D

A.系统误差可以通过多次测量消除；×

B.随机误差一定能够完全消除；×

C.记错数是系统误差；×

D.系统误差是可以减少甚至消除的；

3.下列测量误差属于随机误差的有：B

A.由于水银温度计毛细管不均匀而引起的误差；

B.由于多次测量结果的偶然性而产生的误差；

C.由于量具没有调整到理想状态，如没有调到垂直而引起的测量误差；

D.由于实验测量公式的近似而产生的误差；×

4.某同学计算得出某一体积的最佳值$\bar{V}=3.415678\text{cm}^3$，不确定度为$\sigma_v=0.64352\text{cm}^3$，则应将结果表述为：D　3.4 ±0.7

A.$V=(3.415678\pm0.64352)\text{cm}^3$；

B.$V=(3.415678\pm0.6)\text{cm}^3$；

C.$V=(3.4\pm0.6)\text{cm}^3$；

D.$V=(3.4\pm0.7)\text{cm}^3$；

扫描全能王 创建

5.请选择出正确的表达式：

A.$\rho=(7.600\pm0.05)\,kg/m^3$；

B.$\rho=(7.600\times10^4\pm0.041\times10^3)\,kg/m^3$；

C.$\rho=(7.600\pm0.140)\,kg/m^3$；

D.$\rho=(7.60\pm0.08)\times10^3\,kg/m^3$；

6.用$\Delta_K=0.01mA$，量程为10mA的电流表测一电流，读数是6.00mA、那么该电流表级别是：

A.0.1级；

B.0.2级；

C.0.5级；

D.1.0级；

7.将下列结果写成科学表达式

（1）299300：

（2）0.004521 ± 0.000001：

（3）983 ± 3：

（4）32476×10^5：

8.用有效数字运算法则计算下列各式

（1）$237.5\div0.10=$

（2）$2.00\times10^5\div2345=$

（3）$(15.80-15.145)\times1.301=$

（4）$2.27+1.627\times0.0145\div2.035-0.0149=$

9.已知$x=9.80$，$y=\ln x$，用有效数字运算规则求出y。

10.用一千分尺（$\Delta_{仪}=0.005mm$）重复测某一长度5次，测量结果x_i分别为：4.496，4.504，4.538，4.538，4.490（单位为：mm）。请计算测量平均值及A类不确定度、B类不确定度，并给出正确的测量结果。

11.某间接测量值的表达式为$Y=\frac{X_1^2}{X_2}$，其中直接测量值为：

$X_1=3.12\pm0.02(cm)$，$X_2=1.20\pm0.01(cm)$

（1）写出Y的相对不确定度表达式；

（2）计算并给出Y的结果表达式。

12.下表是弹簧伸长量与受力关系，试用逐差法处理数据，根据公式，求出值大小。

次数i	砝码质量m(mg)	弹簧的伸长位置L_i(mm)
1	0	59.7
2	200	74.0
3	400	88.3
4	600	102.4
5	800	116.4
6	1000	129.4

13.最小二乘法求出，X轴的电偏转灵敏度$\delta_{电}=\frac{S}{V}$的大小，测量数据知下：

S(mm)	0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0
V(v)	0	4.6	9.2	14.3	18.4	23.0	27.0	32.0	36.8

二、用霍耳效应法测螺线管的磁场（16分）

1.判断题。（对的打"√"，错的打"×"）

（1）测霍耳电压实验中，要求霍耳元件的工作电流为500mA。

（2）K_H为霍耳元件的灵敏度，其值越小越好，霍耳元件多采用半导体材料。

（3）当霍耳元件工作电流和励磁电流都反向时，霍耳电压正负不变。

（4）此实验中霍耳元件中的工作电流由稳压电源提供，螺线管电流由干电池供电。

扫描全能王 创建

2.填空题

（1）用霍耳效应法测量螺线管轴向的磁感应强度，为了减少或消除各种负效应带来的误差，通常用的方法是改变霍耳元件和螺线管中的电流方向。

（2）如果霍耳元件中的灵敏度K_H已知，利用$V_H = K_H IB$来测定未知磁场B，在确定的霍耳电流条件下，实际测出的霍耳元件两端的电压V，不仅包括霍耳电势差，还应包括它因素影响产生的电势差，即V_U、V_E、V_X、V_R等。

（3）使用电位差计测电压前，需要哪两次校零?

具体是a_____；b_____。

（4）某同学测得螺线管轴向某点的V_1、V_2、V_3、V_4，数据分别记为3.98mV、-3.92mV、3.76mV、-3.71mV，电位差计的倍率选为0.2，则该点的霍耳电压V为_____。

3.选择题（单选题）

（1）霍耳电压形成的条件是：材料内运动的带电粒子所受的洛仑兹力：

a、小于材料内霍耳电场施加于带电粒子的电场力；

b、等于材料内霍耳电场施加于带电粒子的电场力；

c、大于材料内霍耳电场施加于带电粒子的电场力；

d、等于霍尔电压；✓

（2）霍耳元件的灵敏度与下列哪个因素有关?

a、霍耳元件的面积：✗

b、霍耳元件的工作电流：✗

c、所处磁场的大小：✗

d、霍耳元件的厚度：✓

$K_H = \frac{1}{nqd}$ ✓

（3）在测量霍耳电压中，假定已测过$V_1(+I,+B)$，若测$V_2(-I,+B)$，即改变了霍耳元件中的工作电流方向，则下列哪个换向开关必须换向：C

a、连接电位差计的开关K_4换向；

b、连接稳压电源的开关K_3换向；

c、连接干电池的开关K_2换向；

d、K_2、K_3都换向；

三、声速的测量（16分）

（1）在空气中的声速测量实验中，某同学用共振法测量，所用信号频率为41.2kHz，出现相邻两次极大值位置时，换能器S_1移动的距离为3.925mm，则空气中声速值为323.480 m/s。

（2）用共振法测声速时，首先要进行谐振调节，系统已达谐振状态的判据是：示波器振幅最大，如果两探头S_1和S_2，间距为X，那么入射波与反射波形成驻波的条件是：$x = k\frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \ldots$，相邻两波节的间距为$\frac{\lambda}{2}$。

（3）用相位比较法测声速时，若接收器相对发射器移动一个波长距离，则发射器与接收器两处的正弦波信号相位差的改变量是2π？

（4）空气中声速的测定实验用两个压电元件作换能器，一个换能器由高频电信号激振而产生声压，另一个作为接收换能器将高频变化的声压转换为电压信号。

（5）假设在水中测声速时，相邻共振态之间的测量距离为x_1，在空气中测声速时，相邻共振态之间的测量距离为x_2，则x_1大于（大于，等于，小于）x_2。

（6）声速测量实验中，摇动手柄进行观测时应注意一个方向旋转，以避免空程误差。

（7）用驻波共振法测声速时，移动接收换能器可使示波器上显示的波形幅度达到极大值（处于共振态），相邻共振态之间的距离是$\frac{1}{2}$个波长，而在相位比较法中，示波器上出现状态相同李萨如图形时，接收换能器移过的最短距离是1个波长。

（8）共振法测声速，示波器的Y轴连接S_2探头；相位比较法测声速，示波器的X轴连接S_1探头（低频信号发生器 压转换器(S_2)）

（9）用"相位比较法"测声速，实验要求选用的"李萨如图形"是椭圆。

（10）实验时，共振干涉法应先将信号发生器输出频率调至压电换能器谐振频率f附近，缓慢移动接收器S_2，可在示波器上看到正弦波振幅的变化，首次移动到振幅较大处，再仔细调节

扫描全能王 创建

_____使示波器的图形振幅达到最大。

四．超声光栅（16 分）

1.判断题

（1）平面超声波在液体中以横波传播，其声压可使液体分子密度产生周期性变化。

（2）当单色平行光沿着平行于超声波的传播方向通过超声池中的液体时，由于折射率的周期性变化，使光波的波阵面产生相应的相位差，经透镜聚焦后出现条纹，这一作用称为超声光栅。

（3）驻波中，距离等于半个超声波波长的任意两点的液体的折射率相同。

（4）在同一级衍射条纹中；黄光与绿光之间的距离大于绿光和蓝光之间的距离。

（5）该实验要求照射在超声池两通光面上的光必须是平行光。

（6）实验要求先调好分光计，即用"自准法"使望远镜聚焦于无穷远处，望远镜轴垂直于分光计的主轴。

2.填空题

（1）计算公式 $A=\frac{k\lambda f}{L_k}$ 中的 A 指的是_____的波长，λ 指的是_____的波长。

（2）在处理实验数据中，我们采用的是公式 $A=\frac{\lambda f}{\Delta L}$，这里△L 是指_____。

（3）超声水槽中，液体密度相同的相邻两点之间的距离等于_____，相当于光栅的_____。

（4）产生超声波常用的方法是利用压电体的_____发生机械振动而实现的，在交变电压下使压电体产生机械振动，当外加的_____时，振幅达到最大。

（5）实验中，假设利用测微目镜所测量的数据读数是3.933mm，则该测微目镜的分度是_____，其中0.933mm 是由_____读出。

五、电子荷质比的测量（16 分）

（1）在电偏转实验中，"电子束-荷质比"选择开关拨向_____（a 电子束;b 荷质比）方向，测量数据之前要求学生对光点进行哪两次调零：

a：_____；

b：_____。

（2）做磁聚焦实验时，应将"电子束-荷质比"选择开关拨向_____方向。

（3）电偏转实验中，电子在荧光屏上的偏转距离 $S=\frac{VIL}{2V_Ad}$，公式中的 V_A 指的是_____（a 加速电压、b 偏转电压）。

（4）在磁偏转实验中，电子在荧光屏上的偏转距离S与励磁电流成_____比：$V_A=600$ 伏时所计算出的磁偏转灵敏度_____（大于，等于、小于）$V_A=700$ 伏所计算出的磁偏转灵敏度。

（5）在磁偏转实验中，根据记录的数据，可用作图法来求出磁偏转灵敏度的大小，具体做法是：首先，在坐标纸上描绘出以_____横坐标，以_____为纵坐标的曲线图，其曲线的斜率等于磁偏转灵敏度的大小。

（6）在磁聚焦实验中，开启并逐渐加大励磁电流 $I_{正}$ 时，荧光屏上直线的旋转方向是逆时针旋转；若反向逐渐加大励磁电流 $I_{反}$，此时直线的旋转方向是_____。

（7）电子射线的电聚焦与_____，对光的会聚作用相似，称为_____。

（8）在磁聚焦实验中，改变磁场B大小可调节螺线管中的_____，轴向速度的大小可调节_____。（a 加速电压，b 聚焦电压）。

（9）电聚焦实验中，电子束能否在荧光屏上聚焦取决于：

a、第一阳极电压 V_{A_1}；

b、第二阳极电压 V_{A_2}；

c、V_{A_1} 与 V_{A_2} 比值；

d、无法确定；

（10）用磁聚焦法测定电子 e/m，若加速电压不变，螺线管中的励磁电流增加一倍，则电子运动的螺距 h 为原来的：

a、$\frac{1}{2}$ 倍；

扫描全能王 创建

b、2倍；

c、$\sqrt{2}$倍；

d、$\frac{1}{\sqrt{2}}$倍；

六、光纤通讯（16 分）

（1）光纤通信实验中，光源器件是_____，工作在_____偏压状态。

（2）SPD的光电特性曲线是以_____为纵坐标，_____为横坐标所描绘的曲线，光电特性曲线的斜率称为_____。

（3）若输入LED的信号电____值超过了LED电光特性曲线的线性区域，将会产生非线性失真。

（4）光纤的理论数值孔径公式为$NA=\sqrt{n_1^2-n_2^2}$，n_1为_____折射率：光的传输是利用_____原理，由n_1、n_2决定的临界角计算公式为_____，从而使光呈"之"字形传播。

（5）光接收器件具有能让光照射入_____的窗口，把_____转换成_____，为使该转换线性良好，须将光接收器件工作在_____偏压状态。

（6）假设实验测得LED的偏置电流为24mA，则LED的电光特性曲线的线性区域可能为：

a、16mA～32mA；

b、16mA～36mA；

c、15mA～30mA；

（7）音频信号光纤传输实验中光纤中传输的是什么信号？

a、压力信号；　　b、光信号；

c、电信号；　　d、音频声波信号；

（8）在音频信号光纤传输实验的音频信号调制实验中，随着LED偏置电流的增大，可调制的不失真的音频信号幅度怎样变化？

a、一直增大；　　b、一直减小；

c、先增大，后减小；　　d、先减小，后增大；

2007-2008 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、误差和数据处理的基础知识（30 分）

1、【正解】A　2、【正解】D　3、【正解】B　4、【正解】C

5、【正解】D　6、【正解】A

7、【学解】

（1）2.993×10^5　（2）$(4.521\pm0.001)\times10^{-3}$

（3）$(9.83\pm0.03)\times10^2$　（4）3.2476×10^9

8、【学解】

（1）2.37500×10^3　（2）2.02×10^5　（3）0.85　（4）2.27

9、【学解】

$\sigma_x=0.01$，由不确定度传递公式$\sigma_y=|f'(x)|\cdot\sigma_x$得：

$$\sigma_y=\frac{\sigma_x}{x}=\frac{0.01}{9.80}\approx0.001$$

$$\therefore y=\ln9.80=2.282.$$

10、【学解】

$$\text{求平均值}\ \bar{x}=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}x_i=\frac{1}{5}(4.496+4.504+4.538+4.498+4.490)=4.505(\text{mm})$$

A类不确定度：

$$\sigma_x=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}\approx0.0190(\text{mm}),\quad \sigma_{\bar{x}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2}{n(n-1)}}\approx0.00850(\text{mm})$$

B类不确定度：

$$\sigma_{仪}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Delta_{仪}=\frac{1}{\sqrt{3}}\times0.005=0.00289(\text{mm})$$

$$\sigma_{合}=\sqrt{\sigma_{\bar{x}}^2+\sigma_{仪}^2}\approx0.009(\text{mm})$$

正确测量结果：$x=\bar{x}\pm\sigma_{合}=4.505\pm0.009(\text{mm})$.

扫描全能王 创建

11、【学解】

(1) $E_Y=\frac{\sigma_Y}{\bar{Y}}=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\sigma_1}{\bar{Y}}\right)^2+\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x_2}\frac{\sigma_2}{\bar{Y}}\right)^2}$

其中，$\overline{X_1}=3.12(\mathrm{cm})$，$\sigma_1=0.02(\mathrm{cm})$，$\overline{X_2}=1.20(\mathrm{cm})$，$\sigma_2=0.01(\mathrm{cm})$

(2) $\bar{Y}=\frac{\overline{X_1^2}}{\overline{X_2}}=\frac{3.12^2}{1.20}=8.11(\mathrm{cm})$

$$E_Y=\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\sigma_1}{\bar{Y}}\right)^2+\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x_2}\frac{\sigma_2}{\bar{Y}}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{2\overline{x_1}}{\overline{x_2}}\cdot\frac{\sigma_1\overline{x_2}}{\overline{x_1^2}}\right)^2+\left(-\frac{\overline{x_1^2}}{\overline{x_2^2}}\cdot\frac{\sigma_2\overline{x_2}}{\overline{x_1^2}}\right)^2}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{2\sigma_1}{\overline{x_1}}\right)^2+\left(\frac{\sigma_2}{\overline{x_2}}\right)^2}=0.01$$

$\sigma_Y=E_Y-\bar{Y}=0.1245\approx0.2(\mathrm{cm})$

$\therefore Y=\bar{Y}\pm\sigma_{\bar{Y}}=(8.1\pm0.2)\mathrm{cm}$

12、【学解】

$\Delta m=\frac{1}{3}[(m_4-m_1)+(m_5-m_2)+(m_6-m_3)]=600(\mathrm{mg})$

$\Delta L_1=\frac{1}{3}[(L_4-L_1)+(L_5-L_2)+(L_6-L_3)]=42.1\mathrm{mm}=4.21\times10^{-2}\mathrm{m}$

$\Delta F=\Delta m\cdot g=600\times10^{-3}\times9.81=5.886\mathrm{N}$

$K=\frac{\Delta F}{\Delta L_1}=\frac{5.886}{4.21\times10^{-2}}=139.8(\mathrm{N/m})$.

13、【学解】

由最小二乘法得：$y=kx+b$

$k=\frac{\overline{xy}-\overline{xy}}{(\bar{x})^2-\overline{x^2}}$

由表中数据得：

$\bar{S}=\frac{1}{9}(0+3.0+6.0+9.0+12.0+15.0+18.0+21.0+24.0)=12.0\mathrm{mm}$

$\bar{V}=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}V_i=18.37(\mathrm{V})$

$\overline{SV}=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}S_iV_i=311.63(\mathrm{mmV})$

$\overline{V}^2=337.46(\mathrm{V}^2)$

$\overline{V^2}=476.21(\mathrm{V}^2)$

$S_{电}=\frac{\bar{V}\cdot\bar{S}-\overline{SV}}{(\bar{V})^2-\overline{V^2}}=\frac{18.37\times12.0-311.63}{337.46-476.12}=0.658\left(\mathrm{mm/V}\right)$.

二、用霍耳效应法测螺线管的磁场（16分）

1、【学解】

（1）错（2）错（3）对（4）错

2、【学解】

（1）霍耳片、螺线管、方向

（2）霍耳片的电流不变、霍耳电压

（3）把倍率开关旋向所需位置，调节晶体管检流计电气调零，使其为零；把电控开关扳向“标准”，调节工作电流，调节变阻器使检流器为零

（4）0.769mV

3、【学解】

（1）c（2）d（3）c

三、声速的测量（16分）

1、【学解】

（1）323.4

（2）示波器上出现振幅较大、$x=k\frac{\lambda}{2}(k=0,1,2\cdots\cdots)$、$\lambda/2$

（3）2π

（4）超声波、正弦电压信号

扫描全能王 创建

（5）大于

（6）产生空程误差

（7）½、1

（8）声压转换器（S_2）、低频信号发生器（S_1）

（9）相互垂直振动合成的

（10）正弦波、信号发生器的输出频率

四．超声光栅（16 分）

1、【学解】暂无。

2、【学解】暂无。

五、电子荷质比的测量（16 分）

1、【学解】

（1）a、调节“x 调节”旋钮，使电压表指示为零，在调节调零的x旋钮使光点位于示波管垂直中线上、同x调零一样将x调节后，光点位于示波管中心原点

（2）荷质比（3）a（4）正、大于

（5）I（通过线圈电流）、S（磁偏转距离）（6）顺时针

（7）凸透镜、电子透镜（8）b、a（9）c（10）a

六、光纤通讯（16 分）

1、【学解】

（1）LED、正向（2）短路电流、入射光功率、光电二极管的响应度（3）流

（4）纤芯、全反射、$\arcsin(n_2/n_1)$

（5）其光敏区、光信号、电信号、反向或无

（6）a（7）b（8）a

【招募学霸兼职】
用你最擅长的学科知识，帮被定类的答案解析。
【征集各科资料】
分享你学习的真题、作业习题或者笔记，我们将回馈一份感谢。
你在帮助学习学姐的同时，
还能赚取一笔丰厚的零花钱！
请联系QQ：1152296818

扫描全能王 创建